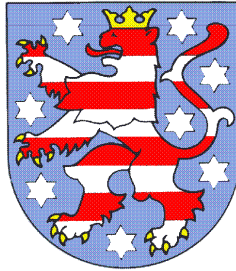


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan

für berufsbildende Schulen

Schulform: 3-jährige Höhere Berufsfachschule

Theoretischer Unterricht

Praktischer Unterricht

Praktische Ausbildung

Beruf: Orthoptist/Orthoptistin

Erfurt, 08. Juni 2006

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

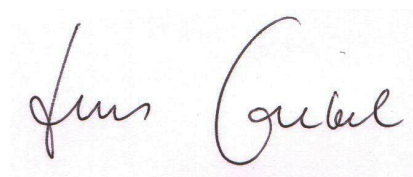
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in dark ink, reading "Jens Goebel". The signature is fluid and cursive, with the first name "Jens" and the last name "Goebel" clearly distinguishable.

Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Vorbemerkungen	1
2	Mitarbeiter der Lehrplankommission	2
3	Fachdidaktische Konzeption	3
4	Stundenübersicht	5
5	Lerngebiete	7
5.1	Anatomie und Physiologie	7
5.1.1	Allgemeine Anatomie und Physiologie	7
5.1.2	Spezielle Anatomie und Physiologie	15
5.2	Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde und Erste Hilfe	21
5.2.1	Allgemeine Krankheitslehre	21
5.2.2	Kinderheilkunde	24
5.2.3	Psychologie	26
5.2.4	Erste Hilfe	28
5.3	Arzneimittel	30
5.4	Allgemeine Augenheilkunde	34
5.5	Neuroophthalmologie	44
5.6	Orthoptik und Pleoptik	47
5.7	Augenbewegungsstörungen	58
5.8	Physik, Optik, Brillenlehre und Informatik	70
5.9	Hygiene	78
5.10	Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde	83
5.10.1	Berufskunde	83
5.10.2	Gesetzeskunde	85
5.10.3	Staatsbürgerkunde	87
5.11	Fachenglisch	88
6	Praktische Ausbildung	92

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Thüringer Lehrplan für die Ausbildung von Orthoptistinnen und Orthoptisten basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Gesetz über den Beruf der Orthoptistin und des Orthoptisten (Orthoptistengesetz – OrthoptG) vom 28. November 1989 (BGBl. I S.2061), zuletzt geändert durch Art. 4 des Heilberufsänderungsgesetzes vom 8. März 1994
- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Orthoptistinnen und Orthoptisten (OrthoptAPrV) vom 21. März 1990 (BGBl. I S. 563), geändert durch den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 in Verbindung mit dem Gesetz vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885, 1081) und Art. 5 der Verordnung vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3770)
- Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) vom 6. August 1993 (GVBl. S.445) in der Fassung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238)
- Thüringer Allgemeine Schulordnung für berufsbildende Schulen (ThürASObbS) vom 10. Dezember 1996, geändert durch Verordnung vom 28. Juli 2000 (GVBl. S. 232)

Der Lehrplan gilt für die dreijährige Ausbildung, Schulform: Höhere Berufsfachschule, sowohl für den theoretischen und praktischen Unterricht als auch für die praktische Ausbildung.

Der Lehrplan beinhaltet alle Lerngebiete, die in der Anlage 1 der OrthoptAPrV und in der Rahmenstundentafel des Thüringer Kultusministeriums aufgeführt sind.

Der Inhalt des Thüringer Lehrplans wurde so gestaltet, dass die Schüler* insbesondere dazu befähigt werden, bei der Prävention, Diagnose und Therapie von Störungen des ein- und beidäugigen Sehens bei Schielerkrankungen, Sehschwächen und Augenzittern in assistierender Funktion als Mitarbeiter des Arztes mitzuwirken.

Dabei fand der Unterrichtskatalog für die Ausbildung von Orthoptistinnen und Orthoptisten in Deutschland, erarbeitet vom Berufsverband der Orthoptistinnen und Orthoptisten Deutschlands e.V., Berücksichtigung.

Da Orthoptisten in Kliniken mit speziellen Einrichtungen für Orthoptik, Pleoptik, Motilitätsstörungen und Neuroophthalmologie oder insbesondere bei niedergelassenen Ärzten tätig werden, garantiert der Lehrplan die gesetzlich vorgeschriebene Anbindung der Ausbildung von Orthoptisten an ein Krankenhaus, verneint aber die Möglichkeit der Realisierung von Praktika in anderen Kliniken für Augenheilkunde und Praxen von niedergelassenen Fachärzten für Augenheilkunde nicht.

Bei der Zeitplanung ist von 40 Wochen im Ausbildungsjahr auszugehen. Die angegebenen Zeiten sind Zeitrichtwerte, in denen Zeiten für den pädagogischen Freiraum (ca. 20 %) und für Leistungsüberprüfungen (ca. 10 %) enthalten sind.

Der pädagogische Freiraum soll insbesondere genutzt werden, um Interessen und Bedürfnisse der Schüler aufzugreifen, Unterrichtsverfahren wie Projektarbeit, offener Unterricht - lerngebiets- und berufsfachrichtungsübergreifend - zu ermöglichen und als Lehrer die pädagogische Verantwortung nachhaltig wahrzunehmen.

Die Leistungsüberprüfungen sollten die enge Verbindung von Theorie und Berufspraxis beachten und handlungsorientierte und teamarbeitfördernde Aufgabenstellungen beinhalten.

Die Lehrplanteile zu den einzelnen Lerngebieten enthalten kompetenzbezogene allgemeine Lernziele als Einleitung und gliedern sich in Lernziele, Lerninhalte sowie didaktisch-methodische Hinweise zum Unterricht.

Die Ziele und Inhalte bilden die verbindliche Grundlage für die Bildungs- und Erziehungsarbeit im Unterricht.

Die Reihenfolge der Realisierung der Lernziele und Lerninhalte kann entsprechend der Absprachen der unterrichtenden Lehrkräfte variieren. Die didaktisch-methodischen Hinweise zum Unterricht tragen empfehlenden Charakter.

* Personenbezeichnungen im laufenden Lehrplantext gelten für beide Geschlechter.

2 **Mitarbeiter der Lehrplankommission**

Koordinator:

Kunze, Dagmar
Diplommedizinpädagogin

Staatliche Berufsbildende Schule
für Gesundheit und Soziales
Rudolf-Breitscheid-Straße 56 - 58
07747 Jena

Mitarbeiter:

Czekalla, Nadine
Orthoptistin

Staatliche Berufsbildende Schule
für Gesundheit und Soziales
Rudolf-Breitscheid-Straße 56 - 58
07747 Jena

Finkbeiner, Ute
Orthoptistin

Staatliche Berufsbildende Schule
für Gesundheit und Soziales
Rudolf-Breitscheid-Straße 56 - 58
07747 Jena

Voigt, Karola

Staatliche Berufsbildende Schule Diplommedizinpädagogin
für Gesundheit und Soziales
Rudolf-Breitscheid-Straße 56 - 58
07747 Jena

3 Fachdidaktische Konzeption

Die Implementation der neuen Thüringer Lehrpläne in der allgemein bildenden Schule wird durch die Schwerpunktsetzung auf die **Entwicklung von Kompetenzen** zu Veränderungen im Unterricht der verschiedenen Schularten führen. Erwartet wird insbesondere eine verbesserte **Lernkompetenz** der Schulabgänger.

In der berufsbildenden Schule soll das Modell der Kompetenzentwicklung fortgeschrieben und gleichzeitig mit den Besonderheiten der Berufsausbildung verknüpft werden.

Dabei wird die **berufliche Handlungskompetenz** – als Weiterentwicklung der Lernkompetenz – angestrebt.

Der Unterricht in der Ausbildung von Orthoptisten hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel des Unterrichts muss also die Vermittlung einer **Handlungskompetenz** sein, die Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz als integrative Bestandteile enthält. Handlungskompetenz ist die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln. Sie ist sowohl das Ergebnis von Lern- und Entwicklungsprozessen des einzelnen Menschen als auch die Voraussetzung für die weitere Entfaltung individueller Kompetenz. Deshalb ist die Handlungskompetenz ein lebenslanger Prozess und muss kontinuierlich gefördert werden.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in **beruflichen Anforderungssituationen** sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie die eigenen Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Die Schüler werden befähigt, in assistierender Funktion als Mitarbeiter von Fachärzten für Augenheilkunde bei der Vorbeugung, Untersuchung und Behandlung von Bewegungsstörungen der Augen, Augenzittern, Problemen der beidäugigen Zusammenarbeit, Fusionsstörungen der Augenmuskeln und Sehschwächen und allen damit verbundenen Krankheitsbildern mitzuwirken.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Schüler besitzen im Verlauf der theoretischen Ausbildung sehr umfangreiche Kenntnisse insbesondere auf dem Gebiet der Augenheilkunde, die sie in dem inhaltlich und zeitlich darauf abgestimmten praktischen Teil der Ausbildung, in Bewährungssituationen und in der täglichen Arbeit mit Patienten anwenden. Sie werden befähigt, bereits erworbene Kenntnisse der allgemein bildenden Schule, insbesondere in den Lerngebieten Biologie und Physik, zu aktivieren und in den Unterricht einzubringen. Sie werden kontinuierlich dafür interessiert, die auf dem Gebiet der Augenheilkunde aktuellen Forschungsaufgaben und neue Ergebnisse der Forschung zu verfolgen, sie werden befähigt, neue Arbeitstechniken und neue medizinische Geräte in den Kliniken und Arztpraxen als wichtige Fortschritte bei der Diagnostik und Therapie der Patienten zu wichten.

Lernen muss mehr denn je auf die gesamte gesellschaftliche Entwicklung ausgerichtet sein. Mit der steigenden Lebenserwartung der Menschen nimmt nicht nur der Anteil der Senioren an der Gesamtbevölkerung zu, sondern auch die damit verbundenen altersbedingten degenerativen Augenerkrankungen. Hier ist besonders die Befähigung der Schüler zum einfühlsamen und sachgerechten Umgang mit dieser Personengruppe wichtig. Regelmäßige ärztliche Kontrollen, Hinweise auf neue Heilmethoden und Rehabilitationsmaßnahmen helfen, entstehende Probleme besser zu lösen. Die Prävention spielt in erster Linie bei Kindern eine große Rolle, da Augenerkrankungen die Zukunft eines Kindes entscheidend beeinflussen können. Ob angeborene oder erworbene Augenerkrankungen, mit Vorsorgemaßnahmen lassen sich eher und erfolgreicher Dauerschäden vermeiden. Bei Jugendlichen und Erwachsenen im berufstätigen Alter haben Augenerkrankungen oft ihre Ursache in den nahezu überall vorhandenen bildschirmorientierten Arbeitsplätzen. Diese stellen besonders hohe Anforderungen an das intakte Sehen des Menschen. Die umfassende Betreuung sehbehinderter Menschen ist entscheidend für eine bessere Integration im täglichen Leben und bringt ihnen eine höhere Lebensqualität. Da das Auge das wichtigste Sinnesorgan des Menschen ist, ist der Erwerb umfangreicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf dem Gebiet der Augenheilkunde durch die Schüler eine entscheidende Voraussetzung für die Erlangung beruflicher Handlungskompetenz.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Im Verlauf der Ausbildung steigen die Anforderungen, die der künftige Beruf an jeden Schüler stellt. Dazu kommen zahlreiche Erfordernisse und entstehende Probleme außerhalb der Schule, zum Beispiel Familie und Öffentlichkeit.

Die Schüler sind deshalb ständig zu befähigen, sich Fragen zu stellen wie: Was kann ich? Was will ich?

Sie müssen sich selbst einschätzen lernen, ihre Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Zuverlässigkeit, ihr Selbstvertrauen zu beurteilen. Sie müssen ihre Reserven erkennen. Das trifft besonders im Umgang mit Patienten zu. Sie werden befähigt, die gesamten Anforderungen ihres künftigen Berufes zu überblicken, ihre eigenen Entwicklungschancen einzuordnen, notwendige Weiterbildungen zu erkennen und über künftige Einsatzorte nachzudenken.

Sie werden befähigt, eigene Lebenspläne zu entwickeln, den untrennbaren Zusammenhang zwischen Beruf und Familie zu erkennen, den Stellenwert zu planen, Einschränkungen bewusst zu erfassen. Wichtig für das ganze Leben sind Wertvorstellungen und die eigene Bindung an diese.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Schulisches Lernen und Handeln geschieht in nebeneinander existierenden sozialen Handlungsfeldern. Neben der Schule bestimmen zunehmend Familie, Freundeskreis und Freizeitgruppe die Lebenswirklichkeit der Schüler. Sehr unterschiedlich beeinflussen sie die Erfahrungs- und Lebensmöglichkeiten jedes Heranwachsenden.

Die Schüler werden im Verlauf der Ausbildung befähigt, ihre Lernaktivitäten so zu organisieren, dass der Lerninhalt zum bestimmenden Faktor wird. **Individuelles Lernen** ermöglicht die selbstständige Auseinandersetzung und Erkenntnisfähigkeit. Dies führt zu wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten wie das eigene Lernen zu steuern, zu bewerten, zu korrigieren. **Kooperatives Lernen** verlangt das Zusammenwirken, den Austausch mit anderen, führt zu gemeinsamen Ergebnissen und Erlebnissen. Vielfältige Formen der Zusammenarbeit fördern den Teamgeist und die Konsensfähigkeit sowie die Fähigkeit zur gemeinsamen Problemlösung. Dabei trainieren die Schüler das Wechselspiel zwischen Unterordnung und Durchsetzung. In offenen Unterrichtsformen erweitern sie ihre Fähigkeit zur Kommunikation. **Lernen im Wettbewerb** fördert den unmittelbaren Vergleich der Leistungen und trägt zu einer realistischen Selbsteinschätzung bei. Sozial orientiertes Lernen ist deshalb sowohl Handlungsprinzip des Unterrichts als auch ein Ziel schulischer Bildung und Erziehung.

In ihrer Aufgabenstellung als künftige Orthoptisten müssen die Schüler kontinuierlich befähigt werden, dass sie Mitarbeiter des Arztes sind, eine assistierende Funktion ausüben. Sie sind Bindeglied zwischen Arzt und Patient. Von ihnen hängt nicht selten ab, wie der Patient bestimmte Maßnahmen des Arztes annimmt. Sie haben aber auch ein hohes Maß an eigener Verantwortlichkeit, sowohl bei der diagnostischen Erhebung als auch bei der Durchführung der Therapie. Die Schüler müssen die Fähigkeit besitzen, einfühlsam und situationsgerecht auf ihre unterschiedlichen Patienten und ihre jeweiligen Krankheitsbilder einzugehen. Dabei sollte der Heilungsprozess im Mittelpunkt stehen, aber auch der Hinweis auf die Eigenverantwortung der Patienten für ihre Gesundheit. Das schließt eine gesundheitsbewusste Lebensführung, die frühzeitige Beteiligung an gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen und die aktive Mitwirkung bei der Behandlung ein.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden.

Sie ermöglicht den Schülern mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Methodenkompetenz kann nur als integraler Bestandteil von Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz entfaltet werden.

Die Schüler werden befähigt, selbstständig berufliche Tätigkeiten zu planen, in einem angemessenen Zeitumfang zu gestalten und zu bewerten. Dies erfordert von den Schülern Eigeninitiative und Kreativität. Durch entsprechende Aufgabenstellungen erlernen die zukünftigen Orthoptisten Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit, eine Notwendigkeit für die Ausübung eines Berufes in der Medizin. In den Lerngebieten bieten sich dazu viele Ansätze, um sich lerngebietsübergreifend und berufsfachrichtungsübergreifend Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. Die zukünftigen Orthoptisten nutzen dabei traditionelle und neue Medien für die aktuelle Information, Kommunikation und Dokumentation. Die praktisch-gestalterische Medienarbeit fördert die Team- und Konsensfähigkeit und eine praxisnahe, lebendige Ausbildung.

Eine breite Medienkompetenz der Schüler sichert eine gute Vorbereitung auf die spätere berufliche Praxis.

4 Stundenübersicht

(120 Wochen theoretischer und praktischer Unterricht sowie praktische Ausbildung)

Lerngebiete	Gesamtstundenzahl	davon praktischer Unterricht
1 Theoretischer und praktischer Unterricht		
Anatomie und Physiologie	280	
Allgemeine Anatomie und Physiologie	(100)	
Spezielle Anatomie und Physiologie	(180)	
Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde und Erste Hilfe	130	
Allgemeine Krankheitslehre	(40)	
Kinderheilkunde	(20)	
Psychologie	(40)	
Erste Hilfe	(30)	
Arzneimittel	40	
Allgemeine Augenheilkunde	150	
Neuroophthalmologie	100	
Orthoptik und Pleoptik	400	150
Augenbewegungsstörungen	250	100
Physik, Optik, Brillenlehre und Informatik	230	50
Hygiene	60	
Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde	60	
Fachenglisch	40	
Gesamtstunden theoretischer und praktischer Unterricht	1740	300
2 Praktische Ausbildung		
Anamnese- und Befunderhebung, Dokumentation	680	
Therapieplanung und -durchführung	480	
Neuroophthalmologie (einschließlich Perimetrie)	240	
Gesprächsführung und Beratung	160	
Anwendung und Pflege orthoptischer und pleoptischer Geräte	420	
Fotografie	20	
Betreuung von Sehbehinderten und Kontaktlinsenträgern	220	
Augenoperation	640	
Gesamtstunden praktische Ausbildung	2560	

Empfohlene Verteilung der Wochenstunden

Lerngebiete	1. Ausbildungs- jahr		2. Ausbildungs- jahr		3. Ausbildungs- jahr	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Schulhalbjahr						
1 Theoretischer und praktischer Unterricht						
Anatomie und Physiologie						
Allgemeine Anatomie und Physiologie	2	2	1			
Spezielle Anatomie und Physiologie	1	1	1	2	2	2
Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde und Erste Hilfe						
Allgemeine Krankheitslehre	1	1				
Kinderheilkunde			1			
Psychologie			1	1		
Erste Hilfe	1,5					
Arzneimittel				1	1	
Allgemeine Augenheilkunde	2	1,5	1	1	1	1
Neuroophthalmologie			1	1	1,5	1,5
Orthoptik und Pleoptik						
Theoretischer Unterricht	2	2	2	2	2	2,5
Praktischer Unterricht	2	2	2	1,5		
Augenbewegungsstörungen						
Theoretischer Unterricht		0,5	2	1,5	1,5	2
Praktischer Unterricht		1	2	2		
Physik, Optik, Brillenlehre und Informatik						
Theoretischer Unterricht	2	2	2	1,5		
Praktischer Unterricht			1	1,5		
Informatik	1,5					
Hygiene	2	1				
Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde						
Berufskunde	1					
Gesetzeskunde						1
Staatsbürgerkunde		1				
Fachenglisch					1	1
	18	15	17	16	10	11
2 Praktische Ausbildung						
Anamnese- und Befunderhebung, Dokumentation	5	6	5	5	7	6
Therapieplanung und -durchführung	3	3	4	4	5	5
Neuroophthalmologie (einschließlich Perimetrie)	2	2	2	2	2	2
Gesprächsführung und Beratung	1	1	1	1	2	2
Anwendung und Pflege orthoptischer und pleoptischer Geräte	3	3	3	4	4	4
Fotografie		1				
Betreuung von Sehbehinderten und Kontaktlinsen-trägern	1	2	2	2	2	2
Augenoperation	5	5	5	5	6	6
	20	23	22	23	28	27

5 Lerngebiete

5.1 Anatomie und Physiologie 280 Stunden

5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie 100 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen vertiefte Kenntnisse zu Bau und Funktion der Zelle und des Körpers. Sie erkennen, dass ohne fundierte Kenntnisse der Anatomie und Physiologie keine pathologischen Veränderungen festgestellt werden können, keine Diagnose und Therapie von Erkrankungen möglich sind.

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Wechselbeziehungen zwischen den Organsystemen, auch Wechselbeziehungen zwischen Körper, Umwelt, Lebensweise und Lebensalter. Das Wissen dient dem Verständnis von Lebensprozessen und befähigt zur Beratung von Patienten mit Augenerkrankungen und deren Angehörigen im Hinblick auf die gesunde Lebensweise.

Die Schüler kommen zu Einsichten in die Vorgänge des eigenen Körpers, über eigene Möglichkeiten und Grenzen. Sie erkennen die besondere Bedeutung der Gesundheit für die eigene Berufstätigkeit.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Einführung in das Fachgebiet	1
2	Zellenlehre	4
3	Gewebelehre	6
4	Gliederung des menschlichen Körpers	1
5	Bewegungssystem	20
6	Blut und Herz-Kreislauf-System	18
7	Atmungssystem	8
8	Verdauungssystem	16
9	Harnsystem	8
10	Genitalsystem	6
11	Sinnessystem	4
12	Hautsystem	4
13	Nervensystem	2
14	Hormonsystem	2

Lernziele

Lerninhalte

Didaktisch-methodische Hinweise

1 Einführung in das Fachgebiet (ca. 1 Stunde)

Die Schüler erhalten Einblick in das Fachgebiet und die Bedeutung für den Beruf.	- historische Entwicklung der Anatomie und Physiologie - Bereiche und Aufgaben der Anatomie und Physiologie - Begriffsbestimmungen
--	--

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
2 Zellenlehre (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Zelle und das sie umgebende Milieu.	- Grundbauplan einer menschlichen Zelle • Zellmembran • Zellorganellen • Zellkern • Grundplasma	Verwendung elektronenmikroskopischer Bilder zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie verfügen über Kenntnisse der Zellphysiologie.	- Vorgänge • der Mitose • der Meiose • des Wachstums • der Bewegung • der Stoffaufnahme • des Stoffabbaus zur Energiegewinnung	Verwendung von Arbeitsblättern und neuen Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
3 Gewebelehre (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse zu den Gewebearten und deren Bedeutung.	- Epithelgewebe, Binde- und Stützgewebe, Muskelgewebe, Nervengewebe • Klassifizierung einschließlich morphologischer und funktioneller Besonderheiten • Arten und Vorkommen • Eigenschaften und Funktionen • Bau	Erarbeitung einer Übersicht der Gemeinsamkeiten und Unterschiede
4 Gliederung des menschlichen Körpers (ca. 1 Stunde)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse der Gliederung und Orientierung am und im menschlichen Körper.	- Körperteile - Körperebenen - Richtungsbezeichnungen	Verwendung von Arbeitsblättern und neuen Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
5 Bewegungssystem (ca. 20 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über	- Knochentypen/-formen - Bau des Knochens - Knochenwachstum	
- die allgemeine Knochenlehre;	- Knochenverbindungen	
- den Mineralhaushalt des Knochens.	- Bau und Arten von Gelenken - Regulation des Calcium- und Phosphathaushaltes	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen den grundsätzlichen Bau eines Muskels, einschließlich der Hilfseinrichtungen.	- Bau des Muskels - Muskelformen und Teile des Skelettmuskels - Hilfseinrichtungen des Bewegungsapparates - Muskelfunktionen • Ablauf einer Kontraktion • Kontraktionsformen • Muskelphysiologie	
Sie verfügen über Kenntnisse der speziellen Knochen- und Muskellehre.	- Wirbelsäule • Aufgaben und Bedeutung als axiales Stützgerüst • Abschnitte und physiologische Krümmungen • Bau des Wirbels einschließlich Besonderheiten • Bewegungselemente • Bewegungsmöglichkeiten • Rückenmuskulatur - Brustkorb • Knochen und Knochenverbindungen • Form • Zwischenrippenräume • Zwischenrippenmuskulatur - Schultergürtel und obere Extremitäten • Knochen • Knochenverbindungen • Bewegungsmöglichkeiten • Muskeln - Kopf • Knochen des Hirn- und Gesichtsschädels • Schädelgruben • Schädelhöhlen, Nasennebenhöhlen • mimische und Kaumuskulatur	Verwendung von anatomischen Schautafeln, Modellen und neuen Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit Übung mit der Hilfe anatomischer Zeichenblätter Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Erste Hilfe, Lernabschnitt 3 Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 2 eventuell nur als Wiederholung oder Schülervortrag
Sie besitzen Kenntnisse über die Leibeswand und Topographie der inneren Organe.	- Brusthöhle • Begrenzung, Organe • Pleura - Bauchhöhle • Begrenzung, Organe • Peritoneum • Peritonelaraum • intra- und retroperitoneale Organe - Beckenhöhle • Begrenzung, Organe	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6 Blut und Herz-Kreislauf-System (ca. 18 Stunden)		
Die Schüler erhalten Kenntnis über das Blut und seine Funktionen.	- Blutzellen • Bildung • Lebensdauer • morphologische Besonderheiten • Normalwerte • Funktionen - Blutplasma • Zusammensetzung - Blut als Transportmittel - Blutstillung, Blutgerinnung, Fibrinolyse - Abwehrreaktionen (spezifisch, unspezifisch) - Blutgruppensysteme • AB0-System • Rhesussystem	Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinder-heilkunde, Lerngebiets-abschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lern-abschnitt 7
Sie verfügen über Kenntnisse der Anatomie und Physiologie des Herzens.	- Lage, Form, Größe, Masse - Bau • Wandschichten • Innenräume • Herzklappen • ein- und austretende Gefäße - Blutversorgung durch Koronargefäße - Nervenversorgung - Gliederung des Erregungs-, Bildungs- und Leitungssystems - Erregungsbildung und -leitung, EKG - Mechanik der Herztätigkeit • Systole • Diastole - Herzleistung und ihre Regulation	Verwendung von Modellen zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit Eingehen auf die Funktion des Herzschrittmachers Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinder-heilkunde, Lerngebiets-abschnitt Erste Hilfe, Lern-abschnitte 2 und 3
Sie besitzen Kenntnisse zu Gefäßarten und Blutkreislauf und deren Funktion.	- Arterien, Venen, Kapillaren • Arten • Aufbau • Besonderheiten - Kreisläufe • Körperkreislauf • Lungenkreislauf • Pfortaderkreislauf • Fetalkreislauf	Erarbeiten einer Übersicht zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der einzelnen Blutgefäße Übung mit anatomischen Zeichenblättern Demonstration histologischer Bilder am Mikroskop

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- Begriffe • Anastomosen • Kollaterale • Endarterien - Arterien und Venen des Körperkreislaufs einschließlich ihrer Versorgungs- und Einzugsgebiete • Aorta • wichtige Arterien zur Versorgung von Herz, Hals, Kopf, Armen, Bauch- und Beckenorganen, Beinen • Vena cava superior • Vena cava inferior - Arterien und Venen des Lungenkreislaufs • Truncus pulmonalis • Arteria pulmonalis dextra und sinistra • Venae pulmonales - Windkesselfunktion - Verteilerfunktion der Arteriolen - Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe, Blut und Luft - Transport des Blutes zum Herzen - Mechanismus des venösen Rückstroms und der Volumenspeicherung	
Sie erhalten einen Überblick über die Kreislaufregulation.	- lokale und zentrale Regulation durch das vegetative Nervensystem, Hormone und andere Wirkstoffe - Regulation der Organdurchblutung - Regulation des Blutdrucks	
Sie besitzen Kenntnis über das Lymphsystem als wichtigstes Drainagesystem des Körpers.	- Bau des Lymphsystems - Einzugsgebiet von Ductus thoracicus und lymphaticus - Lymphe • Zusammensetzung • Menge • Transport • Aufgaben - lymphatische Organe, deren Bau und Aufgaben • Lymphknoten und regionale Lymphknotenengebiete, Milz	
Sie erhalten Einsicht in wichtige Zusammenhänge von Ursachen, Symptomen und Therapie ausgewählter Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.	- Erkrankungen des Gefäßsystems • Thrombose und Embolie • arterielle Durchblutungsstörungen - Erkrankungen des Herzens • Infarkt • Herzrhythmusstörungen	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitt 12 und zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitt 6

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
7 Atmungssystem (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über	- Lage, Bau und Funktion von: • Nase • Rachen • Kehlkopf • Luftröhre • Bronchialbaum • Lunge	Verwendung von Modellen und Zeichenblättern zur Erhöhung der Fasslichkeit und Anschaulichkeit
- Bau, Lage und Funktion der oberen und unteren Luftwege;	- Lungenhilus, Pleura	Hinweis auf die Bedeutung des Traumaes bei der Beatmung
- die Physiologie der Atmung, Atemmechanik und Atemregulation.	- Vorgänge der In- und Expiration	Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Erste Hilfe, Lernabschnitt 2
Sie erhalten einen Einblick in kausale Zusammenhänge ausgewählter Erkrankungen des Atmungssystems.	- Lungenvolumina und -kapazitäten	
	- Gasaustausch in Alveolen	
	- chemische Atemregulation	
	- physikalische Atemregulation	
	- Erkrankungen der Atmungsorgane • Asthma bronchiale • Bronchitis	Hinweis auf die Prävention häufiger Atemwegserkrankungen
8 Verdauungssystem (ca. 16 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse	- Bau, Topographie und Funktion von: • Mundhöhle • Rachen • Speiseröhre • Magen • Dünn-/Dickdarm • Leber • Bauchspeicheldrüse	Verwendung von Modellen und anatomischen Zeichenblättern zur Erhöhung der Anschaulichkeit
- über Bau, Topographie und Funktion der Verdauungsorgane;	- Verdauung und Resorption	Erarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der einzelnen Abschnitte des Verdauungssystems
- zur Physiologie der Verdauungsvorgänge und Resorptionsmechanismen.	- mechanische und chemische Verdauungsvorgänge	Hinweis auf wichtige ernährungsphysiologische Probleme (Essgewohnheiten, Diäten)
	- neurohumorale Regulation der Verdauungssaftproduktion	Hinweis zur Verweildauer der Nahrung
	- Resorption im Dünn- und Dickdarm	
	- Defäkation	
Sie erhalten einen Überblick über einige wichtige Erkrankungen der Verdauungsorgane.	- Erkrankungen der Verdauungsorgane • Ulcusleiden • Obstipation • Ikterus, Leberfunktionsstörungen	Hinweis auf die Erkrankung Diabetes mellitus und auf die Entstehung von Gallensteinen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
9 Harnsystem (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse	- Nieren • Lage und Bau • Bau des Nephrons • Gefäß- und Nervenversorgung	Hinweise auf die Formen der Dialyse
- von Bau, Topographie und Funktion der harnbildenden und harnableitenden Organe;	- ableitende Harnwege • Sammelrohrsystem, Kelchsystem, Nierenbecken • Harnleiter, Harnblase, Harnröhre	
- zur Physiologie der Harnproduktion und Harnausscheidung.	- Harnbildung, Harntransport und Ausscheidung	
	- Regulationsfunktion (Isohydrie, Isotonie, Isoionie)	
	- Bildung und Wirkung von Renin Erythropoetin	
	- Erkrankungen der Nieren und ableitenden Harnwege	
	Ursachen, Symptome, Therapie	
	• Infektionen	
	• akute und chronische Niereninsuffizienz	
10 Genitalsystem (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnis über	- Bau und Funktion • des Eierstocks • der Eileiter • der Gebärmutter • der Scheide • der Schamlippen • des Scheidenvorhofs • der Gefäße und Nerven	Verwendung von Modellen und anatomischen Zeichenblättern zur Erhöhung der Anschaulichkeit
- das weibliche Geschlechtssystem;	- Vorgänge • der Eizellenentwicklung und Follikelreifung • des Ovarialzyklus • der zyklischen Veränderungen der Schleimhäute • der weiblichen Pubertät • des sexuellen Reaktionsablaufs • des Klimakteriums	Erarbeitung eines Überblicks
		Hinweis auf Ursachen von Fertilitätsstörungen
- das männliche Geschlechtssystem;	- Bau und Funktion • der Hoden • der Nebenhoden • der Samenleiter, -stränge • der Prostata • der Samenbläschen • der Gefäße und Nerven • des Hodensackes • des männlichen Gliedes	Einsatz von Videos z. B. Entstehung des Lebens
- Physiologie des männlichen Geschlechtssystems.	- Vorgänge der • Spermatogenese • Spermiogenese • männlichen Pubertät	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
11 Sinnessystem (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zu Bau und Funktion der Sinnesorgane.	- Sehorgan - Hör- und Gleichgewichtsorgan - Geschmackssinn - Geruchssinn - Gleichgewichtssinn - Tastsinn	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie Lernabschnitte: 4, 5, 6, 7
12 Hautsystem (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse zu den Häuten.	- äußere Haut und Anhangsgebilde • Bau und Funktion • Wechselwirkungen im Gesamtorganismus • Hautdrüsen • Haare und Nägel - Schleimhaut • Vorkommen • Bauprinzip • Aufgaben • seröse Haut und seröse Höhlen	Verwendung von Modellen und anatomischen Zeichnungen
13 Nervensystem (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über Gliederung und allgemeine Aufgaben des Nervensystems.	- zentrales Nervensystem - peripheres Nervensystem - vegetatives Nervensystem	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 1, eventuell nur Wiederholung
Sie haben einen Überblick über integrative Leistungen des Nervensystems.	- Koordinationsfunktion - Steuerungsfunktion	
Sie kennen Bau und Funktion von Gehirn und Rückenmark.	- Gehirn und Rückenmark • Lage, Form, Gliederung, Segmente, Häute • graue Substanz • weiße Substanz • Pyramidenbahn • Adergeflechte und Blutversorgung • Liquor und Liquorräume	Hinweis auf die Problematik beim Hydrocephalus
Sie besitzen einen Überblick über die Struktur und Funktion des vegetativen Nervensystems.	- Reflexe • bedingte, unbedingte - Reflexbogen - Sympathicus und Parasympathicus • Lage der zentralen und peripheren Anteile • ergotrophe Wirkung des Sympathicus • topotrophe Wirkung des Parasympathicus • Zusammenwirken im Sinne einer optimalen Abstimmung der Tätigkeit der inneren Organe	Hinweis auf die Problematik einer Vagusreizung

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
14 Hormonsystem (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler haben einen Überblick über wichtige Hormongruppen.	- Releasinghormone - Inhibitinghormone - glandotrope Hormone	Erarbeitung von Regelkreisen als Wiederholung und Festigung zu den Lernabschnitten 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sie kennen wichtige Hormondrüsen und deren Funktion.	- effektorische Hormone - Hypothalamus - Hypophyse - Schilddrüse - Nebenschilddrüse - Nebennieren - Langerhans-Inseln - Hoden - Eierstock	

5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie

180 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen spezielle Kenntnisse zu Bau und Funktion des Sehorgans und des Nervensystems. Sie werden befähigt, Beziehungen zu angrenzenden Lerngebieten herzustellen, um das lerngebietsübergreifende Denken zu fördern. Sie erkennen, dass diese detaillierten Kenntnisse die notwendige Voraussetzung für das Verständnis der Entstehung von Augenerkrankungen sind und befähigt sie zur Beratung von Patienten mit Augenerkrankungen. Das Wissen versetzt sie in die Lage, Untersuchungsmethoden für die Diagnose von Augenerkrankungen sinnvoll einzusetzen und Untersuchungsbefunde exakt zu bewerten. Die Schüler erkennen, dass ohne spezielle Kenntnisse über das Sehorgan eine verantwortungsvolle Diagnose von Augenerkrankungen und damit eine auf den Patienten abgestimmte Therapieplanung nicht möglich sind.

Sie kommen zu Einsichten in die Vorgänge des eigenen Körpers und erkennen die besondere Bedeutung der Gesundheit für die eigene Berufstätigkeit.

Lernabschnitte	Zeitrichtwerte in Stunden
1 Nervensystem	25
2 Kopf	25
3 Hirnnerven des Auges	10
4 Muskeln des Auges	10
5 Anatomie des Augapfels	10
6 Physiologie der Augenbewegung	30
7 Physiologische Optik	40
8 Physiologie des Binokularsehens	25
9 Entwicklung des Sehens	5

1 Nervensystem (ca. 25 Stunden)

Die Schüler besitzen Kenntnisse über	- zentrales Nervensystem • Gehirn • Rückenmark	schematische Übersicht
- die Unterteilung des Nervensystems;	- peripheres Nervensystem • Hirnnerven • Spinalnerven	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 13

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- vegetatives Nervensystem • Sympathikus • Parasympathikus	
- den Bau des Telencephalons;	- Mantelteil • Hirnlappen • Hirnrinde • Rindenfelder • Hirnmark • Basalganglien • Seitenventrikel - Stammteil • Limbischer Kortex • Riechhirn • Insel • Hinweise zur Funktion	Karte zum zentralen Nervensystem
- den Bau des Diencephalons;	- Thalamus, Hypothalamus, - Hypophyse, Epiphyse - Hinweise zur Funktion	Hirnmodell
- den Bau des Mesencephalons;	- Tectum, Tegmentum - Crura cerebri - optische und akustische Reflexbahn - Kerne für die Umschaltung des extrapyramidal-motorischen Systems - Ursprungskerne für die Hirnnerven III und IV - mediale und laterale Schleife - Pyramidenbahn, Endhirn-Brückenbahn - Hinweise zur Funktion	Verbindung zum Lerngebiet 5.7 Augenbewegungsstörungen, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 2
- den Bau des Metencephalons;	- Pons, Cerebellum - Brückenkerne und Endhirn-Brücken-Kleinhirnbahn, Pyramidenbahn - Ursprungskerne für die Hirnnerven V, VI und VII - Hinweise zur Funktion	Verbindung zum Lerngebiet 5.7 Augenbewegungsstörungen, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 2
- den Bau des Myelencephalons;	- Pyramiden, Oliven - Pyramidenbahnkreuzung - Olivenkern und Oliven-Kleinhirnbahn - Leitung der auf- und absteigenden Nervenbahnen - Hinweise zur Funktion	
- die Hirnventrikel und über die Liquorproduktion und -zirkulation;	- 4-Ventrikel - Plexus choroideus und Liquorbildung - Liquorzirkulation und -resorption	anatomische Abbildungen zum Ventrikelsystem
- die Hirngefäße und deren Versorgungsgebiete;	- Circulus arteriosus nach Willisii - venöser Hirnabfluss	Skizze an der Tafel

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- die Hirnhäute sowie über den Bau des Rückenmarks;	- Pia mater, Arachnoidea - Dura mater - Rückenmarkabschnitte - Rückenmarksegmente - aufsteigende Bahnen und deren Bedeutung - absteigende Bahnen und deren Bedeutung	tabellarische Übersicht Vorträge zu den Hirnnerven
- den Bau des peripheren Nervensystems;	- Ursprung - Verlauf und Versorgungsgebiet der 12 Hirnnervenpaare - Bau eines Spinalnervens - Rückenmarkgeflechte und periphere Nerven	Skizze an der Tafel
- den Bau des vegetativen Nervensystems.	- 1. und 2. Neuron des Sympathikus - Wirkung des Sympathikus - 1. und 2. Neuron des Parasympathikus - Wirkung des Parasympathikus - intramurale Ganglien und deren Bedeutung	tabellarische Übersicht zum vegetativen Nervensystem
2 Kopf (ca. 25 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über	- Externa, Diploe, Interna - Schädeldach, Schädelbasis - Schädelgruben, Schädelknochen	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 5
- den knöchernen Schädel;	- beteiligte Knochen - Fissuren, Kanäle - Beziehung zu den Nasennebenhöhlen	Verwendung von Schädelmodellen
- die knöcherne Orbita;	- Augenlider, deren Aufbau und Nervversorgung - Tränenorgane - retrobulbärer Fettkörper - Gefäße und Nerven der Orbita - Bau der Konjunktiva	anatomischer Atlas Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 2, 3, 4 und 5
- den Inhalt der Orbita.		
3 Hirnnerven des Auges (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Hirnnerven, die mit dem Auge in Verbindung stehen.	- N. opticus • Verlauf der Sehbahn • Sehrinde - N. oculomotorius - N. trochlearis - N. abducens • Ursprung • Verlauf • Versorgungsgebiet	Verwendung geeigneter Skizzen Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitt 13, zum Lerngebiet 5.5. Neuroophthalmologie, Lernabschnitt 3, zum Lerngebiet 5.7 Augenbewegungsstörungen, Lernabschnitt 2

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
4 Muskeln des Auges (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über die Anatomie des okulären Bewegungsapparates.	- M. rectus medialis - M. rectus lateralis - M. rectus superior - M. rectus inferior - M. obliquus superior - M. obliquus inferior • Ursprung • Ansatz • Länge • Breite • Faserart - Faszien, Bänder, Membranen - Innervation	Verwendung anatomischer Abbildungen Verbindung zum Lerngebiet 5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 11, zum Lerngebiet 5.7 Augenbewegungsstörungen, Lernabschnitt 2
5 Anatomie des Augapfels (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler kennen	- äußere Augenhaut • Cornea • Sklera - mittlere Augenhaut • Choroidea • Ziliarkörper • Iris - innere Augenhaut • Retina • Pigmentschicht	Verwendung des Augenmodells Verbindung zum Lerngebiet 5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 11, zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 6, 7, 8, 9, 11 und 12
- die anatomischen Bestandteile des Bulbus oculi;		
- den Inhalt des Augapfels.	- Kammerwasser - Linse - Glaskörper	schematische Darstellungen
6 Physiologie der Augenbewegung (ca. 30 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über	- Hebelgesetze - Kardanische Aufhängung des Auges - Winkel zwischen Gesichtslinie und Orbitaachse - Drehmoment, Elastizität, Federkonstante, Kontraktionsstrecke, Tangentialpunkt, Winkel ϵ - Abhängigkeit der Muskelwirkung von der Bulbusstellung	Verwendung geeigneter Skizzen Verbindung zum Lerngebiet 5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 11
- die Mechanik der Augenbewegung;		
- die Steuerung der Augenbewegung – Afferenz;	- Information über den N. opticus - weitere Afferenzen • Propriozeption • Vestibulaorgan • Koordination der Augenbewegung mit der übrigen Körpermotorik - Verarbeitung im Gehirn	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitt 13 Verbindung zum Lerngebiet 5.7 Augenbewegungsstörungen, Lernabschnitte 3 und 8 Verwendung von schematischen Abbildungen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- die Steuerung der Augenbewegung – Efferenz;	- Versionen - rasche Augenbewegungen, Sakkaden - Blickzielbewegungen, willkürliche und spontane Blickbewegungen - rasche Phasen des optokinetischen/vestibulären Nystagmus - langsame Augenbewegungen - Folgebewegungen - langsame Phasen des optokinetischen Nystagmus - vestibuläre Kompensationsbewegungen, Vergenzen	Verbindung zum Lerngebiet 5.7 Augenbewegungsstörungen, Lernabschnitte 2, 3, 5, 6 und 8
- den Verlauf der Augenbewegungen.	- Genauigkeit der Augenbewegungen - Geschwindigkeit der Augenbewegungen - physiologischer Nystagmus - Fusionsbewegungen - Konvergenz, Akkommodation	
7 Physiologische Optik (ca. 40 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über	- brechende Medien - Brechkraft der Augen und seiner Teile - optische Konstanten	Verwendung geeigneter Abbildungen
- das Auge als zusammengesetztes optisches System;	- schematisches, reduziertes Auge, Normalauge - optische Fehler des Auges - sphärische Aberration - irreguläre Baufehler	Verbindung zum Lerngebiet 5.8 Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 3
- die Hilfseinrichtungen des dioptrischen Apparates;	- Pupille (Schärfentiefe) - Akkommodation, Samson'sche Spiegelbilder - Akkommodationsbreite - Akkommodation bei Hyperopie und Myopie	Verwendung geeigneter Skizzen
- die sphärischen Refraktionsanomalien;	- Emmetropie - Brechungsametropie - Achsenametropie - Myopie, Hyperopie - Fernpunkt des Auge	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 11, zum Lerngebiet 5.5 Neuroophthalmologie, Lernabschnitt 2, zum Lerngebiet 5.8 Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 1
		Augenkarte I, II

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- den Astigmatismus;	- Optik des astigmatischen Auges als sphärozyllindrisches System - Ursachen des Astigmatismus • Hornhaut • Linse • Fundus - Astigmatismusarten	Verbindung zum Lerngebiet 5.8 Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 5
- die Augenachsen;	- anatomische, optische Achse - Gesichtslinie, Blicklinie, Pupillenachse - Winkel alpha, gamma, kappa	schematische Darstellung Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 5
- die optische Wahrnehmung - objektive Lichtwirkung -;	- Grundlagen der Reizverarbeitung in der Retina - Ruhepotenzial, Aktionspotenzial - Reizverschlüsselung in der Retina - visuell evozierte Potenziale	Verwendung von Grafiken
- die optische Wahrnehmung - subjektive Lichtwirkung -;	- zeitliche und örtliche Beziehungen des Reizes zur Reizwahrnehmung bzw. Verrechnung - Latenzzeiten, Flimmerfrequenz, Kontrast, Schwellenempfindlichkeit, rezeptive Felder	Verbindung zum Lerngebiet 5.8 Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 1
- die Sehleistung.	- Minimum separabile - Minimum perceptibile - Konstanz der Sehgröße	
8 Physiologie des Binokularsehens (ca. 25 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über das Binokularsehen.	- Funktion - Leistung der binokularen Wahrnehmung, Stereopsis - beidäugige Bildverschiedenheit Stereopsis, Stereoskopie, Pseudostereoskopie - Genauigkeit der binokularen Raumwahrnehmung	Verwendung geeigneter Abbildungen Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 3
9 Entwicklung des Sehens (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Entwicklung des Sehens.	- Entwicklung der Sehschärfe, des Raumsehens und der Augenbewegungen in den ersten Lebensjahren - vergleichende Physiologie des Sehorgans, Sehschärfe, Farbensinn, inverse Retina, Facettenauge, Cephalopodenauge	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 2

5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde und Erste Hilfe 130 Stunden

5.2.1 Allgemeine Krankheitslehre 40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen vertiefte Kenntnisse zum Wesen von Gesundheit und Krankheit. Sie verstehen den Menschen als bio-psycho-soziale Einheit und erkennen das Verhältnis zwischen Gesundheit und Krankheit als dynamischen Prozess. Sie verstehen Krankheit als eine Störung der Anpassungsfähigkeit des Körpers an Umweltbedingungen. Sie erkennen, dass jede Wissenschaft zur weiteren Entwicklung eine theoretische Grundlage benötigt, die durch die Verallgemeinerung bekannten Faktenwissens gewonnen wird und zu neuen Fortschritten im Erkenntnisprozess führt. Die Schüler besitzen Kenntnisse zu allgemeinen pathologischen Veränderungen im Organismus.

Sie verstehen, dass in der Zelle als kleinster Baustein des Organismus die entscheidenden Vorgänge bei der Entstehung von Krankheit ablaufen. Dieses Grundlagenwissen versetzt die Schüler in die Lage, Lerninhalte berufsspezifischer Lerngebiete zu verstehen und einzuordnen.

Die Schüler erkennen, dass eine gesunde Lebensführung vom Menschen weitgehend selbst bestimmt wird, dass er selbst persönlichen und direkten Einfluss ausüben kann.

Sie werden befähigt, andere Menschen zur gesunden Lebensweise zu motivieren.

Lernabschnitte	Zeitrichtwerte in Stunden
1 Gesundheit und Krankheit	6
2 Pathologie der Zelle	15
3 Entzündungen	4
4 Degenerative Erkrankungen	3
5 Stoffwechselerkrankungen	4
6 Störungen des Kreislaufs	4
7 Immunität und ihre Störungen	4

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Gesundheit und Krankheit (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über das Wesen von Gesundheit und Krankheit.	- Begriffsbestimmungen - Erkennen einer Krankheit - Krankheitssymptome	Reaktivierung von Kenntnissen aus der allgemein bildenden Schule
Sie verfügen über Kenntnisse zu Krankheitssymptomen und zum Verlauf einer Krankheit.	• spezifische, unspezifische • objektive und subjektive • Syndrom - Krankheitsverlauf (Stadien mit den jeweiligen Merkmalen)	Eingehen auf die Arten der Anamnese und der Krankenbeobachtung
Sie erwerben einen Überblick über die Krankheitsursachen.	• Latenzstadium • Prodromalstadium • Manifestationsstadium • Rekonvaleszenzstadium - Krankheitsursachen Begriffsbestimmungen:	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie erkennen die Bedeutung einer gesunden Lebensweise.	• Ätiologie/Pathogenese exogene Krankheitsursachen • unbelebte/belebte Krankheitsursachen endogene Krankheitsbedingungen • Disposition • Konstitution • Adaptation • Resistenz	Verbindung zum Lerngebiet 5.9 Hygiene, Lernabschnitte 2, 3 und 5

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
2 Pathologie der Zelle (ca. 14 Stunden)		
Die Schüler gewinnen einen Überblick über die Störungen des Zellwachstums.	- Zelltod und Nekrose • Begriffsbestimmungen • Nekrosearten und ihre Folgen - Atrophie • Begriffsbestimmung • physiologische Atrophien • pathologische Atrophien - Wachstum und seine Störungen reguliertes Wachstum • Regeneration - physiologische, reparative, pathologische • Hypertrophie Begriffsbestimmung, Ursachen • Hyperplasie Begriffsbestimmung, Ursachen • unreguliertes Wachstum = Geschwülste • Begriffsbestimmung • Einteilung der gutartigen und bösartigen Geschwülste • Sonderformen der Geschwülste • Unterschiede zwischen gutartigen und bösartigen Geschwülsten • Ursachen	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11 und 13 Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie besitzen Kenntnisse über Ursachen und Arten von Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen und Auswirkungen auf das Sehorgan.	- Fehlbildungen – Störungen der Entwicklung - Einteilung der Fehlbildungen • Gametopathien • Blastopathien • Embryopathien • Fetopathien - Ursachen der Fehlbildungen • angeboren • erworben - Therapiemöglichkeiten	Eingehen auf die Möglichkeiten der Prophylaxe und Therapie von Geschwülsten
Sie erkennen die Bedeutung		Verbindung zum Lerngebiet 5.9 Hygiene, Lernabschnitt 3
- einer gesunden Lebensweise;		
- von Vorsorgeuntersuchungen.		Hinweis auf die Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft Hinweis auf den Albinismus und auf das Kearns-Sayre-Syndrom

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
3 Entzündungen (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler gewinnen einen Überblick über die Entstehung und die Einteilung von Entzündungen.	- Definition - allgemeine Entzündungszeichen - Ursachen von Entzündungen • endogene Reize • exogene Reize - Entzündungsablauf - Pathogenese • biochemische Phase • Phase der Durchblutungsstörung • Phase der Proliferation - Einteilung der Entzündungen • unspezifische und spezifische nach der Zusammensetzung des Exsudats • seröse Entzündung • schleimige Entzündung • fibrinöse Entzündung • eitrige Entzündung • hämorrhagische Entzündung - Therapiemöglichkeiten	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 2, 3, 5, 6, 7 und 10
Sie erkennen die Auswirkungen auf das Sehorgan.		
4 Degenerative Erkrankungen (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über degenerative Erkrankungen, insbesondere die des Sehorgans.	- Begriffsbestimmung - Ursachen - Pathogenese	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 6, 11 und 12
5 Ausgewählte Stoffwechselerkrankungen (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler gewinnen einen Überblick über ausgewählte Stoffwechselerkrankungen und deren Auswirkungen auf das Sehorgan.	- Diabetes mellitus • Definition • Epidemiologie • Klassifikation • Pathobiochemie • Folgen der Hyperglykämie • Diagnostik • Therapie - Schilddrüsenfunktionsstörungen • Definition • Epidemiologie • Klassifikation • Pathobiochemie • Diagnostik • Therapie	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 2 und 12
Sie erkennen die Bedeutung einer gesunden Lebensweise.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6 Störungen des Kreislaufs (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über örtliche und allgemeine Kreislaufstörungen und deren Auswirkungen auf das Sehorgan.	- örtliche Kreislaufstörungen: Definition, Ursachen, Risikofaktoren, Verlauf, Folgen, Prophylaxe • Arteriosklerose • Thrombose • Embolie	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 6, zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 2, 12 und 13 zum Lerngebiet 5.9. Hygiene, Lernabschnitte 2 und 3
Sie erkennen die Bedeutung	- allgemeine Kreislaufstörungen: Definition, Ursachen, Folgen, Prophylaxe • Herzinsuffizienz • Hypertonie • Hypotonie • Ödeme	
- einer gesunden Lebensweise;		
- von Früherkennungsuntersuchungen.		
7 Immunität und ihre Störungen (ca. 5 Stunden)		
Sie besitzen Kenntnisse von unspezifischen und spezifischen Abwehrmechanismen.	- Ablauf einer normalen Immunreaktion • unspezifische Abwehrmechanismen zellulär und humoral • spezifische Abwehrmechanismen	Reaktivierung von Kenntnissen der allgemein bildenden Schule
	- Erkrankungen des Immunsystems • Immuninsuffizienz • pathologische Immunreaktion allergische Reaktionen, Autoimmunreaktionen	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 6
Sie erhalten einen Überblick über die Erkrankungen des Immunsystems.		Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
		Hinweis auf Veränderungen des Sehorgans bei bestimmten Erkrankungen des Immunsystems

5.2.2 Kinderheilkunde

20 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse zum normalen und gestörten Schwangerschafts- und Geburtsverlauf. Sie erhalten einen Überblick über Fehlbildungen und Erkrankungen im Kindesalter, über Ursachen, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sowie über prophylaktische Maßnahmen. Das Wissen versetzt die Schüler in die Lage, Zusammenhänge zum Entstehen von Augenerkrankungen im Kindesalter herzustellen. Sie erkennen die besondere Bedeutung von Früherkennungsuntersuchungen im Kindesalter, insbesondere die von Sehstörungen und können Eltern zur Nutzung dieser Untersuchungen überzeugen. Die Schüler kommen zu Einsichten in die eigene gesunde Lebensweise.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Normaler und gestörter Schwangerschaftsverlauf	4
2	Normaler und gestörter Geburtsverlauf	4
3	Störungen beim unreif geborenen Kind	2
4	Fehlbildungen im Kindesalter	3
5	Erkrankungen im Kindesalter	7

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Normaler und gestörter Schwangerschaftsverlauf (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler gewinnen einen Überblick über den normalen und den gestörten Schwangerschaftsverlauf.	- normaler Schwangerschaftsverlauf • Diagnostik der Schwangerschaft • Veränderungen des weiblichen Organismus • Betreuung von Schwangeren - gestörter Schwangerschaftsverlauf • spezifische Erkrankungen • vorzeitige Beendigung • Sonderformen	Reaktivierung von Kenntnissen aus der allgemein bildenden Schule bzw. aus dem privaten Lebensbereich Übersicht über Risikoschwangerschaften Verbindung zum Lerngebiet 5.9 Hygiene, Lernabschnitt 3
2 Normaler und gestörter Geburtsverlauf (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über den normalen und den gestörten Geburtsverlauf.	- normaler Geburtsverlauf • Geburtsobjekt • Geburtskanal • Wehentätigkeit • Geburtsperioden • Geburtsüberwachung • Erstversorgung des Neugeborenen - gestörter Geburtsverlauf • Störungen der Wehentätigkeit • pathologische Kindslagen • Anomalien der Plazenta und der Nabelschnur • vorzeitiger Blasensprung • operative Geburtsmethoden • Mehrlingsgeburten	Reaktivierung von Kenntnissen aus der allgemein bildenden Schule Übersicht über Risikogeburten Besuch eines Kreißsaals
3 Störungen beim unreif geborenen Kind (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler haben Überblick über die Störungen beim unreif geborenen Kind.	- Ursachen - Prognose - Therapiemöglichkeiten	Eingehen auf die Frühgeborenenretinopathie
4 Fehlbildungen im Kindesalter (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler gewinnen einen Überblick über die Fehlbildungen im Kindesalter.	- Hydro-, Mikroencephalus - Spaltbildungen - Ösophagusatresie - Herzklappenfehler - Fehlbildungen im Skelettsystem - Polydaktylie - Trisomie 21	Eingehen auf die kindliche Katarakt

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
5 Erkrankungen im Kindesalter (ca. 7 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über die Erkrankungen im Kindesalter.	Ursache, Symptome, Diagnose, Therapie, Prophylaxe:	Eingehen auf den plötzlichen Kindstod
Sie erkennen	- Erkrankungen des Verdauungssystems	Hinweis auf den Strabismus
- die Bedeutung von Früh- erkennungsforschungen;	- Erkrankungen des Atmungssystems	Verbindung zum Lerngebiet 5.9 Hygiene, Lernabschnitte 3 und 6
- den Zusammenhang zwischen Erkrankung und Lebensweise.	- Erkrankungen des Stoffwechsels	
	- Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche	
	- onkologische Erkrankungen	Hinweis auf Vermittlung von Kenntnissen zu den Infekti- onskrankheiten im Kindesal- ter im Lerngebiet Hygiene

5.2.3 Psychologie

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Wissenschaft, die die psychischen Lebensprozesse erforscht. Die Gesetzmäßigkeiten dieser Prozesse zu erkennen und anzuwenden sind für die Schüler von großem persönlichem und allgemeinem Vorteil.

Kernstück ist die Entwicklungspsychologie. Besonders Menschen, die an der Diagnostik und Therapie von Krankheiten, insbesondere Augenerkrankungen beteiligt sind, sind mit Kenntnissen über die wichtigsten Gesetzmäßigkeiten der psychischen Entwicklung in der Lage, ihre Arbeit mit großem Nutzen für die Patienten einzusetzen. Mit Kenntnissen der durchschnittlichen Werte fallen Abweichungen schneller auf.

Die psychische Entwicklung verläuft in Einheit mit der körperlichen. Reifen (vorwiegend auf Veranlagung beruhend, von innen heraus bedingt) und Lernen (vorwiegend äußere Einflüsse) sind zwei Seiten eines gemeinsamen Prozesses.

Die Schüler besitzen Kenntnisse über psychische Verhaltensweisen kranker und leidender Menschen, insbesondere von Kindern. Bei Kindern und Jugendlichen mit Lernauffälligkeiten gilt es abzuklären, ob Störungen des ein- und beidäugigen Sehens als Ursache oder Verstärker der Lernschwierigkeiten in Frage kommen. Die Schüler erkennen den Zusammenhang zwischen psychosomatischen Erkrankungen und dem Auftreten von Sehstörungen.

Die Schüler werden zum einfühlsamen und situationsgerechten Umgang mit unterschiedlichen Patienten und ihren persönlichen Krankheitsbildern befähigt, einschließlich der Betreuung sehbehinderter Menschen.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Psychologie als Wissenschaft	1
2	Ausgewählte Methoden der Psychologie	3
3	Entwicklungspsychologie	14
4	Allgemeine psychologische Probleme des Krankseins	16
5	Kommunikation und Gesprächsführung	6

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Psychologie als Wissenschaft (ca. 1 Stunde)		
Die Schüler erhalten eine Einführung in das Lerngebiet und sind motiviert. Sie haben einen Überblick über das Wissenschaftsgebiet Psychologie.	- Definition und Gegenstand der Psychologie - Alltags- und wissenschaftliche Psychologie - Ziele der Psychologie	Abgrenzung zu anderen Wissenschaftsgebieten
2 Ausgewählte Methoden der Psychologie (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über berufsrelevante Methoden der Psychologie.	- Beobachtung - Befragung	Herausarbeitung von Beobachtungsfehlern Erstellung eines Beobachtungsbogens
Sie erkennen die Bedeutung der Patientenbeobachtung und Patientenanamnese für die exakte Diagnose von Augenerkrankungen.		Anwendungsbeispiele aus der praktischen Ausbildung
3 Entwicklungspsychologie (ca. 14 Stunden)		
Die Schüler gewinnen einen Überblick über die Entwicklung der Persönlichkeit.	- Begriffsbestimmung - Entwicklungsbedingungen und ihre Wechselwirkung - Phasen der Entwicklung und typische Entwicklungsmerkmale	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Fasslichkeit und Anschaulichkeit
Sie verfügen über Kenntnisse zur Entwicklung des Kindes.	- Entwicklung des Kindes: Merkmale, Störungen, Diagnostik, Fördermöglichkeiten • allgemeine Entwicklung • Sprachentwicklung • Wahrnehmungsentwicklung • Denkentwicklung • soziale Entwicklung • motorische Entwicklung	Verbindung zum Lerngebiet 5.5 Neuroophthalmologie, Lernabschnitt 4 Eingehen auf die Legasthenie
4 Allgemeine psychologische Probleme des Krankseins (ca. 16 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über das Krankheitserleben und -verhalten, insbesondere ausgewählter Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter.	- Begriffsbestimmung - allgemeine und spezielle Belastungen des Krankseins - patiententypische Reaktionen • Coping • Compliance	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Fasslichkeit und Anschaulichkeit
Sie sind befähigt zum einfühlsamen und situationsgerechten Umgang mit Patienten, insbesondere Patienten mit Augenerkrankungen, einschließlich sehbehinderter Menschen.	- kindliches Trennungstrauma - Sehstörungen - Hörstörungen - Autismus - Verhaltensstörungen	Verbindung zum Lerngebiet 5.5 Neuroophthalmologie, Lernabschnitt 4 umfassendes Eingehen auf das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (Hyperaktivitäts-Syndrom)
Sie erkennen den Zusammenhang zwischen psychosomatischen Erkrankungen und dem Auftreten von Sehstörungen.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
5 Kommunikation und Gesprächsführung (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler kennen die Kommunikationsformen und Gesprächsarten.	- Begriffsbestimmung - Formen der Kommunikation - 4 Aussagen einer Nachricht - Kommunikationsregeln	intensives Üben der Gesprächsführung (Rollenspiele)
Sie sind befähigt zur Gesprächsführung mit Patienten und ihren unterschiedlichen Krankheitsbildern.	- Gesprächsarten • Informationsgespräch • Beratungsgespräch • Konfliktgespräch - Konfliktlösung im Gespräch - klientenzentriertes Beratungsgespräch nach Roger	

5.2.4 Erste Hilfe

30 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler reaktivieren, vertiefen und systematisieren ihre Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Ersten Hilfe. Sie erfassen die Bedeutung der Rettungskette und besitzen Fähigkeiten im Erkennen lebensbedrohlicher Zustände und ihrer Prophylaxe. Dabei spielt die praktische Umsetzung in Form von Partner- und Gruppenübungen eine entscheidende Rolle.

Die Schüler besitzen detaillierte Kenntnisse und Fertigkeiten über mechanische und thermische Schädigungen sowie Vergiftungen und Verätzungen und deren Erstversorgung. Die vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten mit anderen Lerngebieten (z. B. Anatomie und Physiologie, Allgemeine Augenheilkunde, Berufs- und Gesetzeskunde, Hygiene) ermöglichen eine ständige Verbindung theoretischen Wissens mit praktischer Übung.

Für ihre künftige Tätigkeit in einem medizinischen Beruf befähigen sich die Schüler im ruhigen und besonnenen Handeln, in der Teamarbeit, im Erwerben von Vertrauen der Patienten durch Einfühlungsvermögen, im Einhalten der Schweigepflicht und in der Beachtung von Hygieneregeln.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Ziele der Ersten Hilfe und Grundsätze des Verhaltens am Unfallort	4
2	Erste Hilfe bei lebensbedrohlichen Zuständen	9
3	Erste Hilfe bei Schädigung durch mechanische Einwirkung	9
4	Erste Hilfe bei Schädigung durch thermische Einwirkung	4
5	Erste Hilfe bei Vergiftungen und Verätzungen	3
6	Erste Hilfe bei Elektrounfällen	1

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Ziele der Ersten Hilfe und Grundsätze des Verhaltens am Unfallort (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Ziele und Grundsätze der Ersten Hilfe.	- Ziele der Ersten Hilfe - Verhalten des Ersthelfers am Unfallort und Hilfeleistung nach Art der Dringlichkeit	Reaktivierung von Kenntnissen aus der allgemein bildenden Schule bzw. aus dem privaten Lebensbereich

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die rechtlichen Grundlagen.	- grundsätzliche Maßnahmen der Ersten Hilfe	Verbindung zum Lerngebiet 5.10 Berufs-, Gesetzes-, Staatsbürgerkunde, Lerngebietsabschnitt Gesetzeskunde, Lernabschnitt 5
Sie erkennen die Bedeutung der Rettungskette.	• Bergung • Kontrolle der lebensnotwendigen Funktionen	
Sie beherrschen die Fertigkeit der Kontrolle der lebensnotwendigen Funktionen.	• Beobachtung und Betreuung des Verletzten • Beurteilung von Unfallfolgen und Einstufung der Verletzten • Lagerung • Transport	praktische Übungen der Kontrolle der lebensnotwendigen Funktionen und von Lagerungs- und Transportmöglichkeiten (Partner-/Gruppenarbeit)
2 Erste Hilfe bei lebensbedrohlichen Zuständen (ca. 9 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse zu lebensbedrohlichen Zuständen.	- Begriffsbestimmung	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.1 Allgemeine Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 6
Sie sind fähig, einen Schock zu erkennen.	- Schock • Definition • Ursachen • Phasen mit den jeweiligen Symptomen • Erste-Hilfe-Maßnahmen	praktische Übungen zur Schockprophylaxe und Schockbekämpfung (Partner-/Gruppenarbeit)
Sie verfügen über die Fertigkeit der Schockprophylaxe und Schockbekämpfung.	- Bewusstlosigkeit • Ursachen • Symptome • Erste-Hilfe-Maßnahmen	Üben der stabilen Seitenlage (Partnerarbeit)
Sie sind fähig, einen Atem- und Kreislaufstillstand zu erkennen.	- Atemstillstand • Ursachen • Symptome • Erste-Hilfe-Maßnahmen	intensives Üben der Herzdruckmassage am Phantom (Partnerarbeit)
Sie besitzen die Fertigkeit zur richtigen Anwendung der Herzdruckmassage.	- Kreislaufstillstand • Ursachen • Symptome • Erste-Hilfe-Maßnahmen	
3 Erste Hilfe bei Schädigung durch mechanische Einwirkung (ca. 9 Stunden)		
Die Schüler kennen verschiedene mechanische Schädigungen insbesondere der Sinnesorgane.	- Blutungen • Einteilung nach betroffenem Gefäß und nach Lage der Blutungsquelle • Erste-Hilfe-Maßnahmen unter Berücksichtigung des betroffenen Gefäßes und der Blutungsquelle	Üben des Aufsuchens der Kompressionspunkte und des Anlegens eines Druckverbandes
Sie besitzen die Fertigkeit		Hinweis auf den Infektionsschutz
- zur richtigen Erstversorgung von Blutungen;	- Wunden Symptome und Erste-Hilfe-Maßnahmen bei:	Verbindung zum Lerngebiet 5.9 Hygiene, Lernabschnitte 4 und 5
- der richtigen Wundversorgung.	• Schürfwunden • Schnitt- und Platzwunden • Pfählungsverletzungen • Schussverletzungen • Biss- und Kratzwunden • Wundkomplikationen	Üben von Verbänden (Partner-/Gruppenarbeit)
Sie erkennen die Bedeutung der Tetanusprophylaxe.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie verfügen über die Fertigkeit zur richtigen Erstversorgung von Gelenkverletzungen.	- Gelenkverletzungen • Arten • Symptome • Erste-Hilfe-Maßnahmen	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie beherrschen die Fertigkeit zur richtigen Erstversorgung von Knochenverletzungen.	- Knochenverletzungen • Arten • Symptome • Erste-Hilfe-Maßnahmen unter Berücksichtigung der Art der Knochenverletzung	Üben der Ruhigstellung von Gliedmaßen und Anfertigung von Notschienen (Partner-/Gruppenarbeit) praktische Übungen unter Einbeziehung lebensbedrohlicher Zustände (Partner-/Gruppenarbeit)
4 Erste Hilfe bei Schädigung durch thermische Einwirkung (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zu Schädigungen durch thermische Einwirkungen.	- Verbrennungen/Verbrühungen • Begriffsbestimmung • Schweregrade mit Symptomen • Erste-Hilfe-Maßnahmen	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie besitzen die Fertigkeit zur richtigen Anwendung der Maßnahmen zur Ersten Hilfe.	- Hitzschlag/Sonnenstich • Ursache • Symptome - Erfrierung/Unterkühlung • Ursachen • Schweregrade mit Symptomen • Erste-Hilfe-Maßnahmen	praktische Übungen zur Versorgung von Verbrennungen (Partner-/Gruppenarbeit)
5 Erste Hilfe bei Vergiftungen und Verätzungen (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse zu Vergiftungen und Verätzungen, insbesondere der Sinnensorgane.	- Vergiftungen • Erste-Hilfe-Maßnahmen je nach betroffenen Organsystem - Verätzungen • Symptome • Erste-Hilfe-Maßnahmen	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 5, 6 und 14
Sie sind zur richtigen Erstversorgung fähig.		
6 Erste Hilfe bei Elektrounfällen (ca. 1 Stunde)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse zu Elektrounfällen.	- Elektrounfälle • Auswirkungen von Elektrounfällen • Erste-Hilfe-Maßnahmen	
Sie beherrschen die Fähigkeit zur richtigen Erstversorgung.		

5.3 Arzneimittel

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über allgemeine Grundlagen der Arzneimittellehre. Das Wissen befähigt die Schüler zum grundlegenden Verständnis der Vorgänge im Organismus, die im Zusammenhang mit der Anwendung von Arzneimitteln stehen. Sie erhalten einen Einblick in die gesetzlichen Regelungen für den Umgang mit Arzneimitteln und erkennen ihre große Verantwortung, insbesondere beim Umgang mit Betäubungsmitteln.

Sie verstehen, dass Fehler oder Unachtsamkeit bei der Verabreichung von Arzneimitteln eine Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht darstellen, die dem Patienten Schaden an Leben und Gesundheit zufügen kann. Die Schüler erhalten einen Überblick über die Wirkungsweise und Anwendung allgemein medizinischer und ophthalmologischer Arzneimittel. Die Kenntnisse versetzen sie in die Lage, Patienten mit Augenerkrankungen zu beraten und Therapiepläne zu entwickeln, die auf die persönliche Lebenssituation der Patienten abgestimmt sind. Sie erkennen, die Notwendigkeit der strikten Einhaltung von Hygienemaßnahmen besonders bei der Verabreichung von ophthalmologischen Arzneimitteln. Sie verstehen, dass die Verletzung dieser Regeln eine Verschlechterung der gesundheitlichen Situation der Patienten bewirken könnte. Sie kennen die vielfältigen Neben- und Wechselwirkungen der Arzneimittel und verstehen die Konsequenzen eines Arzneimittelmisbrauchs. Die Schüler kommen zu Einsichten in die eigene gesunde Lebensweise.

Lerngebiete		Zeitrichtwerte in Stunden
1	Allgemeine Arzneimittellehre	12
2	Allgemeinmedizinische Arzneimittel	8
3	Allgemeine ophthalmologische Arzneimittel	10
4	Arzneimittel in der Schielbehandlung	8
5	Therapeutische Linsen	2

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Allgemeine Arzneimittellehre (ca. 12 Stunden)		
Die Schüler kennen die Grundbegriffe der Arzneimittellehre.	- Begriffsbestimmungen • Arznei-, Heil-, Hilfsmittel • Pharmakologie • Pharmazie • Applikation/Medikation • Medizinprodukte • Hilfsstoffe • Placebo • Generika - Arzneimittelherkunft • Arzneimittel von Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen • synthetische Arzneimittel • gentechnisch hergestellte Arzneimittel	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie haben Kenntnisse über die Herkunft von Arzneimitteln.		
Sie besitzen Einblick in die gesetzlichen Grundlagen.	- gesetzliche Grundlagen • Arzneimittelgesetz • Betäubungsmittelgesetz - Arzneimittelformen • feste • gasförmige • flüssige • halbfeste	Verbindung zum Lerngebiet 5.10 Berufs-, Gesetzes-, Staatsbürgerkunde, Lerngebietsabschnitt Gesetzeskunde, Lernabschnitt 3
Sie erkennen die hohe Verantwortung beim Umgang mit Arzneimitteln, insbesondere mit Betäubungsmitteln.		
Sie kennen die verschiedenen Arzneimittelformen und deren richtige Anwendung.	- Applikationsarten und ihre Verabreichung • systemisch • topisch	Demonstration verschiedener Arzneiformen Erarbeitung einer Übersicht

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über grundlegende pharmakologische Abläufe im Organismus.	- Arzneimittelkinetik und -dynamik • Begriffsbestimmungen • Wirkungsmechanismus und Nebenwirkungen • Placeboeffekt • Wechselwirkung zwischen verschiedenen Arzneimitteln	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit der exakten Verabreichung verordneter Arzneimittel.	Wechselwirkung von Arzneimitteln mit Nahrungs- und Genussmitteln	Eingehen auf medikamenteninduzierte Embryo- und Fetopathien
Sie verfügen über einen Einblick in die Entstehungsmöglichkeiten eines Arzneimittelmissbrauchs.		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Arzneimitteldosierung und -berechnung.	- Arzneimitteldosierung und -berechnung • Begriffsbestimmungen: Halbwertszeit, Kumulation, Maximaldosis, Schwellendosis, Dosisangabe, Dosisseinheiten • Berechnung von Tabletten- und Volumenkonzentrationen • Generika	Übungen zur Arzneimittelberechnung
Sie erkennen den Zusammenhang zwischen der richtigen Dosierung, dem richtigen Zeitpunkt und der richtigen Arzneiform für den Therapieerfolg.	- Umgang mit Arzneimitteln • Grundsätze • Anforderung von Arzneimitteln • Lagerung • Dokumentation • Vorbereitung der Darreichung • Anwendungsbeobachtung • Entsorgung	Eingehen auf die medizinische Sorgfaltspflicht
Sie können mit Arzneimitteln umgehen.	- Arzneimitteltherapie bei Kindern, alten Menschen, Schwangeren, Menschen mit Leber- und Nierenerkrankungen	Anwendungsbeispiele für das Ausfüllen eines Arzneiverordnungsblattes und Betäubungsmittelrezeptes unter Beachtung aktueller Ausfüllvorschriften
Sie haben Einsicht in die große Verantwortung beim Umgang mit Arzneimitteln.		Hinweis auf Richtlinien der Abfallentsorgung im Krankenhaus
Sie besitzen einen Überblick über die Besonderheiten der Arzneimitteltherapie ausgewählter Personengruppen.		
2 Allgemeinmedizinische Arzneimittel (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zur Wirkungsweise, medizinischen Indikationen, Neben- und Wechselwirkungen und Kontraindikationen von allgemein medizinischen Arzneimitteln.	- Wirkungsweise, Indikationen, Neben- und Wechselwirkungen, Kontraindikationen: • Corticosteroide • Tuberkulostatika • Glykoside • Antidiabetika • Thyreostatika • Antikoagulantien • zentralwirksame Mittel • Lokalanästhetika	Hinweis auf aktuelle gesetzliche Verordnungsregelungen
		Verwendung von Arzneimittelverpackungen und Beipackzetteln
		Hinweis auf die Corticosteroidkatarakt

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
3 Allgemeine ophthalmologische Arzneimittel (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Anwendungsgrundsätze, der Wirkungsweise, medizinischen Indikation, Neben- und Wechselwirkungen, Kontraindikationen von ophthalmologischen Arzneimitteln. Sie besitzen die Fähigkeit zur richtigen Anwendung und der Beratung von Patienten. Sie erkennen die Bedeutung der Einhaltung von strikten Hygieneregeln.	- Anwendungsgrundsätze - Wirkungsweise, Indikationen, Neben- und Wechselwirkungen, Kontraindikationen: • Antibiotika, Virusstatika • Antiallergika • Antiphlogistika • Glaukommittel • vasoaktive Substanzen • Spüllösungen • Tränenflüssigkeit	Hinweis auf aktuelle gesetzliche Verordnungsregelungen Verwendung von Arzneimittelverpackungen und Beipackzetteln
4 Arzneimittel in der Schielbehandlung (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über die Wirkungsweise, medizinische Indikationen, Neben- und Wechselwirkungen, Kontraindikationen von Arzneimitteln in der Schielbehandlung. Sie besitzen die Fähigkeit zur richtigen Anwendung sowie zur Beratung der richtigen Anwendung. Sie erkennen die Bedeutung der Einhaltung von strikten Hygieneregeln.	- Wirkungsweise, Indikationen, Neben- und Wechselwirkungen, Kontraindikationen: • pupillenbeeinflussende Arzneimittel • Arzneimittel bei Myasthenie • Arzneimitteltherapie mit Botulinum-Toxin • Amblyopiebehandlung: Pflaster, Brillenglasabdeckung, Atropin	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 6, zum Lerngebiet 5.7 Augenbewegungsstörungen, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 2 Lerngebietsabschnitt Praktischer Unterricht, Lernabschnitt 8
5 Therapeutische Linsen (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über allgemeine Wirkungsmechanismen und medizinische Indikationen von therapeutischen Linsen.	- Wirkungsweise - medizinische Indikationen	Verbindung zum Lerngebiet 5.8 Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lerngebiet 8

5.4 Allgemeine Augenheilkunde

150 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen vertiefte Kenntnisse zu Bau und Funktion der einzelnen Abschnitte des Auges als Voraussetzung zum Verständnis pathologischer Vorgänge am Auge. Sie besitzen Kenntnisse zu Ursachen, Pathogenese, Symptomen, Diagnoseverfahren, Komplikationen und therapeutischen Möglichkeiten ausgewählter Augenerkrankungen. Sie erkennen Zusammenhänge zwischen Erkrankungen am Auge und deren Wechselbeziehungen zur Umwelt, Lebensweise und Lebensalter.

Das Wissen dient dem Verständnis von Krankheitsabläufen und befähigt zur Beratung von Patienten mit Augenerkrankungen und deren Angehörigen im Hinblick auf Operationsverfahren, Vor- und Nachsorgeuntersuchungen sowie gesundheitsfördernder Lebensweise.

Die Schüler kommen zu Einsichten in die besondere Bedeutung der Gesundheit für die eigene Berufstätigkeit.

Lernabschnitte	Zeitrichtwerte in Stunden
1 Einführung in das Fachgebiet	1
2 Erkrankungen der Orbita	10
3 Erkrankungen der Lider	12
4 Erkrankungen des Tränenapparates	10
5 Erkrankungen der Bindehaut	14
6 Erkrankungen der Hornhaut	16
7 Erkrankungen der Sklera	6
8 Erkrankungen der Linse	10
9 Glaukom	12
10 Erkrankungen der Uvea	14
11 Erkrankungen des Glaskörpers	12
12 Erkrankungen der Netzhaut	20
13 Erkrankungen des Nervus opticus	8
14 Notfälle in der Augenheilkunde	3
15 Arbeitsmedizinische und gutachterliche Fragen der Augenheilkunde	2

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Einführung in das Fachgebiet (ca. 1 Stunde)		
Die Schüler verfügen über einen Einblick in das Lerngebiet und in die Bedeutung für den Beruf.	- Aufgaben und Bedeutung der Augenheilkunde - Zusammenarbeit mit den angrenzenden Fachgebieten - historische Entwicklung der Augenheilkunde	
2 Erkrankungen der Orbita (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler kennen die Orbita und ihre Lage zu benachbarten Strukturen.	- allgemeine Anatomie der Orbita • knöcherne Begrenzung, Nachbarräume • intraorbitale Strukturen: Bindegewebe, Nerven, Blutgefäße, Augenmuskeln	Verwendung von anatomischen Lehrmitteln z. B. Modelle, Zeichenblätter
Sie besitzen Kenntnisse über die allgemeine Symptomatik und Therapiemöglichkeiten der Orbitaerkrankungen.	- allgemeine Symptomatik der Orbitaerkrankungen • Dislokation des Bulbus • Veränderungen des Augapfels • Einschränkungen der Motilität • Veränderungen der Pupille - allgemeine Therapiemöglichkeiten bei Orbitaerkrankungen	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 2 eventuell nur als Schüler-vortrag zur Wiederholung

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Einsicht in die vielfältigen Möglichkeiten einer Orbitaverletzung.	- Verletzungen der Orbita Symptome/klinisches Bild, Diagnose, Behandlung, Nachbehandlung: • Orbitafraktur, -prellung • Fremdkörper • Stich-/Schussverletzung	Verwendung neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie kennen die typischen Symptome, Diagnosestellung und Behandlung einzelner Orbitaverletzungen.	- endokrine Orbitopathie • Definition • Ätiologie, Epidemiologie • Symptome (Leit- und allgemeine Symptome) • Diagnose, Differenzialdiagnose • Therapie, Verlauf, Prognose	Ableitung therapeutischer Maßnahmen Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinder-heilkunde, Lerngebiets-abschnitt Erste Hilfe, Lernabschnitt 3
Sie verfügen über Kenntnisse des Krankheitsbildes der endokrinen Orbitopathie.		Verwendung traditioneller (Dias) und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie kennen	- Entzündungen der Orbita	Verwendung traditioneller (Dias) und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
- die möglichen Entzündungsursachen der Orbita;	- bakterielle Entzündungen: • Mukozele • Periostitis (subperiostaler Abzess) • Orbitaphlegmone: Ursachen, Symptome, Diagnostik, Differenzialdiagnose, Therapie • Sinus-cavernosus-Thrombose: Auftreten, Symptome/klinisches Bild, Therapie	Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinder-heilkunde, Lerngebiets-abschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitt 6
- Symptome, Diagnosestellung und Therapie der einzelnen Krankheitsbilder.	- nichtinfektiöse Entzündungen • Pseudotumor orbitae: Ursache, klinisches Bild, Differenzialdiagnose, Therapie • Myositis orbitae: klinisches Bild, Diagnose, Therapie - vaskuläre Orbitaerkrankungen • arteriovenöse Fistel: Ursachen, klinisches Bild, Diagnose, Therapie • Orbitavarizen: klinisches Bild, Therapie • Orbitahämatom: klinisches Bild, Therapie	

3 Erkrankungen der Lider (ca. 12 Stunden)

Sie haben einen Überblick über die gewebspezifischen Tumoren der Orbita.	- Übersicht - Orbitatumoren im Kindesalter • Dermoid/Dermoidzyste • Kapilläres Hämangiom • Rhabdomyosarkom • Opticusgliom • Metastasen	Erarbeitung einer Übersicht über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Tumoren und Ableitung des therapeutischen Vorgehens
Sie erhalten Einsicht in die altersabhängige Einteilung der Orbitatumoren.	- Orbitatumoren im Erwachsenenalter • kavernöses Hämangiom • Metastasen	
Sie kennen Symptome, Therapie und Prognosen der aufgeführten Tumoren.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Die Schüler verfügen über Kenntnis zum Aufbau und der Funktion der Lider.	- allgemeine Anatomie der Lider • Aufgaben/Funktionen der Lider • anatomische Strukturen • Blutversorgung, nervale Innervation, Muskeln • Drüsen	Verwendung von anatomischen Lehrmitteln Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 2 eventuell nur als Wiederholung
Sie kennen	- Fehlbildungen der Lider Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • Kolobom • Distichiasis • Epikanthus • Epiblepharon inferius (Hypokantus) • Blepharochalasis/Dermatochalasis	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
- die Ursachen und Symptome von Fehlbildungen des Lides und deren Therapie;		
- Ursachen und Symptome von Fehlstellungen des Lides und deren Therapie.	- Fehlstellungen der Lider Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • Ptosis • Ektropium, Narbenektropium • Entropium • Lagophthalmus	Ableitung einer Operationsindikation durch Kenntnis der Ursachen und Folgen der einzelnen Erkrankungen
Sie erhalten Einsicht in die Notwendigkeit der frühzeitigen Ptosiooperation bei Kindern.		
Sie kennen die Entzündungsursachen und ihren Folgen.	- Entzündungen der Lider Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • Hordeolum • Chalazion • Blepharitis • Lidabszess, -phlegmone • Zoster ophthalmicus/Herpes zoster • Vaccinia • allergische Reaktionen der Lider (Dermatitis) • Pediculosis	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie haben Einsicht in notwendige therapeutische Maßnahmen.		Ableitung von therapeutischen Maßnahmen durch Kenntnis der Krankheitsentstehung
		Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitt 3
Sie erhalten eine Übersicht über die gewebsspezifischen Tumoren der Lider.	- Tumoren der Lider Einteilung und Abgrenzung	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie besitzen Kenntnis über	- benigne Tumoren • Basalzell-, Plattenepithelpapillom • Keratokanthom • Epidermizyste, Dermoidzyste • Xanthelasma • Hämangiom	
- Abgrenzung benignen und malignen Tumoren;	- maligne Tumoren • Plattenepithel-, Talgdrüsenkarzinom • malignes Melanom • Basaliom	
- Aussehen, Diagnostik und Therapie einzelner Tumoren.		
Sie können die unterschiedlichen Therapien verstehen.	- Verletzungen der Lider • Einteilung nach Schweregraden • Maßnahmen	
Sie erhalten Einsicht in therapeutische Maßnahmen.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
4 Erkrankungen des Tränenapparates (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler kennen	- allgemeine Anatomie/Physiologie des Tränenapparates	Verwendung von anatomischen Lehrmitteln
- Aufbau und Funktion des Tränenapparates;	• Tränendrüse • Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit • Funktionen des Tränenfilms • tränenableitende Wege	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 2 eventuell nur als Wiederholung
- Ursachen und Symptome der Tränendrüsenenerkrankungen.	- Erkrankungen der Tränendrüse Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie:	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie verfügen über Einsicht in therapeutische Maßnahmen.	• Dakryoadenitis • Tumoren	
Sie kennen Ursachen und Symptome der Erkrankungen der ableitenden Tränenwege.	- Erkrankungen der ableitenden Tränenwege Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie:	
	• Dakryozystitis • Canalikulitis	
	- angeborener Tränenwegverschluss, -stenose	
5 Erkrankungen der Bindehaut (ca. 14 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über die Aufgaben und Funktion der Bindehaut.	- allgemeine Anatomie/Physiologie der Bindehaut • Conjunktiva bulbi et tarsi • Schleimhaut, Drüsen	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 2 eventuell nur als Schüler-vortrag
Sie kennen die Ursachen von Bindehautentzündungen, deren Symptome, Diagnosestellung und differenzialdiagnostischen Möglichkeiten sowie therapeutischen Maßnahmen.	- Entzündungen der Bindehaut durch Bakterien Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • Konjunktivitis durch Strepto-, Staphylo- und Pneumokokken • Gonokokkenkonjunktivitis • Corynebakterium diphtheriae	Erarbeitung einer Übersicht über allgemeine Krankheitserscheinungen bei Bindehautentzündungen
	- Entzündungen der Bindehaut durch Chlamydien Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie:	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
	• Chlamydium oculo-genitale (Einschlusskörperchen- und Schwimmbadkonjunktivitis) • Chlamydium trachomatis (Trachom) Stadien, Komplikationen, Differenzialdiagnose	Hinweis auf vorbeugende Maßnahmen
		Verbindung zum Lerngebiet 5.9 Hygiene, Lernabschnitt 5

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie erkennen die Wichtigkeit der Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen beim Krankheitsbild der Keratokonjunktivitis epidemica.	- Entzündung der Bindehaut durch Viren Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • Keratokonjunktivitis epidemica (KCE) • Herpes-simplex-Konjunktivitis - Entzündung der Bindehaut durch Pilze Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • Candida albicans • Aspergillus fumigatus	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit Erarbeitung von prophylaktischen und therapeutischen Maßnahmen Verbindung zum Lerngebiet 5.9 Hygiene, Lernabschnitt 5
Sie kennen den Krankheitsverlauf allergischer Konjunktividen.	- allergische Konjunktividen Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • akute allergische Konjunktivitis • chronische allergische Konjunktivitis • allergisch bedingte Konjunktivitis bei Kontaktlinsenträgern - Conjunctivitis sicca Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit Hinweis auf richtige Kontaktlinsenpflege
Sie besitzen Einsicht in die Notwendigkeit von Desensibilisierungen.		
Sie haben Überblick über Allgemeinerkrankungen mit Beteiligung der Bindehaut.	- Bindehauterkrankungen bei Allgemeinerkrankungen • Conjunctivitis phlyctenulosa • Xerosis conjunctivae • Stevens-Johnson-Syndrom • Okuläres Pemphigoid	
6 Erkrankungen der Hornhaut (ca. 16 Stunden)		
Sie besitzen Kenntnisse über Folgen von Verätzungen und Verletzungen der Bindehaut und die daraus abgeleiteten therapeutischen Maßnahmen.	- Verätzungen und Verbrennungen - Tumoren der Bindehaut - benigne Tumoren • Lipom • Fibrom • Hämangiom • Dermoid • Pterygium - maligne Tumoren • Melanosis conjunctivae/malignes Melanom	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit Verbindung zum Lerngebiet 5.2. Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitt 2
Sie haben Einsicht in Vorsorgemaßnahmen bei Melanosis durch Kenntnis der Folgen des malignen Melanoms.		
Die Schüler kennen	- Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie der Hornhaut • Aufbau, Schichten • Pathophysiologie - Entzündungen der Cornea durch lokale Infektionen allgemeine Symptomatik Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: - bakterielle Keratiden • Keratitis superficialis • Ulcus serpens	Verwendung von anatomischen Lehrmitteln Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 5 eventuell. nur als Wiederholung Verbindung zum Lerngebiet 5.9 Hygiene, Lernabschnitt 6

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- mykotische Infektionen der Cornea - Viruskeratitiden • Herpes simplex • Keratitis nummularis • Zoster keratitis - Acanthamöbenkeratitis - Keratitis bei systemischen Infektionen • Keratitis parenchymatosa - immunologisch bedingte Hornhauterkrankungen	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
- lokale Ursachen von Hornhautprozessen, Symptomen und Therapien der Krankheitsbilder.	- Hornhautprozesse durch lokale Ursachen Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • Keratitis durch Lagophthalmus • Keratitis neuroparalytica • Keratopathia sicca	Hinweise auf Schutzmaßnahmen Hinweis auf den richtigen Umgang mit Kontaktlinsen
Sie besitzen Einsicht in	- Verletzungen der Hornhaut Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • Erosio corneae • Fremdkörper der Hornhaut • perforierende Hornhautverletzungen • Prellungen der Hornhaut • UV-Keratitis • Keratopathie durch Kontaktlinsen • Verätzungen und Verbrennungen	Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Erste Hilfe, Lernabschnitt 5
- wichtige Zusammenhänge von Ursachen, Symptomen und Therapie der Hornhautdegeneration,	- Degeneration der Hornhaut als Folge von Entzündungen Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • bandförmige Degeneration	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
- wichtige Zusammenhänge von Ursachen, Symptomen und Therapie der Hornhautdystrophien und Formveränderungen.	- Hornhautdystrophien und Formveränderungen - Veränderungen der Form • Mikro-, Makrocornea • Keratokonus • Keratoglobus - hereditäre Hornhautdystrophien • granuläre und bröcklige Dystrophie • gitterige Dystrophie • polymorphe posteriore Dystrophie • Mapdot-Fingerprint-Dystrophie • Reis-Brückler'sche ringförmige subepitheliale Dystrophie • makuläre Dystrophie • Kayser-Fleischer'scher Cornealring • Hornhauttrübung bei Störungen des Fettstoffwechsels - nicht erbliche dystrophische Veränderungen der Cornea • Fuchs'sche Dystrophie • bullöse Epitheldystrophie • kongenitale Endotheldystrophie • Grausenring (Arcus senilis) • Keratomalazie (Xerosis corneae)	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie eignen sich Kenntnisse über eine Keratoplastik an.	- Keratoplastik • Vorbereitung der Organtransplantation • Operationsverfahren • Nachsorge	Eingehen auf ethische Fragestellungen von Organtransplantationen
7 Erkrankungen der Sklera (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler kennen	- Anatomie der Sklera • Aufbau, Schichten • Funktion • Gefäße, Nerven	Verwendung von anatomischen Lehrmitteln
- Bau und Funktion der Sklera;		Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 5 eventuell nur als Wiederholung
- Erkrankungen der Sklera.	- Entzündungen der Sklera Ätiologie, Symptome/Befunde und Therapie: • Skleritis • Episkleritis - Sklerastaphylome - Verletzungen der Sklera	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
8 Erkrankungen der Linse (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler kennen	- Anatomie der Linse • Aufbau • Wachstum, embryonale Entwicklung • topographische Einteilung der Linse	Verwendung von anatomischen Lehrmitteln
- Bau und Funktion der Linse;		Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 5 eventuell nur als Wiederholung
- die vielfältigen Ursachen von Linsentrübungen und ihre Symptomatik.	- Linsentrübungen (Katarakt) - allgemeine Ursachen, Symptome - angeborene Katarakte - erbliche – nicht erbliche Ursachen, Symptome, Therapie - Cataracta senilis - Formen, Ursache, Symptome - Linsentrübung bei Systemerkrankungen • myotonische Dystrophie • Katarakt bei Tetanie • Katarakt bei Diabetes mellitus - exogene Linsentrübungen • Katarakt durch radioaktive und Röntgenstrahlen • Infrarot-Katarakt • Catarakta electrica - Cataracta traumatica - Cataracta complicata - medikamentös bedingter Katarakt • Korticosteroidkatarakt	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie verfügen über Kenntnisse der		Video einer Kataraktoperation
- Operationstechniken mit ihren Vor- und Nachteilen;	- Therapie der Katarakt - Technik - Prinzip, operative Probleme, Indikation, Kontraindikation, Vor- und Nachteile • ECCE (Phacoemulsifikation, Kernexpression) • ICCE • Lentektomie	Hinweis auf umfassende Information der Patienten über die Operation und Nachsorge
- Ursachen von Dislokationen der Linse und therapeutische Möglichkeiten.	- Nachstar Befund, Therapie - Dislokation der Linse - Ursache, Symptome, Therapie	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
9 Glaukom (ca. 12 Stunden)		
Die Schüler kennen die	- Pathophysiologie des Glaukoms • Definition • Bildung, Weg und Abfluss des Kammerwassers • Messung des Augendruckes	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 5
- Pathophysiologie des Glaukoms;		
- verschiedenen Möglichkeiten der Augendruckmessung, ihrer Vor- und Nachteile.	- primäres Glaukom Disposition, auslösende Faktoren, klinisches Bild, Behandlung: • primäres Engwinkelglaukom • primäres chronisches Engwinkelglaukom • Weitwinkelglaukom • Normaldruckglaukom	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
- Disposition einzelner Glaukomformen, klinisches Bild und Behandlungsmöglichkeiten;		Hinweis auf die Notwendigkeit der Aufklärung von Patienten über Vorsorgeuntersuchungen beim Augenarzt
- notwendigen Maßnahmen beim Glaukomanfall;	- sekundäres Glaukom Ursachen, Symptome, Therapie: • Neovaskularisationsglaukom • posttraumatisches Glaukom • Kortisonglaukom • Pigmentglaukom	
- Vorsorgeuntersuchungen.	- kongenitales Glaukom Ursachen, Symptome, Therapie - absolutes Glaukom	
10 Erkrankungen der Uvea (ca. 14 Stunden)		
Die Schüler kennen	- Anatomie der Gefäßhaut • Abschnitte	Verwendung von anatomischen Lehrmitteln
- Bau und Lage der Abschnitte der Uvea;	- Fehlbildungen der Uvea Ursachen, Symptome, Therapie: • Aniridie • Kolobom der Iris und der Aderhaut • Atrophie der Iris • Ektopie der Pupille • Albinismus	Erarbeitung einer Übersicht über die Abschnitte der Uvea
- Fehlbildungen der Uvea und therapeutische Möglichkeiten;		Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
- die Entzündungsursachen der Uvea.	- Entzündungen der Uvea, Ursachen, Symptome, Komplikationen, Therapie - Iritis - Iritis bei Allgemeinerkrankungen • chronische Polyarthrit • Morbus Bechterew • Morbus Reiter • Lues • Heterochromie-Iritis - Zyklitis - Chorioretinitis bei • Toxoplasmose • Candidiasis • Tuberkulose • Röteln • Zytomegalie • AIDS	Verbindung zum Lerngebiet 5.9 Hygiene, Lernabschnitt 6

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	• Toxocara canis/catis • Onchzerkose	
Sie besitzen Einsicht in die Untersuchungsabläufe bei Uveitiden.	- Zusammenfassung spezieller Untersuchungen bei Uveitiden	Verständnis und Bereitschaft für aufwendige Dokumentationsverfahren
Sie haben Kenntnis über einzelne Tumoren und die Therapie maligner und benigner Tumoren.	- Tumore - Iristumore • Zysten • entzündliche Granulome • malignes Melanom - Tumoren des Ziliarkörpers • malignes Melanom - Tumore der Chorioidea • umschriebene Hyperplasie des Pigmentepithels • Osteome • Hämangiome • Naevus • malignes Melanom • Metastasen	Verbindung zum Lerngebiet 5.2. Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitt 2
11 Erkrankungen des Glaskörpers (ca. 12 Stunden)		
Die Schüler kennen	- Anatomie und Physiologie des Glaskörpers	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 5
- Bau und Zusammensetzung des Glaskörpers und Vorgänge bei Alterung;	• Embryologie • Glaskörper, Zusammensetzung • Alterung	
	- Symptomatik der Glaskörpererkrankungen	
- Glaskörperveränderungen, deren Folgen und Therapiemöglichkeiten;	- Anomalien und Missbildungen des Glaskörpers • persistierender primärer Glaskörper • persistierender hyperplastischer primärer Glaskörper (PHPV) Ursachen, Symptome, Therapie - Altersveränderungen - hereditäre Erkrankungen • kongenitale Retinochisis • Wagner-Syndrom - familiäre Amyloidose - degenerative Veränderungen • asteroide Hyalose • Synchisis scintillans • degenerative Retinochisis	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
- Verletzungsmechanismen und deren Folgen.	- Verletzungen des Glaskörpers • intraoculare Fremdkörper	
12 Erkrankungen der Netzhaut (ca. 20 Stunden)		
Die Schüler kennen	- Anatomie und Physiologie der Netzhaut	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 5
- die Anatomie und Physiologie der Netzhaut;	• Schichten der Retina • Pigmentblatt • Stützgewebe der Retina • Blutgefäße der Retina	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- die Ursachen und Symptome von Netzhauterkrankungen; - die therapeutischen Möglichkeiten bei Ablatio retinae und Nachsorge; - die Risikofaktoren und Pathogenese der diabetischen Retinopathie. Sie erhalten Einsicht in therapeutische Möglichkeiten in einzelne Stadien der diabetischen Retinopathie. Sie haben Einblick in kausale Zusammenhänge ausgewählter Allgemeinerkrankungen und schwerer Veränderungen am Auge. Sie besitzen eine Übersicht über Symptome und therapeutische Möglichkeiten hereditärer Erkrankungen.	- Ablatio retinae Ursache, Symptome: - rhegmatogene Netzhautablösung - nichtrhegmatogene Netzhautablösung • exudative Netzhautablösung • Netzhautablösung durch Traktion • Netzhautablösung bei Tumoren der Aderhaut - Ablatio retinae bei Aphakie - Therapie der Ablatio retinae - Durchblutungsstörungen - diabetische Retinopathie Risikofaktoren, Pathogenese, Stadieneinteilung, stadienbezogene Therapie - arterielle Hypertonie Ursachen, Beschreibung, Behandlung - Embolie der Arteria centralis Ätiologie und Pathogenese, Symptome/Befunde, Verlauf, Therapie - Thrombose Symptome/Befunde, Verlauf, Therapie - hereditäre Erkrankungen Symptome und Verlauf, Diagnostik, Therapie: - tapeto-retinale Degenerationen • Retinopathia pigmentosa • Retinitis punctata albescens • Atrophia gyrata • Choriooidermie • Tay-Sachs'sche amaurotische Idiotie - juvenile Makuladegeneration • Best'sche Makuladegeneration • Stargardt'sche Degeneration • Zapfendystrophie - altersbedingte Makuladegeneration Verlauf, Therapie - Tumoren der Retina	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit Einsicht in gesunde Lebensweise Verbindung zum Lerngebiet 5.2. Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitt 6 Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
13 Erkrankungen des Nervus opticus (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Veränderungen der Papille, deren Ursachen und Symptome.	- normale Papille und ihre Varianten - Papillenfehlfunktionen • Grubenpapille • Morning Glory-Papille - Stauungspapille und Differenzialdiagnostik • Stauungspapille • Fundus hypertonicus im Stadium IV • Zentralvenenthrombose • Arteriitis temporalis (Morbus Horton) • vordere ischämische Opticopathie • Papillitis	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 3 eventuell nur als Wiederholung

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- Atrophie des Nervus opticus Definition, Ursachen, Diagnose - Durchblutungsstörungen • vordere ischämische Opticopathie • hintere ischämische Opticopathie - Retrobulbärneuritis – Papillitis - Tumoren der Papille	
14 Notfälle in der Augenheilkunde (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler kennen die Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Notfällen in der Augenheilkunde.	- Verletzungen - Verätzungen - Zentralarterienverschluss - Glaukomanfall - Hornhautulcus	Erarbeitung von Übersichten zur Wiederholung und Festigung der Kenntnisse aus den Lernabschnitten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12
15 Arbeitsmedizinische und gutachterliche Fragen der Augenheilkunde (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler besitzen einen Überblick über arbeitsmedizinische und gutachterliche Fragen.	- Begriffe • schwere Sehbehinderung • Blindheit - Sehen am Arbeitsplatz, Bildschirmarbeit - Grundbegriffe im Gutachterwesen - Sehvermögen im Straßenverkehr	

5.5 Neuroophthalmologie

100 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Erkrankungen der Rezeptoren (Netzhaut), der Sehbahn und corticalen Ausfälle. Sie erlangen Kenntnisse zu Untersuchungsmethoden, die zur Diagnose dieser Erkrankungen beitragen. Sie erkennen die Bedeutung einer bestmöglichen Korrektur von Sehfehlern für die Entwicklung einer guten Sehleistung und damit den Einfluss auf die Gesamtentwicklung des Patienten, die Möglichkeiten im Arbeitsprozess und somit seines sozialen und persönlichen Wohlbefindens. Die Schüler werden befähigt, die Untersuchungsmethoden sinnvoll anzuwenden, um aus den Symptomen Rückschlüsse auf mögliche Erkrankungen der Rezeptoren und der Sehbahn zu ziehen. Dabei nutzen sie die Patientenbeobachtung als ein wichtiges Hilfsmittel, um Diskrepanzen zwischen angegebenen Sehleistungen und eigentlicher Motilität des Patienten zu erkennen und zu interpretieren. Gleichzeitig erkennen sie den Zusammenhang zwischen Orientierungsstörungen der Patienten und Gesichtsfeldausfällen und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben des Patienten.

Das Erfassen und Erkennen der Funktionsstörungen des Patienten bei den einzelnen Erkrankungen der Sehbahn ermöglicht ihnen die Beratung der Patienten, die Formulierung von Therapiezielen und eine den Lebensumständen angepasste Therapieplanung.

Durch die Kenntnis der neuro-psychologischen Sehstörungen erlangen die Schüler die Einsicht in die Zusammenhänge psychischer Erkrankungen und Sehstörungen. Sie erlangen Verständnis für einen einfühlsamen Umgang mit Patienten, die unter solchen Sehstörungen leiden.

Die Schüler gelangen zu Einsichten in die besondere Bedeutung der Gesundheit für die eigene Berufstätigkeit und erkennen die Zusammenhänge zwischen Erkrankungen, Umwelt und Lebensweise.

Lernabschnitte	Zeitrictwerte in Stunden
1 Einführung in das Fachgebiet	1
2 Untersuchungsmethoden	40
3 Erkrankungen der Sehbahn	40
4 Neuropsychologische Sehstörungen	19

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Einführung in das Fachgebiet (ca. 1 Stunden)		
Die Schüler erhalten eine Einführung in das Fachgebiet und die Bedeutung für den Beruf.	- Begriffsbestimmungen - Bereiche und Aufgaben in der Neuroophthalmologie	
2 Untersuchungsmethoden (ca. 40 Stunden)		
Die Schüler kennen die subjektive Refraktionsbestimmung.	- subjektive Refraktionsbestimmung	Präsentation der Tests
Sie erkennen die Bedeutung	• Refraktionsfehler • sphärische Korrektur • Kreuzzylindermethode • Rot-Grün-Test	Verbindung zum Lerngebiet 5.8. Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 5
- von Refraktionsfehlern für die regelrechte Entwicklung der visuellen Funktionen; - der Korrektur der Sehfehler für die Entwicklung einer guten Sehleistung.	- objektive Refraktionsbestimmung • Refraktometer • Autorefraktometer • Skiaskopie	Verwendung neuer Medien (Lern-CD) zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie haben Einblick in die objektive Refraktionsbestimmung und Kenntnis der Skiaskopie.	- Untersuchung auf Simulation • Simulationstests • Wertung	
Sie haben Kenntnis über die Untersuchung auf Simulation.		Einbeziehen von typischen Gesichtsfeldausfällen
Sie verfügen über die Einsicht in die Bedeutung der Patientenbeobachtung, um Diskrepanzen zwischen angegebenen Sehleistungen und Motilität des Patienten zu erkennen.		Dokumentation der Gesichtsfeldbedingungen
Sie kennen die verschiedenen Gesichtsfeldmethoden.	- Gesichtsfeld	Verbindung zum Lerngebiet 5.7 Augenbewegungsstörungen, Lerngebietsabschnitt Praktischer Unterricht, Lernabschnitt 5
Sie erkennen die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen Orientierungsstörungen und Gesichtsfeldausfall.	• Konfrontationsgesichtsfeld • Perimetrie mit manuellen Perimetern • Perimetrie mit automatischen Perimetern • Neff-Trichter	Einbeziehen verschiedener Farbentests (Ishihara)
Sie kennen die verschiedenen Methoden des Farbensehens.	- Farbensehen	Beispiele von Farbsinnstörungen mit Bildern
Sie erfassen die Bedeutung des diagnostischen Wertes von Farbsinnesstörungen bei der Diagnostik verschiedener Erkrankungen der Sehbahn und Abgrenzung zu angeborenen Farbsinnstörungen.	• Prüfung mit pseudoisochromatischen Tafeln • Panel-D-15-Test • Farnworth H 100 • Farbensättigung an verschiedenen Netzhautorten • Anomaloskop	
Sie verfügen über Kenntnisse verschiedener Untersuchungsmethoden der Pupillenreaktion.	- Pupillenreaktion • direkte Lichtreaktion • indirekte Lichtreaktion • Swinging-flashlight-Test • Konvergenzmiosis	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 7

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie erkennen die Bedeutung der Pupillenstörungen für bestimmte Erkrankungen der Sehbahn.		Demonstration
Sie haben Einblick in elektrophysiologische Untersuchungsmethoden.	- elektrophysiologische Untersuchungsmethoden • Elektretinogramm • Musterelektretinogramm • Elektrookulogramm • visuell evozierte Potentiale	
Sie erkennen die Bedeutung dieser Untersuchungsmethoden für die Erkrankungen der Sehbahn.		
3 Erkrankungen der Sehbahn (ca. 40 Stunden)		
Die Schüler kennen die verschiedenen Netzhauterkrankungen.	- Netzhauterkrankungen • Makuladegeneration • periphere Degenerationen • Netzhautdystrophien	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitt 10
Sie erkennen die Bedeutung einer verantwortungsvollen Beratung des Patienten, der Therapieplanung und der exakten Formulierung von Therapiezielen.	- Papillenerkrankungen • Hypoplasie • Atrophie • Trauma • Stauungspapille • Papillitis • anteriore ischämische Optikusneuropathie • physiologische und glaukomatöse Exkavation	Verbindung zum Elektretinogramm und Elektrookulogramm
Sie verfügen über Kenntnisse der Papillenerkrankungen.		Darstellung typischer Befunde zum Beispiel Fundusfotografien
Sie können Funktionsstörungen des Patienten erfassen.		Verbindung zum visuell evozierten Potenzial und Gesichtsfelddefekten
Sie verfügen über Kenntnisse der Sehnervenerkrankungen.	- Sehnervenerkrankungen • Retrobulbärneuritis • Kompression	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 3
Sie können Funktionsstörungen des Patienten erfassen.		
Sie haben Kenntnisse über die Chiasmaregion.	- Chiasmakompression	
Sie kennen den Tractus opticus und Corpus geniculatum laterale und erkennen die Bedeutung einer verantwortungsvollen Beratung des Patienten, der Therapieplanung und der exakten Formulierung von Therapiezielen	- Erkrankungen der Sehbahn vom Chiasma bis zum Corpus geniculatum laterale • Trauma • Kompression • Ischämie	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 3
Sie haben Kenntnisse über die Erkrankungen der Sehrinde.	- Erkrankung der Sehrinde • corticale Blindheit • Infarkt • Tumor	
4 Neuropsychologische Sehstörungen (ca. 19 Stunden)		
Die Schüler kennen die neuropsychologischen Sehstörungen.	- Definition - Ursachen - therapeutische Ansätze	Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Psychologie, Lernabschnitt 4

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie erkennen den Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und Sehstörungen und deren Abgrenzung zu organischen Störungen.	-Beispiele • Neglect • Agnosie • Leseprobleme • Wahrnehmungsstörungen im Kindesalter	
Sie haben Einsicht in die Bedeutung eines einfühlsamen Umgangs mit diesen Patienten, um psychotherapeutische Hilfestellungen zu geben		

5.6 Orthoptik und Pleoptik

400 Stunden

Theoretischer Unterricht

250 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Entwicklung des ein- und beidäugigen Sehens beim schielenden und nichtschielenden Kind. Sie erkennen die große Bedeutung der Früherkennung des Strabismus (Schielen) und der Amblyopie (Schwachsichtigkeit) für die Entwicklung des Kindes für das Vermeiden von Spätfolgen und psychischen Auswirkungen.

Sie erlangen Kenntnisse über das normale Binokularsehen und über dessen Veränderung bei Strabismus und auch bei Patienten mit belastungsabhängigen Störungen durch die Zunahme bildschirmorientierter Tätigkeit in Schule und Beruf. Sie erhalten spezielle Kenntnisse zu den verschiedenen Formen des Strabismus, deren Bedeutung und Entstehung. Sie besitzen Kenntnisse über die Amblyopie als häufigste Augenerkrankung im Kindesalter, über Ursachen und Therapiemöglichkeiten.

Sie verstehen den Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt des Therapiebeginns und dem Erfolg der Therapie. Das Wissen versetzt sie in die Lage, daraus ein entsprechendes Untersuchungsvorgehen abzuleiten, um vorhandene Seh- und Wahrnehmungsdefizite zu minimieren und Kompensationsstrategien zu entwickeln. Die Schüler werden befähigt, Therapieziele zu formulieren und eine auf die persönlichen Lebensgewohnheiten der Patienten abgestimmte Therapie zu planen. Das Erkennen und Erfassen von Störungen des ein- und beidäugigen Sehens ermöglicht ihnen die Beratung von Patienten bzw. von Eltern hinsichtlich der Motivation für das konsequente Umsetzen von Therapierichtlinien sowie die Anleitung sehbehinderter Menschen im Umgang mit vergrößernden Sehhilfen. Die Schüler werden zum einfühlsamen und situationsgerechten Umgang mit Patienten befähigt. Sie kommen zur Einsicht, dass eine optimale orthoptische und pleoptische Rehabilitation zur besseren Integration der Patienten beiträgt und ihnen eine höhere Lebensqualität ermöglicht. Sie erkennen die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Fachberufen, aber auch von Bildungseinrichtungen bzw. dem beruflichen Umfeld des Patienten für den Erfolg der Therapie.

Sie gelangen zu Einsichten in die besondere Bedeutung der Gesundheit für die eigene Berufstätigkeit.

Lernabschnitte	Zeitrichtwerte in Stunden
1 Einführung in das Fachgebiet	10
2 Entwicklung des beidäugigen Sehens beim nichtschielenden und schielenden Kind	30
3 Physiologisches und pathologisches Binokularsehen	30
4 Manifeste und intermittierende Strabismus - Heterotropie -	50
5 Latente Strabismus - Heterophorie -	50
6 Amblyopie und Pleoptik	50
7 Vergrößernde Sehhilfen/Low vision	30

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Einführung in das Fachgebiet (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Einblick in das Fachgebiet und in die Bedeutung für den Beruf.	- Begriffsbestimmungen - Gliederung des Fachgebietes - Abgrenzung zu den Lerngebieten Augenbewegungsstörungen und Neurophthalmologie	
2 Entwicklung des beidäugigen Sehens beim nichtschielenden und schielenden Kind (ca. 30 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über die normale Entwicklung der Sehschärfe und über Entwicklungsstörungen.	- normale Entwicklung der Sehschärfe und des Raumsehens in den ersten Lebensjahren • visuelle Reflexe • Regelsysteme - Störungen der Entwicklung der Sehschärfe und des Raumsehens in den ersten Lebensjahren: Epidemiologie und Vererbung • Medientrübungen • Missbildungen/Erkrankungen der: Aderhaut, Netzhaut, Sehbahn und Sehzentren • Brechungsfehler • Schielen und Nystagmus	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 9 Verwendung neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie erkennen die Bedeutung der Früherkennung von Strabismus und Amblyopie für den Therapieerfolg.		
3 Physiologisches und pathologisches Binokularsehen (ca. 30 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Motorik und Sensorik der Augen.	- Motorik Terminologie und Charakteristika verschiedener Augenbewegungsstörungen	Verbindung zum Lerngebiet 5.7 Augenbewegungsstörungen, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitte 2, 3, 6, 7 und 8, zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 8
Sie erkennen die Bedeutung des veränderten Binokularsehens für das Entstehen des Strabismus.	- Sensorik • Fixation • Simultansehen • Fusion • Stereosehen • Korrespondenz	
4 Manifeste und intermittierende Strabismus - Heterotropie - (ca. 50 Stunden)		
Die Schüler erwerben einen Überblick über die motorischen und sensorischen Charakteristika des Begleitschielens.	- Begleitschielen • Definition • Ätiologie • motorische Charakteristika in Abgrenzung zum Lähmungsschielen • sensorische Charakteristika und Symptome	Verwendung neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie besitzen fundierte Kenntnisse über die Formen des Begleitschielens.	- Formen des Begleitschielens: Esotropie/Strabismus convergens • kleinwinklige Esotropie • Mikrostrabismus convergens • akkommodative Esotropie • Konvergenzexzess • normosensorisches Spätschielen	Verwendung neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie erkennen die Bedeutung des Zusammenhangs zwischen Therapiebeginn und dem Erfolg der Therapie.	• akute/subakute Esotropie • intermittierende Esotropie • zyklisches Schielen • sekundäre Esotropie • konsekutive Esotropie • Esotropie im Senium • Strabismus fixus Exotropie/Strabismus divergens • frühkindliche Exotropie • Mikrostrabismus divergens • primär konstante Exotropie • intermittierende Exotropie • sekundäre Exotropie • konsekutive Exotropie Vertikaldivergenz/ Strabismus verticalis • assoziiertes Höhenschielen • dissoziiertes Höhenschielen Zyklotropie/Zyklodeviation	
5 Latenter Strabismus - Heterophorie - (ca. 50 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über die Grundlagen und die Formen des latenten Strabismus.	- Definition, Bedeutung, Häufigkeit - Ätiologie - Pathophysiologie - klinisches Bild/Symptome - Diagnose/Differenzialdiagnose	Verwendung neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie erkennen die Bedeutung einer verantwortungsvollen Therapieplanung und exakten Formulierung von Therapiezielen.	- Esophorie klinisches Bild/Symptome, Diagnose und Therapie: • Basis-Typ • Konvergenzexzess-Typ • Divergenzinsuffizienz-Typ - Exophorie klinisches Bild/Symptome, Diagnose und Therapie: • Basis-Typ • Divergenzexzess-Typ • Konvergenzexzess-Typ - Hyper- und Hypophorie klinisches Bild/Symptome, Diagnose und Therapie - In- und Exzyklophorie klinisches Bild/Symptome, Diagnose und Therapie	
Sie kennen die Winkelfehlsichtigkeit.	- Winkelfehlsichtigkeit	Hinweis auf Häufigkeit in der Bevölkerung
6 Amblyopie und Pleoptik (ca. 50 Stunden)		
Die Schüler besitzen fundierte Kenntnisse über die Funktionsstörungen bei Amblyopie.	- Definition, Häufigkeit, soziale Bedeutung - Ätiologie/Pathogenese - klinische Erscheinungsformen: • Suppressionsamblyopie/ Schielamblyopie	Verwendung neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie sind fähig, therapeutische und prophylaktische Möglichkeiten abzuleiten.	• Deprivationsamblyopie • refraktionsbedingte Amblyopie • Amblyopie bei Nystagmus • Mischformen und besondere Formen • beidseitige Amblyopie - Differenzialdiagnose • organische und optische Störungen - beidseitige und einseitige psychogene Amblyopie	
Sie erkennen den Zusammenhang zwischen dem Therapiebeginn und dem Erfolg der Therapie.	- Funktionsstörungen bei Amblyopie • Definition und Formen der Fixation • Sehschärfe • Lokalisationsstörungen des Einzelauges • Amblyopie als Syndrom eines gestörten Formensinns - Besonderheiten der Untersuchungen bei Amblyopie • Refraktionsbestimmung • orientierende Untersuchung • Schielwinkelbeurteilung nach Hornhautreflexbild oder Abdecktest • Binokularsehen und Korrespondenz • Amblyopie und Motilitätsstörungen	Verwendung neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit Verbindung zum Lerngebiet 5.8 Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitte 4, 5, 6, 7 und 8
Sie besitzen die Fähigkeit zur Beratung von Patienten.	- Amblyopieprophylaxe • Vorsorgeuntersuchung, Information • Brillenverordnung • Okklusion als Teilzeitokklusion	Verwendung neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie erkennen die Bedeutung einer auf die Lebensumstände des Patienten abgestimmten Therapie.	- Therapie • Geschichte der Pleoptik und der pleoptischen Therapie • Brillenverordnung • Okklusionsbehandlung ◆ Okklusionsarten ◆ Okklusionsformen ◆ Strategie bei zentraler und exzentrischer Fixation ◆ Problemfälle	Verbindung zum Lerngebiet 5.3 Arzneimittel, Lernabschnitt 4
Sie sind fähig zur Motivation von Patienten bzw. Eltern zur konsequenten Einhaltung von Therapie-richtlinien.		
Sie erkennen die Bedeutung einer auf die persönlichen Lebensumstände des Patienten abgestimmten Therapie.	• Penalisationsarten • pleoptische Übungsbehandlungen • operative Behandlung • Beratung der Eltern • Nachsorge zur Verhinderung eines Visusabfalls • Indikation zur Beendigung einer Behandlung • Amblyopiebehandlung bei Erwachsenen	Hinweis auf mögliche Komplikationen nach Operationen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
7 Vergrößernde Sehhilfen/Low vision (ca. 30 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Anpassung vergrößernder Sehhilfen und deren Verordnung.	- Definition: Sehbehinderung, Blindheit - gesetzliche Richtlinien, Blindengeld, Schwerbehindertenausweis - Anamnese bei Sehbehinderung	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitt 15
Sie sind fähig zur	- Visus-/Refraktionsbestimmung bei Sehbehinderung	Verwendung neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
- verantwortungsvollen Beratung von Patienten und deren Angehörigen bei der Auswahl der Hilfsmittel und Fördermaßnahmen;	- Bestimmung des Vergrößerungsbedarfs - optische Sehhilfen - elektronische Sehhilfen - zentrale und periphere Gesichtsausfälle	Demonstration verschiedener Hilfsmittel
- Anleitung der Patienten im Umgang mit den Hilfsmitteln.	- Bedeutung von Licht/Beleuchtung - Kantenfiltergläser - Hilfsmittel, Hörbücher - Fördermaßnahmen - Verordnung von vergrößernden Sehhilfen und Rehabilitationsmaßnahmen - Gesichtsfeldtraining	

Praktischer Unterricht

150 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Diagnostik von Störungen des ein- und beidäugigen Sehens. Sie wenden die im theoretischen Unterricht erworbenen Kenntnisse konsequent an. Sie lernen umfassend die entsprechenden Untersuchungsmethoden und dazu notwendigen Geräte kennen. Sie kommen zur Einsicht in die Notwendigkeit der Pflege und Wartung orthoptischer und pleoptischer Geräte. Sie sind in der Lage, Fehlermöglichkeiten sicher zu erkennen. Die Schüler werden befähigt, selbstständig Untersuchungsabläufe zu planen, in einem angemessenen Zeitumfang Untersuchungsmethoden durchzuführen und zu bewerten. Das ermöglicht ihnen, Therapiepläne zu erarbeiten, die auf die persönlichen Lebensumstände des Patienten abgestimmt sind. Sie erkennen die Notwendigkeit der exakten Dokumentation von Untersuchungsergebnissen und Therapiemaßnahmen. Praktische Übungen in Form von Partner- und Gruppenarbeit fördern die Team- und Konsensfähigkeit und ermöglichen die kritische Einschätzung der eigenen Leistung.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Einführung in das Fachgebiet	2
2	Orientierende Untersuchung der Sehschärfe	8
3	Nachweis der Fehlstellung mit dem Auf- und Abdecktest	10
4	Messung und Schätzung des objektiven Schielwinkels	15
5	Untersuchung der dissoziierten Vergenz	6
6	Fixationsprüfung	8
7	Stereosehen	15
8	Mikrostrabismus und subnormales Binokularsehen	5
9	Heterophorie und Astenophie	10
10	Untersuchung des Fusionsvermögens	10
11	Bestimmung der Akkommodation	8
12	Untersuchungen bei Aniseikonie	8
13	Korrespondenzanalysen	20
14	Bestimmung des monokularen und binokularen Blickfeldes	15
15	Pleoptische Übungsbehandlungen	10

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Einführung in das Fachgebiet (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler besitzen einen Überblick über das Fachgebiet und dessen Bedeutung für den Beruf.	- historische Entwicklung der Orthoptik - Berufsbild des Orthoptisten	Verbindung zum Lerngebiet 5.10 Berufs-, Gesetzes-, Staatsbürgerkunde, Lerngebietsabschnitt Berufskunde, Lernabschnitt 1
2 Orientierende Untersuchung der Sehschärfe (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zu Durchführung, Fehlermöglichkeiten und zur klinischen Bedeutung der Methoden der Sehschärfebestimmung.	- Begriffsbestimmungen • Minimum visible • Minimum discriminabile • Minimum separabile • Normsehzeichen - Prüfung der angularen Sehschärfe • Reihenfolge der Prüfung • Prüffeld • Optotypen • Gittermuster • Sehzeichenanordnung - Kontureninteraktion - Überblick über die Bestimmung der Sehschärfe	Verbindung zum Lerngebiet 5.8 Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 1
Sie erlernen die Dokumentation der einzelnen Testverfahren im klinischen Alltag.	- orientierende Testmethode für die Sehschärfeprüfung bei Kindern • C-Test • E-Haken (Pflüger-Haken) • Buchstaben und Zahlen • Sherdian Gardener-Test • Lea-Testmethoden	praktische Übungen mit den entsprechenden Untersuchungsgeräten (Partner-/Gruppenarbeit)
Sie festigen die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung der Sehschärfeprüfung.		
Sie erhalten einen Überblick zu den objektiven Methoden der Sehschärfebestimmung.	- objektive Testmethoden: • Preferential Looking • Lea-Gratings • Laserinterferometer • Blinzelreflex • optokinetischer Nystagmus • Spielraumbewegung • visuell evozierte corticale Potenziale (VECP) - Aufbau, Funktionsprinzip, Pflege: • Projektor • C-Test-Nähe • Nahleseproben • Visustafeln, Zahlen, Buchstaben, E-Haken, Kinderbilder • Lea-Symboltest • SGT-Test - Dokumentation der einzelnen Testmethoden im Krankenblatt	Hinweis auf die Pflege und die Reinigung orthoptischer und pleoptischer Geräte
Sie erkennen die Bedeutung einer exakten Dokumentation von Untersuchungsergebnissen.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über die Fehlerquellen bei der Bestimmung der Sehschärfe.	- allgemeine Fehlerquellen und Faktoren, die Einfluss auf die Sehschärfenbestimmung haben	
3 Nachweis der Fehlstellung mit dem Auf- und Abdecktest (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler verfügen über die Fertigkeit zur sicheren Durchführung des Auf- und Abdecktestes.	- Prinzipien, klinische Bedeutung, Durchführung und Fehlermöglichkeiten: • einseitiger Abdecktest • Aufdecktest • alternierender Abdecktest	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitte 4, 5 und 6
Sie erfassen die klinische Bedeutung dieser Methoden.		
Sie sind fähig zur Beurteilung von Fehlermöglichkeiten.	- Prinzip, klinische Bedeutung, Durchführung, Ergebnisinterpretation und Fehlermöglichkeiten des Durchleuchtungstests nach Brückner • Aufbau, Funktionsprinzip, Wartung, Pflege und Fehlerquellen des Ophthalmoskops - Dokumentation der Fehlstellung im Krankenblatt	praktische Übungen mit dem Ophthalmoskop (Partnerarbeit)
4 Messung und Schätzung des objektiven Schielwinkels (ca. 15 Stunden)		
Die Schüler können Zusammenhänge herstellen.	- allgemeine Grundlagen zur Schielwinkelmessung • Prinzipien • Fehlermöglichkeiten	Zuordnung von Krankheitsbildern zu den Untersuchungsergebnissen der Patienten
Sie kennen Prinzipien, Durchführung, Bewertung und Fehlerquellen zur Messung der objektiven Schielwinkel.	- objektive Schielwinkelmessung • Hornhautreflexbildtest nach Hirschberg • Krimsky-Test (Prismenreflextest) • lineare Strabometrie: Lage der Hornhautreflexbilder zum Limbus, Hornhautreflexbildverschiebung, Millimeterabdecktest	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitte 4, 5 und 6
Sie besitzen Kenntnisse		
- zum Indikationsbereich der Testmethoden;		praktische Übungen mit dem Ophthalmoskop (Partnerarbeit)
		Aufbau, Funktionsprinzip, Wartung und Pflege von Prismen und Prismenleisten
- zu den Methoden der Schielwinkelmessung.	- Methoden der Schielwinkelmessung Messung mit Prismen und Einstellbewegungen: • Aufbau, Funktionsprinzip, Wartung, Pflege, Fehlerquellen der Prismen/Prismenleisten • einseitiger Prismenabdecktest • alternierender Prismenabdecktest • simultaner Prismenabdecktest Messung an Tangententafeln: • allgemeiner Aufbau und Berechnung von Tangententafeln	Aufbau, Funktionsprinzip, Wartung und Pflege von Prismen und Prismenleisten
Sie erfassen Zusammenhänge zwischen den klinischen Aussagen der einzelnen Methoden.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	• Schielwinkelmessung am Maddox-Kreuz • Maddox-Kreuz und 2 Lichtquellen Messung mit Synoptophor/Synoptometer • allgemeiner Aufbau von Haploskopen • Bestimmung des objektiven und subjektiven Schielwinkels Messung nach subjektiver Lokalisation: • Prismen • Polfilter • Dunkelrotglas • Tangententafeln • Synoptophor/Synoptometer Messung des Schielwinkels bei Zyklodeviationen: • Maddox-Zylinder • Tangententafeln • Phasendifferenz- und Polarisationshaploskop - Deviometer nach Coppers - Messung des Schielwinkels bei kombinierter Horizontal- und Vertikaldeviation • Prismen und Hornhautreflexbild • Prismen und subjektive Lokalisation: Graefe-Verfahren, Schober-Test, Tanganelli-Test	praktische Übungen mit dem Schober-Test (Partnerarbeit)
5 Untersuchung der dissoziierten Vergenz (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Prinzipien, der klinischen Bedeutung der Untersuchungsmethoden zur dissoziierten Vergenz.	- Messung mit Rotfilter im freien Raum - Fixationswechseltest am Synoptophor • Aufbau, Funktionsweise, Wartung, Pflege des Synoptophors • Fehlermöglichkeiten bei der Handhabung	praktische Übungen (Partnerarbeit) Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 2
Sie können die Untersuchungsmethoden sicher anwenden.		
6 Fixationsprüfung (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse zur Einteilung des Fixationsverhaltens.	- Grundlagen zur Struktur des hinteren Augenpols • Unterscheidung zwischen exzentrischer Fixation und exzentrischer Einstellung	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt theoretischer Unterricht, Lernabschnitte 2, 3, 4, 5 und 6
Sie können die Untersuchungsmethoden sicher anwenden.	- Untersuchungsmethoden: • Beobachtung im freien Raum • Hornhautreflexbilder • Ophthalmoskopische Prüfung (Visuskop) • Haidinger Ring und reales Objekt • Fundusfotografie	praktische Übungen mit dem Ophthalmoskop (Partnerarbeit)
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer exakten Dokumentation von Untersuchungsergebnissen.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- alternative Untersuchungsmethoden: • passive Projektion des Sterns auf die Fovea • Prüfung bei geöffnetem Gegenauge	Durchführung einer Fundus-fotografie
7 Stereosehen (ca. 15 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zur Durchführung und Bewertung der Untersuchungsmethoden zum Stereosehen.	- Methoden zur Prüfung des Stereosehens im Nah- und Fernbereich • Treffversuch nach Lang • Fallversuch • Lang-Test (Zylinderrasterverfahren) • TNO-Test (Anaglyphen) • Randot-Test • Titmus-Test • Butterfly-Test - Haploskope und Stereoskope: Aufbau, Funktionsprinzip, Wartung, Pflege, Fehlermöglichkeiten • Prismenstereoskop • Linsenstereoskop • Holm-Stereoskop • Cheiroskop Tests zur Messung der direkten Stereowahrnehmung - Untersuchungsmethoden zur Bestimmung bei korrespondenzlosem Simultansehen • Panoramasehen • Mosaiksehen	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 2
8 Mikrostrabismus und subnormales Binokularsehen (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse zu Prinzip, Durchführung, klinischer Bedeutung und Fehlerquellen.	- Besonderheiten bei: • Sehschärfenprüfung • Bagolini-Test • Korrespondenzprüfung	praktische Übungen am Patienten
Sie können die Untersuchungsmethode sicher anwenden.	- ergänzende Untersuchung: • 4-Prismen-Basis-Außentest	
9 Heterophorie und Asthenopie (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler können grundlegende Fertigkeiten bei der Diagnostik der Heterophorie festigen.	- Basisdiagnostik • Anamnese, Symptome • Asthenopie, Organbefund • Untersuchung des Binokularsehens	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 6
Sie können die Untersuchungsmethoden sicher anwenden.	- Methoden zum Nachweis und zur Messung der Stellungsabweichung bei Heterophorie: • Maddox-Glas (Herschel-Prisma) • Maddox-Wing • Prismen und alternierender Abdecktest • Dunkelrotglas • Polatest-Sehprüfgerät	praktische Übungen (Partnerarbeit) Eingehen auf den Aufbau, die Wartung und die Pflege der Untersuchungsgeräte

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen gefestigte Fertigkeiten zur Prismenbestimmung.	- Methoden zur Orientierung bei Asthenopie • 2-/4-Prismenstest • Okklusionstest • Additionstest - Anwendung des Prinzips der diagnostischen Okklusion - orthoptische Verfahren zur Prismenbestimmung • alternierender Prismenabdecktest • Maddox-Zylinder • Schober-Test • Prismenstests - Tragetest	
10 Untersuchung des Fusionsvermögens (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zur Durchführung der Untersuchungsmethoden des Fusionsvermögens.	- Methoden zur Messung der motorischen und sensorischen Fusion mit: • Aufdecktest • Prismen • Anaglyphen • Polfilter • Haploskope • Fixationsdisparation - Messung der Fusionsbreite mit Prismen im freien Raum	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 3
Sie können die Untersuchungsmethoden sicher anwenden.		
11 Bestimmung der Akkommodation (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zur Durchführung der Akkommodationsbestimmung.	- Bestimmung der Akkommodationsfähigkeit: • Duane-Figur • Nahpunktbestimmung	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 7
Sie besitzen die Fähigkeit zur Interpretation des Akkommodations-Konvergenz-Verhältnisses.	- Bestimmung des AC/A-Quotienten nach: • Heterophoriemethode • Gradientenmethode	
12 Untersuchungen bei Aniseikonie (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler erkennen die klinische Bedeutung der Untersuchungen bei Aniseikonie.	- Bestimmung der Aniseikonie mit Phasendifferenzhaploskop • Aufbau des Gerätes • Bildtrennung und Untersuchungsgang am Phasendifferenzhaploskop - Berechnung des Aniseikoniequotienten	praktische Übungen am Phasendifferenzhaploskop (Partnerarbeit)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
13 Korrespondenzanalysen (ca. 20 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse zur Korrespondenzanalyse mit ausgewählten Untersuchungsmethoden.	- Korrespondenzmethoden: • Farbfilter • Worth-Test • TNO-Test	Eingehen auf den Aufbau und die Funktionsprinzipien der Untersuchungsgeräte
Sie besitzen die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen normaler und anormaler Korrespondenz.	- Methoden zur Prüfung der Korrespondenzverhältnisse mit: • Lichtschweiftest nach Bagolini • Synoptophor: Simultansehen, Fusionssehen, Stereosehen • Tangententafeln: höhenablenkendes Prisma, Anomaliewinkel mit Dunkelrotglas • Prüfung mit realen Objekten: Nachbilder nach Bielschowsky, Nachbilder und reale Objekte, Nachbilder nach Hering, Diplopietest, Anomaliewinkel nach Cüppers, Kongruenztest nach Tschermak - Prüfung der Korrespondenz bei nicht-fovealer Fixation: • Nachbilder, reales Objekt und Haidinger Ring • Euthyskop, Nachbild und Dunkelrotglas	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 3
14 Bestimmung des monokularen und binokularen Blickfeldes (ca. 15 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zu den Methoden der Bestimmung des monokularen und binokularen Blickfeldes.	- Methoden zur Bestimmung des monokularen Blickfeldes: • Hornhautreflexbilder • Limbustest nach Kestenbaum • Tangententafeln und Optotypen • Haidinger Ring und Synoptophor	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitte 3, 4, 5 und 6
Sie können die Untersuchungsmethoden sicher anwenden.	- Methoden zur Bestimmung des binokularen Blickfeldes: • Messung und Schätzung des objektiven Schielwinkels in den 9 diagnostischen Blickrichtungen • Tangententafeln • Synoptometer - Bestimmung des Fusionsblickfeldes - Goldmann-Perimetrie	Hinweis auf Fehlermöglichkeiten

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
15 Pleoptische Übungsbehandlungen (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse zu den pleoptischen Übungsbehandlungen.	- pleoptische Übungsbehandlungen Prinzipien, Durchführung, Bewertung, Fehlerquellen:	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 5
Sie können die Untersuchungsmethoden sicher anwenden.	• Pleoptophor nach Bangerter • Euthyskop nach Cüppers • Haidinger Büschel nach Küppers	Eingehen auf den Aufbau und die Funktionsprinzipien der Untersuchungsgeräte
Sie verfügen über die Fähigkeit zur effizienten Ablauforganisation.	• optomotorische Reizmethoden: Rot- und Graufilter, Prismen verschiedener Basis, Ausstreichübungen	Hinweis auf Fehlermöglichkeiten

5.7 Augenbewegungsstörungen

250 Stunden

Theoretischer Unterricht

150 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit infranukleären und supranukleären Augenbewegungsstörungen, Nystagmus (Augenzittern), Störungen der Lidbewegung und Pupillenmotorik. Sie erkennen, dass Augenbewegungsstörungen eine große Bedeutung bei der Diagnose von neurologischen Störungen haben und wichtige Hinweise auf zugrunde liegende Erkrankungen geben können. Voraussetzung ist ein exaktes Untersuchungsvorgehen. Die Schüler erkennen, dass die Erscheinungsformen der Augenbewegungsstörungen sehr vielfältig sind und eine Zuordnung zu einer Grunderkrankung sehr schwierig sein kann. Das Wissen versetzt sie in die Lage, ein entsprechendes Untersuchungsvorgehen abzuleiten, um vorhandene Seh- und Wahrnehmungsdefizite zu minimieren und Kompensationsstrategien zu entwickeln. Die Schüler werden befähigt, Therapieziele zu formulieren und eine auf den Patienten abgestimmte Therapie zu planen. Da bei Augenbewegungsstörungen häufig operative Eingriffe vorgenommen werden, erkennen die Schüler die unbedingte Notwendigkeit der ärztlichen Aufklärungs- und Einwilligungspflicht, um den Patienten den Nutzen und die Grenzen einer Operation verständlich zu machen.

Die Schüler werden zum einfühlsamen und situationsgerechten Umgang mit diesen Patienten befähigt. Sie kommen zur Einsicht, dass eine optimale Therapie zur besseren Integration der Patienten im täglichen Leben beiträgt und ihnen eine höhere Lebensqualität ermöglicht. Sie erkennen die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Fachberufen.

Die Schüler gelangen zu Einsichten in die besondere Bedeutung der Gesundheit in der eigenen Berufstätigkeit.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Einführung in das Fachgebiet	2
2	Infranukleäre Augenbewegungsstörungen	35
3	Supranukleäre Augenbewegungsstörungen	35
4	Kopffehlhaltungen	10
5	Nystagmus	30
6	Krankhafte Sakkadenfolgen	8
7	Störungen der Lidbewegung	10
8	Störungen der Pupillenmotorik	20

1 Einführung in das Fachgebiet (ca. 2 Stunden)

Die Schüler besitzen einen Einblick in das Fachgebiet und die Bedeutung für den Beruf.	- Einteilung von Augenbewegungsstörungen - Einordnung in die Gesamtheit der Augenerkrankungen
--	--

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
2 Infranukleäre Augenbewegungsstörungen (ca. 35 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über die allgemeine Symptomatik von Augenbewegungsstörungen.	- allgemeine Symptomatik • Inkomitanz • primärer und sekundärer Winkel • latente Parese • kompensatorische Kopfhaltung • Veränderung der Sakkaden • Diplopie • Konfusion • Orientierungsstörungen (Störungen der egozentrischen Lokalisation) • Sekundärveränderungen • Regeneration und Fehlregeneration	Erarbeitung der entsprechenden Begriffsbestimmungen
Sie erkennen den Zusammenhang zwischen der Störung der Augenbewegungsart und der Ursache der Augenbewegungsstörungen.		Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2. Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt
Sie verfügen über Kenntnisse der Ursachen und Merkmale der erworbenen Störungen des Nervus oculomotorius.	- erworbene Störungen des Nervus oculomotorius • Ätiologie, Charakteristika, Lokalisation und Ursachen • innere und äußere Oculomotoriusparese • partielle und totale Oculomotoriusparese • Unterteilung in nukleäre, fazikuläre, periphere und neurogene Parese • Differenzialdiagnosen: congenitale Oculomotoriusparese, Duane-Syndrom Typ II, internukleäre Ophthalmoplegie, Skew Deviation, endokrine Orbitopathie, oculäre Myositis • Therapie: operative Korrektur, Botulinum	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2. Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitte 3 und 6
Sie erkennen die Bedeutung der Abgrenzung von anderen Ursachen der Augenbewegungsstörungen.		
Sie kennen die Ursachen und Merkmale der erworbenen Störungen des Nervus trochlearis.	- erworbene Störungen des Nervus trochlearis • Ätiologie, Charakteristika, Lokalisation und Ursachen • Unterscheidung zwischen ein- und beidseitiger Parese • zyklische Trochlearisparese (Obliquus superior Myokymie) • Einfluss der Kopfneigung	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie erkennen die Bedeutung der Abgrenzung von anderen Ursachen der Augenbewegungsstörungen.	• Differenzialdiagnosen Strabismus sursoadduktorius, alte dekomensierte Obliquusstörung, Obliquus superior Myokymie • Therapie	
Sie kennen die Ursachen und Merkmale der erworbenen Störungen des Nervus abducens.	- erworbene Störungen des Nervus abducens • Ätiologie, Charakteristika, Lokalisation und Ursachen	Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitte 4 und 5

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie erkennen die Bedeutung - der Abgrenzung von anderen Ursachen der Augenbewegungsstörungen, - zwischen dem Zeitpunkt des Beginns der Therapie und der Therapieart.	• Unterscheidung zwischen ein- und beidseitiger Parese, nukleärem, faziculärem, peripherem und neurogenem Anteil • benigne Abducensparese im Kindesalter • Einfluss der Kopfneigung • Differenzialdiagnosen: Duane-Syndrom Typ I und III, Möbius-Syndrom, dekomensierte Esophorie, normosensorisches Spätschielen, Kreuzfixation bei frühkindlichem Innenschielen, Strabismus im Senium, akute Esotropie nach Bielschowsky, Franciscetti, Hygonnier-Magnard, Akkommodations- und Konvergenzspasmus • Therapie	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2. Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 3
Sie kennen die Ursachen und Symptome - anderer neurogener Störungen der Augenmuskeln;	- Ursachen, Lokalisation und Symptome anderer neurogener Störungen der Augenmuskeln • Retraktionssyndrom nach Stilling-Türk-Duane • angeborene okulo-faziale Parese (Möbius-Syndrom) • kongenitales Fibrosesyndrom • kombinierte Störungen der III., IV. und VI. Hirnnerven bzw. anderer Hirnnerven • Sinus-Cavernosus-Syndrom • Fissura orbitalis superior-Syndrom • Pseudotumor orbitae - Störungen des neuromuskulären Übergangs • Myasthenie gravis • Muskeldystrophien • Lambert-Easton-Syndrom	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitte 1 und 4
- von myogenen Störungen.	- myogene Störungen Ursachen, Lokalisation und Symptome: • entzündliche Erkrankungen der äußeren Augenmuskeln: endokrine Orbitopathie, isopathische oculäre Myositis • nichtentzündliche Erkrankungen der äußeren Augenmuskeln: myotonische Dystrophie, chronisch progressive externe Ophthalmoplegie - mechanische Bewegungseinschränkungen, Ursachen, Lokalisation und Symptome: • Orbitafrakturen	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitt 2
Sie verfügen über Kenntnisse der Einteilung und Symptome von mechanischen Bewegungseinschränkungen.		Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	• Verletzungen der Augenmuskeln: Hämatome, Fremdkörper, Muskelanrisse und -abrisse • Störungen der Trochleamechanik: Brown Syndrom (angeboren, erworben), Klick-Syndrom • Schielstellung und Bewegungsstörungen bei hochgradiger Myopie (haevy eye) • Störungen durch orbitale Hindernisse: Cerclage, Plombe, Tumor	
Sie kennen die Therapiemöglichkeiten von infranucleären Augenbewegungsstörungen.	- Therapie der infranukleären Augenbewegungsstörungen • Voraussetzungen und Aufklärung vor einer operativen Korrektur • Komplikationen bei Augenmuskeloperationen: Tenon, Fuchs'sche Delle, Fadengranulom, Ischämie der vorderen Augenabschnitte • physiologische Abschnitte: Drehmoment, Drehpunkt • Vergleich der Operationsprinzipien bei Lähmungsschielen: Einmuskelchirurgie, kombinierte Augenmuskeloperation, Rücklagerung, Resektion, Fadenoperation, Muskeltransposition • Dosierungsrichtlinien	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie erkennen		
- die Bedeutung der ärztlichen Aufklärungs- und Einwilligungspflicht, insbesondere vor operativen Eingriffen; - den Nutzen und die Grenzen von operativen Eingriffen.		
3 Supranukleäre Augenbewegungsstörungen (ca. 35 Stunden)		
Die Schüler kennen die Ursachen und Symptome von Blicklähmungen.	- Blicklähmungen: Ursachen, Lokalisation und Symptome: • horizontale Blicklähmung: Störungen im Hirnstamm, Störungen im Großhirn, horizontales 1 ½ Syndrom • vertikale Blicklähmung: vertikales 1 ½ Syndrom, Perinaud-Syndrom - progressive supranukleäre Parese (PSP): Ursachen, Lokalisation und Symptome - oculomotorische Apraxie Ursachen, Lokalisation und Symptome	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 6
Sie erkennen den Zusammenhang zwischen der Störung der Augenbewegungsart und der Ursache von Augenbewegungsstörungen.		Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie verfügen über Kenntnisse		
- der Störungen der Blickzielbewegungen;	- Dysmetrie der Blickzielbewegungen - Blickhalteschwäche Ursachen, Lokalisation, Symptome • Blickrichtungs- und blickparetischer Nystagmus - pränukleäre Lähmungen Ursachen, Lokalisation, Symptome: • internukleäre Ophthalmoplegie • 1 ½ Syndrom • Skew deviation • Ocular tilt reaction	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 6

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- der Störungen des vestibulo-oculären Reflexes; - der Störungen des optokinetischen Nystagmus. - der Störungen der Akkommodation.	- Störungen des vestibulo-oculärer Reflexes Ursachen, Lokalisation, Symptome: • vestibulärer Spontannystagmus - Störungen des optokinetischen Nystagmus und der Folgebewegungen Ursachen, Lokalisation, Symptome: • Ziel und Formen der Vergenzbewegungen • Entstehung und Charakteristik der Vergenzbewegungen • Kontrolle der Vergenzbewegungen • Kopplung von Akkommodation und Konvergenz bei Naheinstellung • Störungen der Vergenz: Lähmung der Naheinstellung, Spasmus der Naheinstellung, Konvergenzparese, Divergenzparese - Störungen der Akkommodation Ursachen, Lokalisation, Symptome: • Akkommodationslähmung • Lähmung und Spasmus der Naheinstellung	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 7

4 Kopffehlhaltungen (ca. 10 Stunden)

Die Schüler kennen die Ursachen und Symptome von Kopffehlhaltungen.

Sie erkennen die Bedeutung der

- Kopffehlhaltung als Kompensationseffekt bei Augenbewegungsstörungen;
- der richtigen Anpassung von Brillen.

- okuläre Kopffehlhaltungen
Ursachen, Lokalisation, Symptome:
 - mechanisch
 - neurogen
 - myogen
 - supranukleär
 - congenital
 - bei Nystagmus
 - bei Störungen der Lidbewegung
 - bei Begleitschielen
- optische Ursachen
 - falsche Zylinderachse
 - fehlkorrigierte Brechungsfehler
 - fehlerhafte Brillen
 - prismatische Nebenwirkungen
 - Anisophorie

5 Nystagmus (ca. 30 Stunden)

Die Schüler kennen die Eigenschaften des Nystagmus.

- charakteristische Eigenschaften des Nystagmus
 - Schlagform: Rucknystagmus, Pendelnystagmus, komplizierte Schlagform
 - Schlagebene: horizontal, vertikal, rotatorisch, gemischt
 - Frequenz
 - Amplitude
 - Blickrichtungsabhängigkeit: Rebound-Nystagmus

Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 6

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	• Zeitabhängigkeit: periodisch alternierender Nystagmus • Kompensationsmechanismen: Binokularsehen, Blickrichtungsabhängigkeit, Ruhezone und kompensatorische Kopfhaltung, Nystagmusberuhigung bei Nahblick/Konvergenz, fusionale Konvergenz	
	- Fixationsfähigkeit - Optikinetik - ophthalmologische Befunde • Farbsehen • Durchleuchtbarkeit der Iris • Makulaaplasie • Papillenatrophie	
Sie verfügen über Kenntnisse zum physiologischen Nystagmus.	- physiologischer Nystagmus • Mikrobewegungen bei Fixation • vestibulärer Nystagmus: Drehungs-nystagmus, kalorischer Nystagmus • optokinetischer Nystagmus • Zusammenwirken von vestibulärem und optokinetischen Nystagmus • Endstellungsnystagmus	
Sie besitzen Kenntnisse der Einteilung und Ursachen des pathologischen Nystagmus.	- pathologischer Nystagmus • erworbener Nystagmus: akuter Labyrinthausfall, Lagerungs-nystagmus • Lagennystagmus: benigner paroxysmaler Lagerungs-nystagmus, zentraler Lagerungsnystagmus, alkoholischer Nystagmus, Morbus Meniere (benignen paroxysmaler Lagerungsschwindel) • hirnstammbedingter Nystagmus: zentral vestibulärer Nystagmus, Blickrichtungs-nystagmus, dissoziierter Nystagmus, periodisch alternierender Nystagmus, Sea-Saw-Nystagmus • Nystagmus vom Latenstyp • congenitaler Fixationsnystagmus • okulärer Nystagmus: bei angeborenem Katarakt, Aniridie, okulärem und okulokutanem Albinismus, Achromatopsie • erworbener Fixationsnystagmus: multiple Sklerose • Spasmus mutans	
6 Krankhafte Sakkadenfolgen (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Einteilung und Ursachen von pathologischen Sakkadenfolgen.	- neurophysiologische Grundlagen der Sakkadendegenerierung - Eigenschaften, Ätiologie, Einteilung der Sakkaden	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 6

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	• Willkürsakkaden • explorative Sakkaden • Reflexsakkaden • rasche Phasen des Nystagmus • Rapid-Eye-Movement	Eingehen auf die Veränderung der Sakkaden bei der Legasthenie
	- Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie: • Opsoklonus • Gegenrucke • Ocular flutter • Ocular bobbing • Willkürnystagmus	
7 Störungen der Lidbewegung (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler kennen die Ursachen und Symptome von Störungen der Lidbewegung.	- Störungen des Muskulus levator palpebrae: Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie: • angeborene Ptosis • angeborene Fehlinnervation • Ptosis bei N. III-Parese • Fehlregeneration • Ptosis bei anderen Störungen der Augenmuskeln • Ptosis im Senium • Lidretraktion/Pseudolidretraktion • Pseudoptosis • Überfunktion des M. levator palpebrae - Störungen des Müllerschen Lidmuskels - Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie: • Horner-Syndrom - Störungen des M. orbicularis - Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie: • Fazialparese • Myopathien • Lagophthalmus - Dystonien - Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie: • Blepharospasmus • Spasmus hemifascialis • Therapie mit Botulinum-Toxin - Veränderungen der Lidspaltform - Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
8 Störungen der Pupillenmotorik (ca. 20 Stunden)		
Die Schüler kennen die Physiologie der Pupillenreaktion.	- Einteilung und Überblick • Charakteristika der Pupille • Lichtreaktion/Nahreaktion • Bell-Phänomen - Physiologie der Pupillenreaktion • Abhängigkeit vom Adaptionszustand • Stärke der Kontraktion • physiologische Pupillenruhe • Pupil-Cycle-Time • Abhängigkeit vom Alter und vom Geschlecht • Abhängigkeit von der Lichtfarbe • paradoxe Pupillenreaktion • Pupillenreaktion in der Sterbephase • Abnormitäten - physiologische Anisokorie Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitte 6 und 7 Eingehen auf die Pupillenkontraktion bei der Behandlung des Schlaf-Apnoe-Syndroms
Sie erkennen den Zusammenhang zwischen		
- Pupillenkontraktion und Müdigkeit;		
- der Lichtreaktion und der Differenzialdiagnose bei Störungen der Pupillenmotorik;	- afferente Störungen Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie: • amaurotische Pupillenstarre • unvollständige amaurotische Pupillenstarre - efferente Störungen Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie: • Störungen der parasympathischen Efferenz: - präganglionäre N. III-Parese, Ganglionitis ciliaris, Postganglionäre Pupillotonie, Fehlregeneration nach Oculomotoriusparese • Störungen der sympathischen Efferenz: Horner-Syndrom - zentrale Anisokorie Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie - supranukleäre Pupillenstörungen Ursachen, Symptome, Differenzialdiagnose, Therapie • Argyll-Robertson-Pupillen • Mittelhirnpupille (Licht-Nah-Dissoziation) • Pupillenstörungen im Koma - funktionelle Pupillenstörungen • physiologische Aniskorie - systemische Einflüsse • Intoxikationen - Pupillenstörungen durch direkte Einwirkungen auf die Irismuskulatur	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
- der Störung der Pupillenmotorik und supranukleären Augenbewegungsstörungen.		

Praktischer Unterricht**100 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit infranukleären und supranukleären Augenbewegungsstörungen, Nystagmus und Störungen der Lidbewegung und der Pupillenmotorik. Sie wenden die im theoretischen Unterricht erworbenen Kenntnisse konsequent an. Sie lernen die entsprechenden Untersuchungsmethoden und die dazu notwendigen Geräte kennen. Sie kommen zur Einsicht in die Notwendigkeit der Pflege und Wartung orthoptischer und pleoptischer Geräte. Sie sind in der Lage, Fehlermöglichkeiten sicher zu erkennen.

Die Schüler werden befähigt, selbstständig das Untersuchungsvorgehen zu planen, in einem angemessenen Zeitumfang Untersuchungsmethoden durchzuführen und zu bewerten. Das ermöglicht ihnen, Therapiepläne zu erarbeiten, die auf die Patienten abgestimmt sind. Sie erkennen die Notwendigkeit der exakten Dokumentation von Untersuchungsergebnissen. Praktische Übungen in Form von Partner- und Gruppenarbeit fördern die Team- und Konsensfähigkeit und ermöglichen die kritische Einschätzung der eigenen Leistung.

Lernabschnitte**Zeitrichtwerte in Stunden**

1	Einführung in das Fachgebiet	2
2	Untersuchungen von infranukleären Augenbewegungsstörungen	30
3	Untersuchungen von supranukleären Augenbewegungsstörungen	20
4	Bestimmung der Kopffehlhaltung	10
5	Untersuchungen bei Nystagmus	15
6	Prüfung der Sakkaden und Blickzielrichtungen	5
7	Untersuchungen bei Störungen der Lidbewegung	8
8	Untersuchungen bei Störungen der Pupillenmotorik	10

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Einführung in das Fachgebiet (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler besitzen einen Einblick in das Fachgebiet und die Bedeutung für den Beruf.	- Übersicht der Untersuchungsmethoden und ihre Bedeutung	
2 Untersuchungen von infranukleären Augenbewegungsstörungen (ca. 30 Stunden)		
Die Schüler kennen die Untersuchungsmethoden für die Diagnose von Störungen der Hirnnerven III, IV und VI.	- Inkomitanzmessung Untersuchungsmethoden zur Messung des Schielwinkels in 9 diagnostischen Blickrichtungen • Abdecktest und Hornhautreflexbild • Tangententafel nach Harms • Tangententafel nach Hess • Haploskop • Synoptophor	praktische Übungen an entsprechenden Untersuchungsgeräten (Partnerarbeit)
Sie beherrschen die Fähigkeit	- Untersuchung der monokularen Exkursionsfähigkeit • Kestenbaum-Brille • Tangententafel • Haploskop	Hinweis auf die Pflege und Wartung der Untersuchungsgeräte
- zur sicheren Anwendung der Untersuchungsmethoden;		
- zum sicheren Erkennen und Bewerten von Fehlermöglichkeiten.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie verfügen über die Fertigkeit zur sicheren Anwendung der Untersuchungsmethoden.	- Bestimmung des Feldes, des binokularen Einfachsehens und Fusionsblickfeldes • Tangententafel • Limbustest nach Kestenbaum	Reaktivierung von theoretischen Kenntnissen
Sie beherrschen die Fähigkeit		Demonstration der Untersuchungsmethoden
- zur exakten Dokumentation der Untersuchungsergebnisse;	- Kopfeinetest nach Bielschowsky	praktische Übungen (Partner-/Gruppenarbeit)
- zum sicheren Erkennen und Bewerten von Fehlermöglichkeiten;	- Untersuchung der Blickmotorik • Folgebewegungen • Sakkaden • OKN • VOR	
- zur selbstständigen Planung des Untersuchungsvorgehens.	- Traktionstest	
	- Augenmuskelelektromyographie	
Sie kennen die Methode der Blickrichtungsmonotonie.	- Blickrichtungsmonotonie	
Sie sind fähig zur Planung einer auf die Patienten abgestimmten Therapie.	- Funktionsuntersuchungen der Hirnnerven • N. oculomotorius • N. trochlearis • N. abducens • N. trigeminus • N. facialis	
	- apparative Untersuchungen • Augenmuskelelektromyogramm	
	- Funktionsprüfung des Hör- und Gleichgewichtsorgans	
	- neurologische Untersuchungsmethoden • Lidspalpe • Pupille	
	- Akkommodation	

3 Untersuchungen von supranukleären Augenbewegungsstörungen (ca. 20 Stunden)

Die Schüler verfügen über Kenntnisse zu den Untersuchungsmethoden für die Diagnose von Störungen des Hirnstamms.	- Prüfung von Sakkaden und Blickzielbewegungen • Geschwindigkeit • Treffsicherheit	praktische Übungen (Partnerarbeit)
Sie beherrschen die Fähigkeit zur	- Prüfung der Fixationsfähigkeit • Stabilität der Augenposition • Ausschluss von Spontan- und Blickrichtungsnyctismus	
- sicheren Anwendung der Untersuchungsmethoden;		
- selbstständigen Planung des Untersuchungsvorgehens und zur sicheren Bewertung von Untersuchungsergebnissen.	- Folgebewegungen - Prüfung der Konvergenz	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer exakten Dokumentation von Untersuchungsergebnissen.	- Methoden der Bestimmung des optokinetischen Nystagmus • Drehtrommel • Nystagmusband - Methoden der Bestimmung des vestibulo-oculärer Reflexes • Halmagyi-Curthoys-Test • Unterdrückbarkeit durch Fixation - apparative Untersuchungsmethoden • Elektrookulogramm • Infrarotreflexoculographie - Search-Coil-Methode	Demonstration und Assistenz apparativer Untersuchungsmethoden
4 Bestimmung der Kopffehlhaltung (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler besitzen die Fähigkeit zur Bestimmung der Kopffehlhaltung.	- Bestimmung der Kopffehlhaltung • Strabofix • Tangententafel	praktische Übungen (Partnerarbeit)
5 Untersuchungen bei Nystagmus (ca. 15 Stunden)		
Die Schüler kennen die Untersuchungsmethoden bei Nystagmus.	- Untersuchungsmethoden zur Bestimmung der Sehschärfe bei Nystagmus • monokulare/binokulare Prüfung • Fern- und Nahprüfung • Einfluss der Neutralzone • Vergleich Primärposition - Neutralzone - entgegen der Neutralzone	praktische Übungen (Partnerarbeit)
Sie sind fähig zur		Verbindung zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Praktischer Unterricht, Lernabschnitt 2
- exakten Dokumentation von Untersuchungsergebnissen;	- Einsatz der Frenzelbrille - Nystagmogramm	Reaktivierung von theoretischen Kenntnissen
- sicheren Bewertung von Untersuchungsergebnissen;	- ophthalmologische Befunde bei: • Farbsehen: Farbpigmentproben, Farbordnungstest, spektrale Selbstleuchter, Farbperimetrie, Anomaloskop • Durchleuchtbarkeit der Iris • Funduskopie	Verbindung zum Lerngebiet 5.5 Neuroophthalmologie, Lernabschnitt 2
- exakten Dokumentation von Untersuchungsergebnissen.	- Untersuchungsmethoden • Bestimmung und Dokumentation kompensatorischer Kopfhaltung • Binokularsehen • Blickrichtungsabhängigkeit • fusionale Konvergenz • Fixationsabhängigkeit	
6 Prüfung der Sakkaden und Blickzielrichtungen (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler verfügen über die Fähigkeit zur Prüfung der Sakkaden und Blickzielrichtungen.	- Prüfung der Sakkaden und Blickzielrichtungen	praktische Übungen (Partnerarbeit)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
7 Untersuchungen bei Störungen der Lidbewegung (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler kennen die Untersuchungsmethoden bei Störungen der Lidbewegung.	- Funktionsprüfung des Muskulus levator palpebrae	praktische Übungen (Partnerarbeit)
Sie besitzen die Fähigkeit zur sicheren Anwendung der Untersuchungsmethoden.	- Funktionsprüfung des Müllerschen Lidmuskels • pharmakologische Testung - Funktionsprüfung des Muskulus orbicularis oculi - Tensilontest	
8 Untersuchungen bei Störungen der Pupillenmotorik (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler kennen die Untersuchungsmethoden bei Störungen der Pupillenmotorik.	- Prüfung auf Anisokorie und Entrundung	praktische Übungen (Partnerarbeit)
Sie besitzen die Fähigkeit zur sicheren Anwendung der Untersuchungsmethoden und exakten Dokumentation von Untersuchungsergebnissen.	- Prüfung der Lichtreaktion • direkte • indirekte • Swinging-flashlight-Test - Naheinstellungsreaktion	
Sie haben Einsicht in die Einhaltung strikter Hygieneregeln beim Umgang mit ophthalmologischen Arzneimitteln.	- pharmakologische Pupillentestung • Einteilung der Pharmaka: Sympathomimetika, Parasympatholytika, Sympatholytika, Parasympathomimetika • Pilocarpin-Test • Cocain-Test • Hydroxyamphetamin-Test - Pupillographie	Verbindung zum Lerngebiet 5.3 Arzneimittel, Lernabschnitt 4
		Demonstration am Untersuchungsgerät Assistenz bei praktischer Durchführung

5.8 Physik, Optik, Brillenlehre und Informatik**230 Stunden****Theoretischer Unterricht****180 Stunden****Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele**

Die Schüler besitzen Kenntnisse zur Bestimmung der Sehschärfe und verstehen diese als Voraussetzung für die verantwortungsvolle Therapie von Fehlsichtigkeiten bei Patienten. Sie erkennen die geometrische Optik als Grundlage für die Berechnung der Abbildungseigenschaften von Linsen und optischen Geräten. Die Schüler besitzen Kenntnisse über die richtige Verordnung von Brillen, über Anforderungen an eine Brille und über ihre prismatischen Nebenwirkungen. Sie werden zur exakten Bestimmung der subjektiven und objektiven Refraktion befähigt und erkennen die Bedeutung der Korrektur bei Anisometropie (Ungleichsichtigkeit). Die Schüler besitzen detaillierte Kenntnisse zur Anpassung von Kontaktlinsen, deren Wirkungsweise und sorgfältige Pflege. Die Schüler erkennen, dass durch eine exakte Anpassung von Brillen und Kontaktlinsen Refraktionsfehler ausgeglichen werden können. Sie erfassen die Vor- und Nachteile der Korrektur mit Brille und Kontaktlinsen. Das Wissen versetzt sie in die Lage, auf die Patienten und deren Augenerkrankung abgestimmte Brillen auszumessen und Kontaktlinsen anzupassen. Sie erkennen, dass Nachlässigkeit und mangelnde Sorgfalt das Wohlbefinden der Patienten entscheidend beeinflussen kann.

Sie kommen zu Einsichten in die große Bedeutung der Gesundheit für die eigene Berufstätigkeit.

Die Schüler besitzen Einblick in die Informatik als Wissenschaft von der elektronischen Datenverarbeitung, ihre Anlagen und die Grundlagen ihrer Anwendung. Sie vertiefen und erweitern ihr Wissen aus der allgemein bildenden Schule unter besonderer Berücksichtigung der unterschiedlichen theoretischen Vorkenntnisse und unterschiedlichen Fertigkeiten in der praktischen Anwendung. Sie begreifen die Informatik als einen Prozess, bei dem Daten nach strengen Regeln erfasst, gespeichert und ausgewertet werden. Die Schüler erarbeiten die für sie wichtigsten Anwendungsgebiete der Software und besitzen anwendungsbereite Kenntnisse zur Nutzung des Internets. Kernpunkt der Wissensvermittlung ist die Nutzung der EDV in der beruflichen Praxis, im Krankenhaus und in der Arztpraxis. Sie verstehen die Nutzung der EDV als Wirtschaftlichkeitsfaktor und als Instrument der Qualitätssicherung bei der Patientenbetreuung.

Die Schüler besitzen die Fähigkeit, moderne Textverarbeitungssoftware zu bearbeiten und berufsbezogene Texte und Briefe form- und normgerecht zu gestalten. Sie sind in der Lage, berufsrelevante Präsentationen und Grafiken zu erstellen und lerngebietsübergreifend einzusetzen. Sie besitzen Grundkenntnisse der Datenbankerstellung und erkennen die immer größer werdende Bedeutung von Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen. Die Schüler sind befähigt, die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit der Hard- und Software in der beruflichen Praxis anzuwenden und die ständig wachsenden Möglichkeiten des Internets für sich selbst nutzbar zu machen.

Lernabschnitte**Zeitrichtwerte in Stunden**

1	Bestimmung der Sehschärfe	10
2	Physikalische Optik	2
3	Geometrische Optik - Strahlenoptik -	26
4	Brillenlehre	26
5	Refraktionsbestimmung	56
6	Korrektur der Anisometropie	10
7	Das Sehen mit Brille	10
8	Kontaktlinsen	60
9	Grundlagen der Informatik	5
10	Textverarbeitungssoftware	10
11	Tabellenkalkulationssoftware	3
12	Datenbankerstellungsoftware	3
13	Ausgewählte Präsentations- und Grafiksoftware	2
14	Internet/Informationsnetzwerke	2
15	Krankenhausinformations- und Kommunikationssysteme/ Anwendersoftware in der Arztpraxis	5

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Bestimmung der Sehschärfe (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler kennen die Methoden der Bestimmung der Sehschärfe.	- Definition der Sehschärfe • Punkt • Nonius • Winkel	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 7 zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Praktischer Unterricht, Lernabschnitt 2
Sie erkennen die Bedeutung	- Bestimmungsmethoden Ferne und Nähe - Optotypen: - Streifenmuster: • Preferential Looking • Retinometer - objektive Methoden • visuell evozierte corticale Potenziale (VECP)	
- der Bestimmung der Sehschärfe für das exakte Ausmessen von Brillen und Kontaktlinsen; - der Bestimmung der Sehschärfe bei Kindern mit Amblyopieverdacht; - von Früherkennungsuntersuchungen.	- Einzeloptotypen, Reihenoptotypen: • Landoldt • Snellen • Buchstaben • Zahlen - Crowding-Phänomen - Abhängigkeit der Sehschärfe von der Fehlsichtigkeit der Pupillenweite: • Beugung am Loch • Rayleighsche Grenzlage • stenoptische Blende vom Netzhautort	Demonstration von Einzel- und Reihenoptotypen
2 Physikalische Optik (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über die physikalische Optik.	- Licht als elektromagnetische Strahlung - geradlinige Ausbreitung, Schattenwurf, Lochkamera	Demonstration einer Lochkamera
3 Geometrische Optik - Strahlenoptik - (ca. 26 Stunden)		
Die Schüler besitzen Einblick in die geometrische Optik.	- Reflexionsgesetz • Planspiegel • Hohlspiegel • Wölbspiegel - sphärische Aberration	Verwendung von traditionellen und neuen Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
Sie erkennen	- Brechungsgesetz - zeichnerisch und rechnerisch • Brechungsindex • Abhängigkeit von der Wellenlänge	
- die geometrische Optik als Grundlage für die Berechnung der Abbildungseigenschaften von Linsen und optischen Geräten; - die Bedeutung von Prismen für die Kompensation der Winkelfehlsichtigkeit;	- Brechung an ebenen Flächen, planparallele Platte, Prisma - Vektoraddition von prismatischen Wirkungen, Aufteilung von Prismen - Ausmessen von Prismen mit dem Scheitelbrechwertmesser (SBM)	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- den Zusammenhang zwischen der Veränderung der Brechkraft des Auges und Abbildungsfehlern.	- Entwicklung der Linse aus dem Prisma • Fresnellinse • Prentice'sche Regel - Abbildung an sphärischen Flächen • Sammellinse, Zerstreuungslinse, Brennpunkt, Brennebene • Brennweite, Brechkraft, Schnittweite, - Scheitelbrechwert - dünne Linsen • Abbildungsgleichung, Abbildungsmaßstab, Winkelmaßstab • Lupen, Fernrohre, Fernrohlupen, Fernrohlupenbrillen - Brechung an zylindrischen und torischen Flächen • Sturmsches Konoid Brennnlinien, Kreis kleinster Zerstreuung, sphärisches Äquivalent - Abbildungsfehler an Linsen: • sphärische Aberration • chromatische Aberration • Astigmatismus schiefer Bündel - optische Instrumente - Diaprojektor - Fernrohre • Galileisches Fernrohr • Keplersches Fernrohr • Prismenfernrohr	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
4 Brillenlehre (ca. 26 Stunden)		
Die Schüler besitzen fundierte Kenntnisse über	- Brillenverordnung • Fernbrille • Nahbrille	Anwendungsbeispiele für die Verordnung von Brillen
- die Verordnung von Brillen;	• Mehrstärkenbrille • Prismenbrille • vergrößernde Sehhilfen	Hinweis auf aktuelle Verordnungsrichtlinien
- die Anforderungen an eine Brille.	- Forderung an eine Brille • Zentrierung, Drehpunktforderung, Nahteilhöhe, Hornhautscheitelabstand • Abhängigkeit Glasdicke – Fassungsgröße • Kriterien zur Fassung: Wangenauflage – NO, Sportbügel, Fassungsgröße • Material, Entspiegelung, Tönung, Kantenfiltergläser, Straßenverkehrstauglichkeit	Hinweis auf den Unterschied zwischen sphärischen und asphärischen Gläsern
Sie kennen die prismatischen Nebenwirkungen von Brillengläsern.	- prismatische Nebenwirkung der Brillengläser - Prentice-Regel • Ausgleich von Schielwinkeln durch Dezentration - Scheitelbrechwertmessung • Messprinzip • Zentrierung	Hinweis auf die Prinzipien einer erfolgreichen Prismenverordnung

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	• Prismenbrille • Bifibrille • Gleitsichtbrille • Prismenfolien mit Neutralisation	Hinweis auf verschiedene Gravuren
5 Refraktionsbestimmung (ca. 56 Stunden)		
Die Schüler haben fundierte Kenntnisse über die Methoden der Bestimmung der subjektiven und objektiven Refraktion einschließlich der zu verwendenden Geräte.	- sphärische Fehlsichtigkeiten • Myopie • Hyperopie - Einfluss der Akkommodation - astigmatische Fehlsichtigkeiten Verfahren: • Zylindernebelmethode • Kreuzzylindermethode - objektive Methoden • Refraktometer • Skiaskopie - subjektive Methoden mit Messbrille und Phoropter • bestes sphärisches Glas • Zylindernebelmethode • Kreuzzylinder-Methode • Donders nach Stufungstabelle • Nebel - binokulare Refraktionsbestimmung Verfahren: • Graefe-Prisma • Polarisation • Rot-Grün-Test	Verbindung zum Lerngebiet 5.1.2 Spezielle Anatomie und Physiologie, Lernabschnitt 7, zum Lerngebiet 5.5 Neuroophthalmologie, Lernabschnitt 2
Sie erkennen die Bedeutung der exakten Refraktionsbestimmung für die Anpassung von Brillen und Kontaktlinsen.	- Korrektur und Heterophorie - Akkommodation und Vergenz - Prismenkorrektur - Bestimmung der Nahkorrektur • Akkommodation • Akkommodationsfähigkeit nach Alter und Krankheitsbildern	
6 Korrektur der Anisometropie (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Korrektur einer Anisometropie.	- Aniseikonie • subjektiv • objektiv - Anisophorie • Korrektur durch Brille oder Kontaktlinse	Eingehen auf die große Häufigkeit der Anisometropie in der Bevölkerung, besonders des Astigmatismus
Sie erkennen die Vor- und Nachteile der Korrektur mit Brille oder Kontaktlinsen entsprechend der Ursache der Anisometropie.	- Brillen-Kontaktlinsen-Kombination • Iseikoniegläser	
Sie verfügen über die Erkenntnis, dass im Kleinkindalter eine unerkannte Anisometropie häufig zur Amblyopie führt.	- monokulare Diplopie • Ursachen • Therapie	
7 Das Sehen mit Brille (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler haben einen Einblick in das Sehen mit Brille.	- Prinzip des Galileischen Fernrohrs - Scheinbewegungen - Bildvergrößerung/-verkleinerung	
Sie erkennen die Bedeutung der exakten Anpassung einer Brille für das Wohlbefinden des Patienten.	- Brillenskotom - Diplopie am Rand der Brille - Brillenrandskotom	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- anamorphotische Verzerrungen - äußerer Akkommodationserfolg - Akkommodationsaufwand bei unterschiedlichen Wirkungen - ACA - ACA und Quotienten - Heterophorie- und Gradientenmethode	
8 Kontaktlinsen (ca. 60 Stunden)		
Die Schüler besitzen fundierte Kenntnisse über die Wirkungsweise, Anpassung, und medizinische Indikation von Kontaktlinsen.	- Wirkungsweise • Unterschiede zur Brillenkorrektion - Bildvergrößerung/-verkleinerung - Einfluss auf den Visus • Akkommodationsaufwand • Akkommodationserfolg	Verbindung zum Lerngebiet 5.3 Arzneimittel, Lernabschnitt 5
Sie erkennen die	- Kontaktlinsentypen - Materialien • hart/weich • Permeabilitäten • Benetzungsverhalten • Wassergehalt	Verwendung von traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
- Notwendigkeit des Einhaltens strikter Hygiene beim Umgang mit Kontaktlinsen; - Vor- und Nachteile des Tragens von Kontaktlinsen für den Patienten; - Bedeutung der sorgfältigen Pflege von Kontaktlinsen.	- Auswahlkriterien für Kontaktlinsen - Grundlagen der Anpassung von Kontaktlinsen • Spaltlampe • Hornhaut-Topographien • Fluoreszenzeinbilder - medizinische Indikationen, Kontraindikationen - typische Beschwerden durch Kontaktlinsen - Pflegemittelkunde	Demonstration verschiedener Kontaktlinsentypen
9 Grundlagen der Informatik (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler besitzen Einblick in das Fachgebiet und die Bedeutung für den Beruf.	- Begriffserklärung: Informatik, Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe-Prinzip - geschichtliche Entwicklung - Bedeutung der Informatik, insbesondere für die Wirtschaftlichkeit eines Krankenhauses bzw. einer Arztpraxis	
Sie verfügen über reaktivierte Kenntnisse der allgemein bildenden Schulen.	- Begriffserklärung: • Informationseinheiten: Bit, Byte • Daten als Zeichen gebundener Informationen • Datenarten • Codierung von Daten	Beachtung der unterschiedlichen Vorkenntnisse
Sie kennen die Komponenten eines Computersystems und deren Bedienung.	- Hardware grundlegender Aufbau eines Computers: Funktionsprinzip, Arten/Formen, Bedienung • Zentraleinheit und Peripherie • Ein- und Ausgabegeräte • interne und externe Speicher • Datenübertragungsgeräte	Beachtung der unterschiedlichen Fertigkeiten im Umgang mit dem Computer
Sie sind zur sicheren praktischen Anwendung der Kenntnisse fähig.		praktische Übungen zur Montage, Demontage und Konfiguration von Hardwarekomponenten

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über die Softwarearten und deren Anwendungsgebiete.	- Software • Systemsoftware • Betriebssysteme • Dienstprogramme - Anwendersoftware • Standardsoftware • Branchensoftware - Programmiersprachen	Erarbeitung einer Übersicht
10 Textverarbeitungssoftware (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler beherrschen die Fertigkeit zur Anwendung einer Textverarbeitungssoftware.	- Anlegen und Speichern von Textdateien unter Beachtung der Schreibregeln nach DIN 5008 - Bearbeiten von Textdateien • Verschieben • Kopieren • Einfügen • Ersetzen • Hervorheben	intensive praktische Anwendung anhand berufsrelevanter Fachtexte
Sie kennen die Schreib- und Anordnungsregeln nach DIN 5008.	- Formatieren von Textstellen - Einfügen und Formatierung von Tabellen in Textstellen - Arbeit mit der Tabuliereinrichtung - Gliederung und Kennzeichnung von Texten • Absätze • Aufzählungen • Inhaltsverzeichnis	Hinweis auf Schreibhaltung zur Vermeidung von Haltungsschäden
Sie besitzen die Fähigkeit zur Gestaltung norm- und formgerechter berufsrelevanter Fachtexte und Briefe nach DIN 676.	- Gestaltung von Briefen nach DIN 676 • Arztbrief - Beschriftung von Briefhüllen verschiedener Formate - Serienbriefe	
11 Tabellenkalkulationssoftware (ca. 3 Stunden)		
Sie haben die Fähigkeit zur Nutzung einer Tabellenkalkulationssoftware.	- Begriffsbestimmung: • Spalte/Zeile • Zelle/Feld • Arbeitsblatt - Erstellung einfacher Tabellen - Verwendung von einfachen Formeln und vorgegebenen Funktionen - Erstellung von Diagrammen	praktische Übung mit Anwendungsbeispiel aus der praktischen Ausbildung
12 Datenbankerstellungsoftware (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zur Erstellung von Datenbanken.	- Begriffsbestimmung: • Datensatz • Datenfeld • Datentyp - Erstellung einer einfachen berufsrelevanten Datenbank - Hinzufügen und Löschen von Datensätzen	praktische Übung mit Anwendungsbeispiel aus der praktischen Ausbildung

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
13 Ausgewählte Präsentations- und Grafiksoftware (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler sind zur Nutzung ausgewählter Präsentations- und Grafiksoftware fähig.	Microsoft PowerPoint - Erstellung von berufsrelevanten Präsentationen Corel Draw - Erstellung von berufsrelevanten Grafiken	lerngebietsübergreifender Unterricht praktische Übungen mit Anwendungsbeispielen aus anderen Lerngebieten
14 Internet/Informationsnetzwerke (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler haben anwendungsbereites Wissen zur Nutzung des Internets.	- Zugangsvoraussetzungen für die Internetsnutzung: • Provider/Browser - Nutzung des Internets: • Suchmaschinen • Suchtechniken - Erstellung einer einfachen Website - Aufbau und Funktionsweise von Netzwerken • LAN (Local Area Network) • WLAN (Wireless Local Area Network) - Installation und Administration eines einfachen Netzwerkes	Hinweis auf die Nutzung des Internets in den einzelnen Lerngebieten bei der Erarbeitung von Unterrichtsinhalten praktische Übungen
15 Krankenhausinformations- und Kommunikationssysteme/Anwendersoftware in der Arztpraxis (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler besitzen Überblick über die Nutzung von Krankenhausinformations- und Kommunikationssystemen bzw. Anwendersoftware in der Arztpraxis.	- Datenerfassung - Datenfluss - Datenaustausch • Patientendaten • Krankenhaus-/Arztpraxisdaten • Untersuchungsergebnisse • Leistungen • Leistungsabrechnung • Statistiken	Verbindung zur praktischen Ausbildung Workshops in Verbindung mit Herstellerfirmen
Sie erkennen die Bedeutung dieser Systeme für die Wirtschaftlichkeit und die Qualitätssicherung in der Patientenbetreuung.	- Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen: • gesetzliche Grundlagen • Möglichkeiten	
Sie erkennen die große Bedeutung von Datenschutz- und Datensicherungsmaßnahmen.		

Praktischer Unterricht

50 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten für die selbstständige Ausmessung und Anpassung von Brillen und Kontaktlinsen. Sie beherrschen die Bestimmung der subjektiven und objektiven Refraktion und erkennen, dass Refraktionsfehler durch eine passende Brille oder Kontaktlinsen ausgeglichen werden können. Sie wenden die Kenntnisse des im theoretischen Unterricht erworbenen Wissens konsequent an. Sie erkennen, dass eine sorgfältige und verantwortungsvolle Ausmessung von Brillen und Anpassung von Kontaktlinsen für das Wohlbefinden der Patienten entscheidend sind. Die Schüler werden befähigt, Fehlermöglichkeiten sicher zu erkennen. Das gemeinsame Üben von Fertigkeiten in Form von Partnerarbeit fördert die Kritikfähigkeit und den Teamgeist der Schüler.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Ausmessen von Brillen	10
2	Herstellung einer Lochkamera	2
3	Bestimmung der subjektiven und objektiven Refraktion	20
4	Anpassung von Kontaktlinsen	18

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Ausmessen von Brillen (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler können die verschiedenen Brillentypen fehlerfrei ausmessen.	- Ausmessen einer Fernbrille - Ausmessen einer Nahbrille - Ausmessen einer Bifokalbrille - Ausmessen einer Prismenbrille	Verbindung zum Lerngebiet 5.8. Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitte 1 und 7,
Sie erkennen die Bedeutung einer exakten Ausmessung von Brillen für die Korrektur von Refraktionsfehlern beim Patienten.	- Anzeichnung und Ausmessung des Durchblickpunktes	zum Lerngebiet 5.6 Othoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 6
		Demonstration und intensives Üben der Brillenanpassung (Partnerarbeit)
2 Herstellung einer Lochkamera (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Herstellung einer Lochkamera und deren Anwendung.	- Herstellung einer Lochkamera	Verbindung zum Lerngebiet 5.8. Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 2
3 Bestimmung der subjektiven und objektiven Refraktion (ca. 20 Stunden)		
Die Schüler können die subjektive und objektive Refraktionsbestimmung sicher durchführen.	- subjektive Refraktionsbestimmung • sphärischer Abgleich mit Gläsern • sphärischer Abgleich mit Phoropter • Kreuzzylindermethode • Zylindernebelmethode	Verbindung zum Lerngebiet 5.8 Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 5,
Sie erkennen die Bedeutung einer richtigen Refraktionsbestimmung für die Therapie der Patienten.	- objektive Refraktionsbestimmung • Strich-Skiaskopie - Bestimmung der Nahkorrektur • mit Gläsern • mit Phoropter	zum Lerngebiet 5.6 Othoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 6, zum Lerngebiet 5.5 Neuroophthalmologie, Lernabschnitt 2

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
		intensives Üben der subjektiven und objektiven Refraktionsbestimmung (Partnerarbeit)
4 Anpassung von Kontaktlinsen (ca. 18 Stunden)		
Die Schüler können Kontaktlinsen fehlerfrei anpassen.	- Umgang mit der Spaltlampe - Einsatz und Beurteilung von Fluorbildern	Verbindung zum Lerngebiet 5.8. Physik, Optik, Brillenlehre, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 8,
Sie kennen die Bedeutung der richtigen Anpassung für die Korrektur von Refraktionsfehlern.	- Bestimmen des Tränenfilms - Messung der Hornhautradien - Auswahl der richtigen Kontaktlinsengrößen	zum Lerngebiet 5.6 Orthoptik und Pleoptik, Lerngebietsabschnitt Theoretischer Unterricht, Lernabschnitt 6
Sie erkennen die Notwendigkeit des Einhaltens strikter Hygiene beim Umgang mit Kontaktlinsen.	- Einsetzen verschiedener Kontaktlinsentypen	Demonstration und intensives Üben der Anpassung von Kontaktlinsen (Partnerarbeit)

5.9 Hygiene

60 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen vertiefte Kenntnisse über die Hygiene als Teil der medizinischen Wissenschaft und Praxis. Sie lernen, dass sich die Hygiene mit den Faktoren in der Umgebung des Menschen beschäftigt, die Störungen im Organismus hervorrufen oder die Leistungsfähigkeit herabsetzen. Ziel ist sowohl das Erhalten und Fördern des normalen und gesunden Lebensablaufs des Einzelnen als auch das Erhalten und Verbessern des Gesundheitszustandes der Allgemeinheit.

Die Schüler erkennen, dass eine gesunde Lebensführung vom Menschen weitgehend selbst bestimmt wird, dass er selbst persönlichen und direkten Einfluss ausüben kann und dass die meisten Fehler durch eigene Nachlässigkeit und Unachtsamkeit entstehen.

Die erworbenen Kenntnisse setzen die Schüler in die Lage, beim täglichen Umgang mit den Patienten durch unterstützende Hinweise bei der Umsetzung ärztlicher Maßnahmen aktiv mitzuhelfen. Besonders wichtig ist das eigene Vorbild.

Die Schüler erkennen die Bedeutung der Krankenhaushygiene als ein System sinnvoll abgestimmter und sich gegenseitig ergänzender Hygienemaßnahmen, zu deren Einhaltung sie verpflichtet sind mit dem Ziel, nosokomiale Infektionen zu vermeiden. Sie erkennen, dass der Patient in der Krankheitsphase oft fremdbestimmt und auf die exakte Arbeitsweise, insbesondere die verantwortungsvolle Umsetzung von Hygienemaßnahmen von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, insbesondere von Orthoptisten angewiesen ist. Da die Schüler in einem Teil ihrer praktischen Ausbildung bei Augenoperationen assistieren, sind fundierte Kenntnisse über Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen im Krankenhaus notwendige Voraussetzung. Sie erkennen, dass die strikte Einhaltung steriler Bedingungen bei einer Operation den Erfolg einer Augenoperation wesentlich mitbestimmt.

Immer wieder werden neue Krankheitserreger gefunden, treten lange schon bekannte Infektionserkrankungen in gewandelter Form wieder auf. Die Ursachen sind vielfältig. Wegen dieser sich immer wieder wandelnden Bedeutung von Infektionskrankheiten verstehen die Schüler den Erwerb grundlegender Kenntnisse über die Gruppen der Krankheitserreger und über das Entstehen von Infektionserkrankungen als zwingende Notwendigkeit.

Die Schüler besitzen auch grundlegende Kenntnisse über wichtige Infektionserkrankungen, die für die Diagnose von Augenerkrankungen als auch von persönlichem Nutzen sind.

Die Schüler vertiefen ihre Kenntnisse auf dem Gebiet des Umweltschutzes. Sie wissen, dass der Umweltschutz nahezu alle Lebensbereiche betrifft und dass es ohne wirksamen Schutz keine Chance zum Überleben der Menschen gibt. Sie erkennen den Umweltschutz als eine Verantwortung für sich selbst.

Lernabschnitte**Zeitrichtwerte in Stunden**

1	Einführung in das Fachgebiet	2
2	Gesundheit und ihre Wechselbeziehungen	3
3	Prävention	6
4	Krankenhaushygiene	20
5	Grundlagen der medizinischen Mikrobiologie	15
6	Grundlagen der Infektionslehre	9
7	Umwelthygiene	5

Lernziele**Lerninhalte****Didaktisch-methodische Hinweise****1 Einführung in das Fachgebiet (ca. 2 Stunden)**

Die Schüler besitzen einen Überblick über die Aufgaben und Ziele der Hygiene und die Einsicht, dass die Hygiene sich mit der Vorbeugung von Krankheiten beschäftigt.

Sie sind für das Lerngebiet motiviert.

- Definition des Begriffs Hygiene
- geschichtlicher Überblick
- Teilgebiete der Hygiene
- Organisation der Hygiene auf Stadt-, Landes- und Bundesebene

Verbindung zum Lerngebiet 5.10 Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde, Lerngebietsabschnitt Berufskunde, Lernabschnitt 1

2 Gesundheit und ihre Wechselbeziehungen (ca. 3 Stunden)

Die Schüler verfügen über die Kenntnis wichtiger demographischer Daten.

Sie verstehen die Gesundheitsrisiken in jedem Lebensalter und haben Einblick in berufsspezifische Arbeitsschutzmaßnahmen und Einsicht in die Notwendigkeit von deren Einhaltung.

Sie erkennen den Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Gesundheit.

- Wesen von Gesundheit und Krankheit
- Gesundheit und Lebensalter
- Gesundheit und Arbeit
- Gesundheit und Umwelt

Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre und Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitt 1 zum Lerngebiet 5.10 Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde, Lerngebietsabschnitt Gesetzeskunde, Lernabschnitt 3

3 Prävention (ca. 6 Stunden)

Die Schüler besitzen die Einsicht in die Verantwortung für die eigene Gesundheit.

Sie kennen die Gesundheitsrisiken.

Sie haben Einsicht in die Bedeutung von Schutzimpfungen.

Sie haben Kenntnis über den Umfang von Vorsorgeuntersuchungen und sind befähigt, andere Menschen zur Nutzung dieser Untersuchungen zu überzeugen.

- primäre Prävention (Gesundheitsvorsorge)
 - Impfprophylaxe
 - Individualhygiene
 - Psychohygiene
 - Vermeidung von Abhängigkeiten (Nikotin, Alkohol, Drogen)

offener Unterricht
lerngebiets- oder berufsfachrichtungsübergreifend
oder Projekt empfehlenswert

Eingehen auf aktuelle Regelungen in der gesetzlichen Krankenversicherung

- sekundäre Prävention (Früherkennung von Krankheiten)
 - Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern: U1-U9/J1
 - Früherkennungsuntersuchungen bei der Frau und beim Mann: Krebsvorsorge- und Gesundheitsuntersuchung
 - Mutterschaftsvorsorgeuntersuchungen
 - arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre und Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitte 1 und 2, Lerngebietsabschnitt Kinderheilkunde, Lernabschnitt 3

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die Rehabilitationsmöglichkeiten.	- tertiäre Prävention (Nachsorge) • Rehabilitation: medizinische, soziale, berufliche	ausgewählte Beispiele Hinweis auf ophthalmologische Rehabilitation
4 Krankenhaushygiene (ca. 20 Stunden)		
Die Schüler kennen die Ursachen und Übertragungswege von nosokomialen Infektionen sowie deren Vermeidung.	- nosokomiale Infektionen: • Begriff • Ursachen • Risikofaktoren • Übertragungswege • Häufigkeit • Folgen für Patienten, Krankenhaus und Mitarbeiter	Hinweis auf multiresistente Bakterien
Sie erkennen die Bedeutung		
- der medizinischen Sorgfaltspflicht;		
- der Krankenhaushygiene als System sinnvoll abgestimmter und sich gegenseitig ergänzender Hygienemaßnahmen.	- Maßnahmen der Krankenhaushygiene: - Distanzierungsmaßnahmen • funktionell-bauliche Maßnahmen: Trennung von Krankenhausbereichen, Schleusenprinzip • Arbeitsabläufe, Isolierungsmaßnahmen, Einwegmaterialien - Maßnahmen der Sanitation • persönliche Hygiene und Hautpflege • Reinigung von Räumen • Lüften - Desinfektion - Definition, chemische und physikalische Desinfektion - chemische Desinfektion • Wirkstoffgruppen für Desinfektionsmittel und deren Anwendungsgebiete	Eingehen auf die Begriffe Berufs-, Schutz- und Bereichskleidung Eingehen auf den Arbeitsablauf beim Verbandwechsel Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Erste Hilfe, Lernabschnitt 3
Sie besitzen einen Überblick über die Möglichkeiten der Verhütung einer Keimverschleppung im Krankenhaus.		
Sie erkennen die Bedeutung des Händewaschens als wichtige Hygienemaßnahme im Krankenhaus und in der Arztpraxis.		
Sie verfügen über Kenntnisse		
- der Desinfektionsmaßnahmen im Krankenhaus;		
- der Wirkstoffgruppen von Desinfektionsmitteln und deren Anwendungsgebiete	Wirkungsgrade und Wirkungsweise der Desinfektionsmittel	Eingehen auf aktuelle Desinfektionsmittellisten des Robert-Koch-Institutes bzw. der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) Berechnung und Herstellung von Desinfektionsmittellösungen
Sie können die Bedeutung der exakten Herstellung und Anwendung von Desinfektionsmittellösungen erfassen.	• Fehlermöglichkeiten beim Umgang mit Desinfektionsmitteln - hygienische und chirurgische Händedesinfektion • Durchführung • Wirkungsweise • Anwendungsmöglichkeiten	Hinweis auf Unfallverhütungsvorschriften Üben der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
Sie erkennen die Bedeutung der richtigen Anwendung der Händedesinfektion für den Schutz des Patienten sowie für den Selbstschutz.	- Haut- und Schleimhautdesinfektion des Patienten - Instrumentendesinfektion • chemisch/Ultraschallbad • physikalisch - Flächendesinfektion	Verwendung herkömmlicher und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit Eingehen auf die Grundregeln der Instrumenten- und Materialaufbereitung

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Kenntnisse über Sterilisationsmaßnahmen im Krankenhaus sowie über deren richtige Anwendung.	- Sterilisation • Definition • Methoden/Geräte - Dampfsterilisation • Arbeitsprinzip und Betriebsphasen eines Autoklaven • Anwendungsmöglichkeiten - Gassterilisation • Heißluftsterilisation • Arbeitsprinzip und Betriebsphasen eines Heißluftsterilisators • Anwendungsmöglichkeiten	Hinweis auf die Besonderheiten bei Beatmungs- und Narkosegeräten Hinweis auf andere Sterilisationsmöglichkeiten
Sie erkennen die Bedeutung - von Sterilisationskontrollen; - der exakten Einhaltung des Hygieneplanes als Teil der Unfallverhütungsvorschriften; - einer strikten Einhaltung der Sterilität im Operationssaal.	- Sterilisationskontrollen - Umgang mit Sterilgut Verpackung/Lagerung - Hygieneplan • Bedeutung • Aufbau - allgemeine Hygieneregeln für den Operationsbereich - Desinfektion	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit Eingehen auf aktuelle Richtlinien und auf den aktuellen Hygieneplan der jeweiligen Augenklinik Besuch einer Zentralsterilisation

5 Grundlagen der medizinischen Mikrobiologie (ca. 15 Stunden)

Die Schüler kennen grundlegende Begriffe der Epidemiologie.	- Arbeitsgebiete - Grundbegriffe der Epidemiologie: • Epidemie, Endemie, Pandemie • Mobidität • Mortalität • Letalität • Manifestationsindex • Pathogenität • Gast-Wirt-Beziehung	Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitt 1, zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 2, 3, 4, 5 und 10
Sie besitzen grundlegende Kenntnisse über die Bakterien als Infektionserreger. Sie haben einen Überblick über wichtige bakterielle Erkrankungen und Einblick in die Labordiagnostik von Bakterien. Sie erkennen die Bedeutung von Bakterien als häufige Erreger nosokomialer Infektionen. Sie besitzen grundlegende Kenntnisse über die Viren als Infektionserreger und haben einen Überblick über wichtige Erkrankungen.	- Bakterien • Definition • Einteilung • Morphologie • Physiologie des Stoffwechsel und des Wachstums • Grundlagen der Antibiotikatherapie • Labordiagnostik • Beispiele für Erkrankungen	Übersicht über grampositive und gramnegative Kokken und Stäbchen sowie schraubenförmige Bakterien mit Beispielen für die von ihnen hervorgerufenen Erkrankungen Hinweis auf die Lebensmittelhygiene Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit Hinweis auf die Möglichkeit der Tumortransformation bei Virusinfektionen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie können die Notwendigkeit und Bedeutung medizinischer Forschung auf dem Gebiet der Virologie erfassen.	- Viren • Definition • Klassifikation: DNA-, RNA-Viren, subvirale Erreger (Viroide, Prionen) • Morphologie • Vermehrung • Grundlagen der Chemotherapie • Labordiagnostik • Beispiele für Erkrankungen	tabellarische Übersicht über die Erreger von Augenerkrankungen
Sie erkennen die Bedeutung von aktiven Schutzimpfungen als wichtigste Maßnahme der Prophylaxe von Virusinfektionen		
Sie besitzen grundlegende Kenntnisse über die Pilze als Infektionserreger.	- Pilze • Definition • Einteilung • Morphologie • Vermehrung • Labordiagnostik • Beispiele für Mykosen	Hinweis auf Dermatomykosen als weltweit häufigste Infektionen
Sie haben einen Überblick über wichtige Mykosen.		
Sie erkennen die zunehmende Bedeutung der Pilze als Erreger nosokomialer Infektionen.		
Sie haben grundlegende Kenntnisse über die Parasiten als Infektionserreger.	- Parasiten - Protozoen • Definition • Einteilung • Labordiagnostik • Beispiele für Erkrankungen	Hinweis auf die Toxoplasmose als Beispiel für die pränatale Schädigung des Sehorgans (die kindliche Katarakt)
Sie besitzen einen Überblick über wichtige parasitäre Erkrankungen.	Würmer • Definition • Einteilung • Bau • Vermehrung • Labordiagnostik • Beispiele für Erkrankungen	Hinweis auf die Malaria als häufigste tropische Parasitose
Sie erkennen die Bedeutung von		
- Parasiten als häufige Erreger von Tropen- und Reisekrankheiten;	Arthropoden • Definition • Einteilung • Bau • Vermehrung • Labordiagnostik • Beispiele für Erkrankungen	Hinweis auf die Lebensmittelhygiene
- Arthropoden als Vektoren von Viren, Bakterien, Protozoen und Würmern.	Arthropoden • Definition • Einteilung • Labordiagnostik • Beispiele für Erkrankungen	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit und Fasslichkeit
	- physiologische Flora des Menschen	Besuch eines mikrobiologischen Labors bzw. kleines mikrobiologisches Praktikum
		Möglichkeit eines berufsfachrichtungsübergreifenden Unterrichts
6 Grundlagen der Infektionslehre (ca. 9 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse grundlegender Begriffe der Infektionslehre.	- Grundbegriffe der Infektionslehre • Infektion (endogene und exogene Infektion, Lokal- und Allgemeininfektion) • Infektionskrankheit • Infektionskette • Inkubationszeit • Disposition • Resistenz • Immunität • Virulenz	Verbindung zum Lerngebiet 5.2 Allgemeine Krankheitslehre, Kinderheilkunde, Lerngebietsabschnitt Allgemeine Krankheitslehre, Lernabschnitt 1
Sie erkennen die Bedeutung der ärztlichen Meldepflicht.	- Infektionsquellen - Übertragungswege für Infektionserkrankungen - Meldepflicht bei Infektionserkrankungen	Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben grundlegende Kenntnisse über wichtige Infektionskrankheiten.	- Erreger, Übertragungsweg, Inkubationszeit, Symptome, Therapie, Komplikationen, Prophylaxe: • Hepatitisarten • Diphtherie • Tetanus • Pertussis • Mumps • Masern • Röteln • Scharlach • Varizellen/Herpes zoster • Herpes simplex • Influenza • FSME/Borreliose • ausgewählte Reisekrankheiten	Verbindung zum Lerngebiet 5.4 Allgemeine Augenheilkunde, Lernabschnitte 3, 5, 6, 8 und 10 Hinweis auf intrauterine Infektionen und ihre Folgen (die kindliche Katarakt) Hinweis auf Augenbewegungsstörungen Hinweis auf die Bedeutung von Impfstofflieferungen in Katastrophengebiete der Dritten Welt
7 Umwelthygiene (ca. 5 Stunden)		
Sie verfügen über die Einsicht in die Bedeutung der Umwelt für die Erhaltung der Gesundheit.	- Abfallvermeidung/-beseitigung • Abfallbeseitigung im Krankenhaus - Luft und Klima • Schadstoffbelastung • Klimaveränderung - Wasser • Wasserkreislauf • Wasseraufbereitung • Abwasserbeseitigung - Lärm • Lärmquellen • Lärmschutz	Reaktivierung von Kenntnissen der allgemein bildenden Schule berufsfachrichtungsübergreifender Unterricht empfehlenswert Besuch einer Recycling- oder Kläranlage
Sie erkennen den Umweltschutz als Verantwortung für sich selbst.		

5.10 Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde

60 Stunden

5.10.1 Berufskunde

20 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler vertiefen und erweitern ihr Wissen aus der allgemein bildenden Schule über das Gesundheitswesen in Deutschland als System staatlicher Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Menschen. Im Mittelpunkt steht die öffentliche Gesundheitsvorsorge.

Die Schüler erkennen, dass die Gesundheit und ihre Vorsorge weltweit zum zentralen Thema geworden sind und eine internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet unterstützt und gefördert werden muss.

Die Schüler lernen wichtige Berufsgruppen des Gesundheitswesens kennen und ordnen sie in die Gesamtheit der Gesundheitsberufe ein. Sie erkennen die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit. Dabei sind das Berufsbild des Orthoptisten und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Schwerpunkt der Wissensvermittlung. Sie erhalten einen Überblick über die Anforderungen des Berufes, werden befähigt, eigene Entwicklungschancen in ihrem zukünftigen Beruf einzuordnen und über spätere Einsatzorte nachzudenken.

Die Schüler besitzen umfangreiche Kenntnisse über das System der sozialen Sicherung. Sie erkennen die Grundprinzipien und die Grundlagen dieses Systems. Sie besitzen sichere Kenntnisse über die 5 Säulen der Sozialversicherung und das erforderliche Wissen über die staatlichen Fürsorge- und Vorsorgeleistungen.

Die Schüler werden befähigt, die Bedeutung und die Problematik sozialpolitischer Fragen zu erkennen und in ihrer beruflichen Praxis beim täglichen Umgang mit dem Patienten umzusetzen.

Die Schüler kommen zunehmend zu der Erkenntnis, dass die Gesundheit als medizinische Kategorie immer mehr geistige und soziale Aspekte erhält.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Einführung in die Berufskunde	5
2	Gesetz über den Beruf der Orthoptistin und des Orthoptisten	5
3	Grundlagen zum System der sozialen Sicherung	10

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Einführung in die Berufskunde (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler erhalten einen Überblick über die Struktur und Organisation des Gesundheitswesens in Deutschland und der internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen sowie über die Aufgaben der Berufsgruppen im Gesundheitswesen.	- Aufbau und Aufgaben des Gesundheitswesens - internationale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen - Aufgaben der einzelnen Berufsgruppen im Gesundheitswesen - historische Entwicklung des Berufes Orthoptist - Berufsbild - ethische Grundlagen des Berufes	Reaktivierung von Kenntnissen aus der allgemein bildenden Schule Einordnung des Berufes in die Gesamtheit der Gesundheitsberufe
Sie kennen das Berufsbild des Orthoptisten.		
2 Gesetz über den Beruf der Orthoptistin und des Orthoptisten (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die gesetzlichen Regelungen für den Beruf und die Ausbildung.	- Inhalte • Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung • Ausbildungs- und Prüfungsordnung	Orthoptistengesetz als Pflichtliteratur Eingehen auf aktuelle berufspolitische Fragen
Sie haben einen Überblick über die Anforderungen des Berufes.	- Einsatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten	
Sie erkennen die Notwendigkeit ständiger Weiterbildung.	- Berufsverband der Orthoptisten • Struktur • Aufgaben	Einbeziehung des vom Berufsverband erstellten Unterrichtskataloges für die Ausbildung
Sie können die eigenen Entwicklungschancen im Beruf einordnen.		
3 Grundlagen zum System der sozialen Sicherung (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler haben Überblick über die Grundprinzipien der sozialen Sicherung.	- historische Entwicklung - Grundprinzipien der sozialen Sicherung	Projektarbeit oder offener Unterricht empfehlenswert - berufsfachrichtungsübergreifend -
Sie kennen die 5 Säulen der Sozialversicherung.	- gesetzliche Krankenversicherung: Rechtsgrundlage, Versicherungsträger, versicherungspflichtiger Personenkreis, Leistungen	Eingehen auf aktuelle gesetzliche Regelungen in der Krankenversicherung (Zuzahlungen, Härtefallregelung)
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit der aktuellen Information über Regelungen in der Sozialversicherung für eine verantwortungsbewusste Berufsausübung.	- gesetzliche Pflegeversicherung: Rechtsgrundlage, Versicherungsträger, versicherungspflichtiger Personenkreis, Leistungen - gesetzliche Unfallversicherung: Rechtsgrundlage, Versicherungsträger, versicherungspflichtiger Personenkreis, Leistungen - gesetzliche Arbeitslosenversicherung: Rechtsgrundlage, Versicherungsträger, versicherungspflichtiger Personenkreis, Leistungen - gesetzliche Rentenversicherung: Rechtsgrundlage, Versicherungsträger, versicherungspflichtiger Personenkreis, Leistungen - Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	Eingehen auf aktuelle gesetzliche Regelungen in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld I und II) Eingehen auf aktuelle gesetzliche Regelungen in der Rentenversicherung

5.10.2 Gesetzeskunde

20 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen und erweitern ihre Kenntnisse aus der allgemein bildenden Schule über das Wesen und die Funktionen des Rechts, über wichtige Rechtsgebiete und den Rechtsverkehr.

Sie kennen wichtige Teile des individuellen Arbeitsrechts wie Verträge und Zeugnisse und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie erkennen abzuleitende rechtliche Konsequenzen und sind in der Lage, ihr Verhalten danach zu richten. Sie besitzen Kenntnisse des kollektiven Arbeitsrechts wie Tarifrecht und die Personalvertretung.

Wesentliche Kenntnisse besitzen sie über die wichtigsten Gesetze des Arbeitsschutzes bei der künftigen Berufsausübung. Besonders die Erkenntnis einer strikten Einhaltung der Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, des Arzneimittelgesetzes und der Unfallverhütungsvorschriften ist eine uneingeschränkte Bedingung.

Auf dem Gebiet des Zivilrechts werden Kenntnisse über Grundsätze der Aufsichtspflicht und des Schadensersatzes erworben.

Allgemeine und berufsbezogene Kenntnisse eignen sich die künftigen Orthoptisten auf dem Gebiet des Strafrechts an. Dabei wird der großen Bedeutung der Schweigepflicht in der Medizin Rechnung getragen.

Die ständige Weiterentwicklung der medizinischen Wissenschaft, der Medizingeräte und -produkte führt zu einer effektiveren und erfolgreicher Arbeit der im Gesundheitswesen tätigen Mitarbeiter. Sie verlangt aber auch mehr Verantwortung bei deren Nutzung. Auch der Umgang mit den Patienten, ihren höheren Anforderungen an die Medizin, ihren gestiegenen Erwartungen an die Leistungen der Medizin und ihrem höheren Rechtsbewusstsein intensiviert sich ständig.

Die Schüler erkennen daraus, dass die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen besonders in der Medizin von grundlegender Bedeutung ist. Sie werden befähigt, die rechtlichen Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit anzuwenden und auch aktuelle gesundheitspolitische Entscheidungen umzusetzen.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Einführung in die Gesetzeskunde	2
2	Grundlagen des Arbeitsrechts	6
3	Grundlagen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung	6
4	Berufsrelevante Grundlagen des Zivilrechts	3
5	Berufsrelevante Grundlagen des Strafrechts	3

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Einführung in die Gesetzeskunde (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über Rechtsgrundlagen.	- Funktionen des Rechts - Rechtsquellen - Rechtsgebiete - Arten der Teilnahme am Rechtsverkehr • Rechtsfähigkeit • Geschäftsfähigkeit • Prozessfähigkeit • Deliktfähigkeit • Testierfähigkeit	Reaktivierung von Kenntnissen aus der allgemein bildenden Schule
2 Grundlagen des Arbeitsrechts (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler verfügen über grundlegende Kenntnisse zum individuellen Arbeitsrecht.	- Arbeitsrecht • individuelles • kollektives - Arbeitsvertrag/Ausbildungsvertrag • Begriffsbestimmung • Form und Inhalt - Probezeit - Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers und Arbeitgebers bzw. Auszubildenden und Ausbilders - Möglichkeiten der Beendigung von Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnissen	Eingehen auf das Berufsbildungsgesetz
Sie erkennen die Bedeutung von Rechten und Pflichten für die berufliche Tätigkeit.		Anwendungsbeispiele
		Hinweis auf die Aufgaben der Landesärztekammern

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über die Grundlagen des Tarifrechts und des Personalvertretungsgesetzes.	- Kündigung • Arten • Kündigungsgründe • Kündigungsschutzrecht - Arbeitszeugnis • Zeugnispflicht des Arbeitgebers • Zeugnisarten • Grundsätze bei der Zeugniserstellung - Tarifrecht • Begriffsbestimmung • Inhalte eines Tarifvertrages - Personalvertretungsgesetz • Begriffsbestimmung • Inhalte	Verwendung von Fallbeispielen Eingehen auf die Aufgaben von Arbeitsgerichten
3 Grundlagen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über die Inhalte wichtiger berufsrelevanter Gesetze und Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung und Einsicht in die Notwendigkeit der Einhaltung.	- Jugendarbeitsschutzgesetz - Mutterschutzgesetz - Schwerbehindertengesetz - Infektionsschutzgesetz - Arzneimittelgesetz - Medizingeräteordnung und Medizinproduktegesetz - Unfallverhütungsvorschriften	Erarbeitung der Inhalte anhand der jeweiligen Gesetzestexte
4 Berufsrelevante Grundlagen des Zivilrechts (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler kennen grundlegende Begriffe des Zivilrechts.	- Aufsichtspflicht • Begriffsbestimmung • Grundsätze - Haftung aus unerlaubter Handlung • Begriffsbestimmung • Vorsatz/Fahrlässigkeit - Schadensersatz • Begriffsbestimmung • Arten	Erarbeitung der Inhalte an Fallbeispielen
5 Berufsrelevante Grundlagen des Strafrechts (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler erkennen die große Bedeutung der Schweigepflicht in der Medizin.	- Verletzung von Privatgeheimnissen • Begriffsbestimmung • Vorsatz/Fahrlässigkeit - unterlassene Hilfeleistung • Begriffsbestimmung • Vorsatz/Fahrlässigkeit	Eingehen auf andere ärztliche Pflichten und deren Bedeutung (z. B. Sorgfaltspflicht, Dokumentationspflicht, Aufbewahrungspflicht, Einwilligungs- und Aufklärungspflicht, Meldepflicht)
Sie kennen grundlegende Begriffe des Strafrechts.	- Körperverletzung • Begriffsbestimmung • Vorsatz/Fahrlässigkeit - Tötung • Vorsatz/Fahrlässigkeit • Tötung auf Verlangen	Erarbeitung der Inhalte an Fallbeispielen Eingehen auf ethische Fragen der Sterbehilfe

5.10.3 Staatsbürgerkunde

20 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler vertiefen und erweitern ihre Kenntnisse aus der allgemein bildenden Schule über Grundlage, Aufbau und Funktion des föderalen Systems und der parlamentarischen Staatsform der Bundesrepublik Deutschland. Sie erfassen die Grundrechte jedes Staatsbürgers, erkennen aber auch ihre zunehmende Eigenverantwortung bei der Weiterentwicklung der Gesellschaft.

Sie besitzen Einblicke in die soziale Marktwirtschaft, ihren Mechanismus, ihre Stärken und ihre Grenzen.

Sie begreifen die wachsende Bedeutung der Massenmedien bei ihrer persönlichen Meinungs- und Willensbildung und erhalten einen Überblick über unser Parteien- und Wahlsystem.

Die Schüler werden befähigt, ihre Rechte als Staatsbürger verantwortungsbewusst wahrzunehmen und entsprechend ihrer Eignung und ihres Willens an der Gestaltung der Gesellschaft teilzunehmen.

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte in Stunden

1	Grundgesetz und Menschenrechte	4
2	Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland	3
3	Gewaltenteilung und Kontrolle im parlamentarischen System	4
4	Wirtschaftsordnungen und ihre sozialen Auswirkungen	4
5	Politische Meinungs- und Willensbildung	5

Lernziele

Lerninhalte

Didaktisch-methodische Hinweise

1 Grundgesetz und Menschenrechte (ca. 4 Stunden)

Die Schüler verfügen über Kenntnisse des Grundgesetzes und der Menschenrechte.

- Entstehung des Grundgesetzes und seine geschichtlichen Hintergründe
- Inhalte des Grundgesetzes

Einordnung Entstehung Grundgesetz in die geschichtlichen Hintergründe

Sie erfassen die Bedeutung der Grundrechte für das Leben des Einzelnen in der gesellschaftlichen Realität.

- Grundrechte
- Menschenrechte
- Umsetzung der Grund- und Menschenrechte in der sozialen Realität
- Verfassung des Freistaates Thüringen

Sie erfassen die Besonderheiten der Thüringer Verfassung.

2 Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland (ca. 3 Stunden)

Die Schüler haben Kenntnisse über den Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland.

- Aufgaben des Staates
- Staats- und Regierungsformen
- Grundprinzipien zur Staatsgründung der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 20 Grundgesetz

Anwendung von Staats- und Regierungsformen auf die gegenwärtige internationale Situation

Sie setzen sich mit der Bedeutung der Grundprinzipien auseinander.

3 Gewaltenteilung und Kontrolle im parlamentarischen System (ca. 4 Stunden)

Die Schüler besitzen Kenntnisse

- über die Gewaltenteilung und ihre Bedeutung;
- über die Kontrolle im parlamentarischen System.

- Ziele der Gewaltenteilung
- Aufgaben und Aufbau der Legislativorgane Bundestag und Bundesrat
- Gesetzgebungsverfahren
- Exekutivaufgaben und Zusammensetzung der Bundesregierung
- Stellung des Bundeskanzlers
- Funktion des Bundespräsidenten
- Bundesverfassungsgericht

Herausarbeitung des Verhältnisses der einzelnen Staatsorgane untereinander Zuordnung aktueller Anforderungen an einzelne Staatsorgane

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
4 Wirtschaftsordnungen und ihre sozialen Auswirkungen (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler haben Einblick in die Zusammenhänge von Wirtschaftsordnung und ihre sozialen Auswirkungen.	- Wirtschaftsordnungen • freie Marktwirtschaft • soziale Marktwirtschaft - Vergleich der Grundsätze, Merkmale, Vor- und Nachteile der Wirtschaftsordnung	Herausarbeitung der Unterschiede zwischen Plan- und Marktwirtschaft
Sie erkennen die Grenzen der sozialen Marktwirtschaft und des Sozialstaates.	- Marktmechanismus - Einflüsse des Staates auf den Markt und dessen soziale Absichten	Herausarbeitung der sozialen Marktsituation
5 Politische Meinungs- und Willensbildung (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler sind zur politischen Meinungs- und Willensbildung befähigt.	- Massenmedien und deren Aufgaben - Presse- und Meinungsfreiheit - Manipulation durch Medien - Notwendigkeit der Parteien - Verfassungsauftrag und Organisation der Parteien - Zielstellung verschiedener Parteien - Wahlrechtsgrundsätze - Wahlverfahren - Bundestagswahlen - Landtagswahlen in Thüringen - Kommunalwahlen in Thüringen	Herausarbeitung der Bedeutung der Massenmedien Überblick über das Parteiensystem Überblick über das Wahlsystem

5.11 Fachenglisch

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Ausbildung in der Fremdsprache leistet im Konsens mit der Ausbildung in den anderen Lerngebieten ihren Beitrag zur Befähigung der Schüler zu berufsbezogener fremdsprachlicher Handlungskompetenz. Das bedeutet, die Schüler vertiefen und erwerben Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Selbst- und Sozialkompetenz bezogen auf allgemeine und berufsbezogene Handlungsfelder.

Die Schüler

- sind in der Lage, in der Fremdsprache weitgehend sicher typische bzw. häufig auftretende Situationen bezogen auf die Bereiche Leseverstehen, Schreiben, Hörverstehen und Sprechen kommunikativ zu bewältigen.
- verfügen über berufsfeldspezifische Mittel (Fachlexik, fachtextfrequente Grammatik, syntaktische Modelle etc.), die sie gezielt einsetzen, um sich beispielsweise englischsprachige, berufsbezogene Fachtexte zu erschließen oder Therapieanweisungen in der Fremdsprache zu geben.
- beherrschen Gesprächsmanagement sowie die verschiedenen Kommunikationsstrategien in der Fremdsprache und können diese bezogen auf die jeweilige Situation anwenden.
- sind in der Lage, selbstständig Informationen aus englischsprachigen Fachtexten zu erfassen und zu verarbeiten, Aufgaben zu lösen und Texte zu produzieren.
- besitzen die Fähigkeit, Lern- und Arbeitsphasen zu planen und zu gliedern.
- sind in der Lage, ihr verfügbares sprachliches und strategisches Wissen in der Muttersprache und in der englischen Sprache effektiv miteinander zu verknüpfen und einzusetzen (Sprachlernbewusstheit).
- besitzen interkulturelles Verständnis, Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Nationalitäten (Interkulturelle Kompetenz).

Grundsätzliche Orientierungen für den Fremdsprachenunterricht:

- Der Unterricht knüpft an die Voraussetzungen an, die die Schüler mitbringen.
- Der Unterricht hat realistische Ziele, die im Bildungsgang erreicht werden können. Die Schüler sollen lernen, was sie tatsächlich brauchen.
- Der Unterricht führt zu einer beruflichen Handlungsfähigkeit. Dies bedeutet u. a., dass die Schüler auf die Arbeit mit anders sprechenden Partnern bzw. fremdsprachigen Materialien vorbereitet werden.
- Der Unterricht nutzt authentisches fremdsprachiges Arbeitsmaterial sowie Texte und Unterrichtsmaterialien mit fachspezifischem Inhalt.

- Das Lernen im Fremdsprachenunterricht soll motivieren, z. B. durch adäquate, sinnstiftende und auch interessante Anforderungen, handlungsorientierte bzw. schülerorientierte Aufgaben etc.
- Die Inhalte des Unterrichts zielen vorwiegend auf eine berufliche Orientierung mit allgemein sprachlichen, berufsfeldspezifischen und berufsspezifischen Akzenten.

Hinweise zur Darstellung

Die Entwicklung von Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Selbst- und Sozialkompetenz ist in der Spalte Lernziele konkretisiert und erfolgt im Kontext der Lerninhalte. Diese sind in Form von Themenbereichen aufgeführt. Interkulturelle Handlungsfähigkeit wird innerhalb der Themenbereiche immanent und akzentuiert entwickelt.

Die Inhalte der Themenbereiche und die Behandlung weiterer Lernziele und -inhalte, wie Sprachfunktionen, Sprachmittel (Lexik, Grammatik u. a.) müssen an die Erfordernisse des Fachbereiches sowie an den Kenntnisstand der Klasse angepasst werden.

Die angegebenen Stundenzahlen sind empfohlene Richtwerte. Lerninhalte, die die Entwicklung von Teilkompetenzen (Methodenkompetenz, Selbst- und Sozialkompetenz) sowie von übergreifenden Bereichen des Sprachlernens (Sprachfunktionen, Sprachmittel) betreffen, sind immanent zu realisieren.

Lernabschnitte		Stunden
1	Kommunikative Fertigkeiten:	40
	- Hör-/Hör-Sehverstehen, Sprechen/an Gesprächen teilnehmen	
	- Leseverstehen, Schreiben	
2	Sprachfunktionen	immanent
3	Sprachmittel	immanent
4	Selbst- und Sozialkompetenz	immanent

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
1 Kommunikative Fertigkeiten (40 Stunden)		
Hör-/Hör-Sehverstehen, Sprechen/an Gesprächen teilnehmen		
Die Schüler erkennen die Bedeutung der englischen Sprache als Verständigungsmittel, Geschäfts-, Verkehrs- und Konferenzsprache.	Englisch als internationales Kommunikationsmittel Englisch in der Medizin Englisch in der Augenheilkunde	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie können sich selbst vorstellen und über die Familie sprechen.	Vorstellung der eigenen Person Familie	Darlegen zusammenhängender Sachverhalte „That’s me and my family“ Hörverstehen dialogisches Sprechen
Sie sind in der Lage, typische Alltagssituationen zu bewältigen.	Hotelreservierung Arztbesuch	
Sie beherrschen die Fähigkeit zur	Führen von Gesprächen: Berufsbild des Orthoptisten	lerngebietsübergreifender Unterricht
- Führung von Gesprächen, themengebunden und in fachbezogenen Zusammenhängen;	Abläufe bei orthoptischen und pleoptischen Untersuchungen Diagnosen von Augenerkrankungen Beratung von Patienten hinsichtlich der Therapie von Augenerkrankungen	Erstellung von Fachvorträgen mit Präsentation Rollenspiele Auswertung von Fachvideos
- Beratung von Patienten in englischer Sprache.	Teilnahme an Fachvorträgen/ Diskussionen	
Leseverstehen, Schreiben		
Die Schüler erfassen und verarbeiten den Sinngehalt und die Detailinformationen von Fachtexten.	gesunde Lebensweise Gesundheitswesen Anatomie und Physiologie Erkrankungen ausgewählter Organsysteme Orthoptik	Verwendung authentischer fachspezifischer Texte und Materialien Verwendung traditioneller und neuer Medien

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie sind fähig	Augenerkrankungen	Internetrecherche
- zur Formulierung von Fachtexten in englischer Sprache;	Bedienungsanleitungen orthoptischer und pleoptischer Geräte	Darstellen von Gehörtem (z. B. Fachvideos) oder Erlebtem (z. B. Beispiele
- zum Schreiben von Arztbriefen in englischer Sprache.	Untersuchungsabläufe	aus der praktischen Ausbildung) in berichtender oder beschreibender Form

Lernziele	Lerninhalte
------------------	--------------------

2 Sprachfunktionen (immanent)

Die Schüler können alle Sprachfunktionen sowohl einsprachig (englisch) als auch vermittelnd in zweisprachigen Situationen (englisch-deutsch) anwenden.

Die Schüler können	- Personen ansprechen, begrüßen, verabschieden
- Kontakte herstellen;	- sich und andere vorstellen
	- Personen nach dem Befinden fragen
	- Verstehen und Nichtverstehen ausdrücken
	- Bedauern/Entschuldigung ausdrücken
	- Verabredungen treffen
	- Hilfe anbieten
	- Jemandem etwas wünschen
	- Danken und auf Dank reagieren
- auffordern;	- Vorschläge unterbreiten, Ratschläge erteilen
	- Zustimmung/Ablehnung ausdrücken
	- Anregungen, Vorschläge, Ratschläge unterbreiten
	- Warnungen/Verbote formulieren
- Gefühle äußern/sich über Gefühle verständigen;	- Freude/Begeisterung ausdrücken
	- Gefallen/Missfallen ausdrücken
	- Interesse ausdrücken
	- Hoffnungen/Wünsche ausdrücken
	- Zweifel/Vermutung/Gewissheit ausdrücken
	- Erstaunen/Verwunderung/Überraschung ausdrücken
	- Befürchtungen ausdrücken
- beschreiben, erläutern, berichten;	- etwas oder jemanden beschreiben
	- Vorgänge und Abläufe beschreiben, erklären
- Meinungen äußern, argumentieren.	- Meinungen äußern und begründen
	- Wertungen vornehmen
	- Bedingungen formulieren
	- Schlussfolgerungen ziehen

3 Sprachmittel (immanent)

Die Schüler beherrschen	- Gesundheitswesen
- berufsfeldspezifische und berufsspezifische lexikalische Mittel;	• Facharztbezeichnungen
	• allgemeine Begriffe zur Struktur eines Krankenhauses bzw. einer Arztpraxis
	• ausgewählte medizinische Geräte und Instrumente
	- Anatomie und Physiologie
	• allgemeine Anatomie und Physiologie
	• Anatomie und Physiologie des Auges
	- ausgewählte Erkrankungen
	• Infektionskrankheiten
	• Herz-/Kreislauferkrankungen
	• Stoffwechselerkrankungen
	- Orthoptik
	• Augenerkrankungen
	• wichtige orthoptische und pleoptische Geräte und Hilfsmittel

Lernziele	Lerninhalte
- allgemein sprachliche Lexik (reaktiviert und erweitert); - Alltagssprachliche und fachfrequente grammatische Strukturen.	allgemein sprachlicher Wortschatz entsprechend der Sprachfunktionen - Aussagen, Fragen und Aufforderungen in bejahter und verneinter Form verstehen und formulieren (word order, affirmative and negative phrases and questions) - Handlungen, Ereignisse und Sachverhalte als gegenwärtig, vergangen, zukünftig oder zeitlos, mehrere Geschehnisse als gleichzeitig oder aufeinander folgend bzw. unter Berücksichtigung von Vor- und Nachzeitigkeit erkennen und wiedergeben (tenses, regular and irregular verbs, gerund and infinitive) - Erlaubnis, Möglichkeit, Wunsch, Verpflichtung/Notwendigkeit, Wahrscheinlichkeit, Fähigkeit bzw. das Gegenteil dessen ausdrücken (modal auxiliaries) - räumliche, zeitliche und logische Beziehungen erkennen und herstellen (prepositions) - Handlungsperspektiven verstehen und selbst formulieren (active und passive voice) - Anzahl, Art und Zugehörigkeit von Gegenständen, Personen und Sachverhalten erkennen und beschreiben (countable and uncountable nouns, adjective and adverbs, comparison, definite and indefinite articles, pronouns) - Informationen wörtlich und vermittelt wiedergeben (direct/indirect speech) - Bedingungen und Bezüge formulieren - (conditional clauses 1-2)

4 Selbst- und Sozialkompetenz (immanent)

Die Schüler können im Team arbeiten.	z. B. Planen, Durchführen, Evaluieren von kooperativen Lernphasen, Gesprächstechniken, Toleranz
Sie beherrschen professionelles Selbstmanagement.	z. B. Zeitmanagement, Umgang mit Arbeitsmitteln
Sie können in interkulturellen Prozessen und Situationen bestehen.	z. B. Einblicke in andere Kulturen, Beispiele für kulturelle Unterschiede/Konflikte, interkulturelle Bewältigungsstrategien

6 Praktische Ausbildung

2860 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die praktische Ausbildung dient der unmittelbaren Vorbereitung auf die spätere berufliche Tätigkeit. Die Schüler festigen und vertiefen ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus dem theoretischen und praktischen Unterricht und wenden sie am und mit dem Patienten an.

Sie lernen die Organisation einer Augenklinik und deren verschiedene Abteilungen kennen und erleben die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit in einem Krankenhaus. Sie können die wichtigsten Untersuchungsmethoden zur Diagnostik von Störungen der Augenbewegung und Augenstellung sinnvoll einsetzen. Sie lernen den Ablauf sowie die Instrumentenassistenz bei einer Schieloperation in einem augenärztlichen Operationssaal kennen. Sie führen selbstständig statische und kinetische Gesichtsfelduntersuchungen durch. Sie setzen die erlernten Therapiemöglichkeiten sinnvoll ein. Sie wenden die Vorschriften des Infektions- und Arbeitsschutzes an. Sie beachten wichtige Unfallverhütungsvorschriften und halten den aktuellen Hygieneplan der Augenklinik ein.

Der Lehrplan für die praktische Ausbildung lässt Freiräume, um auf aktuelle Ergebnisse von Forschung und Entwicklung in der Augenheilkunde einzugehen und für die Einführung neuer Arbeitstechniken und neuer medizinischer Geräte.

Durch Aufgabenteilung und notwendige Absprachen der Schüler untereinander und mit Mitarbeitern der Augenklinik werden Teamgeist und Konsensfähigkeit der Schüler gefördert.

Die Schüler üben den einfühlsamen und situationsgerechten Umgang mit ihren unterschiedlichen Patienten und ihren jeweiligen Krankheitsbildern.

Die praktische Ausbildung erfolgt unter Anleitung und Kontrolle von Diplommedizinpädagogen, Lehrkräften für den praktischen Unterricht und ausgebildeten Orthoptisten bzw. beauftragten Mitarbeitern der entsprechenden Abteilungen der Augenklinik.

Die Realisierung basiert auf folgenden Schwerpunkten:

- Erstellen eines Einsatzplanes für die jeweiligen Abteilungen in Zusammenarbeit mit den Schülern
- Erstellen von Praktikumsaufträgen für jedes Einsatzgebiet mit klarer Zielstellung und konkreter Formulierung von Arbeitsaufgaben
- Kontrolle und Auswertung der Erfüllung des Praktikumsauftrages in den jeweiligen augenärztlichen Abteilungen in Zusammenarbeit mit den Schülern

Für eine umfassende Vorbereitung auf die spätere berufliche Tätigkeit als Orthoptist und als Hilfestellung bei der Wahl des späteren Arbeitsgebietes ist zu empfehlen, den Schülern im Verlauf der Ausbildung auch ein Praktikum in einer weiteren Augenklinik oder einer Praxis eines niedergelassenen Augenarztes zu ermöglichen.

Empfohlene Einsatzorte während der praktischen Ausbildung

Abteilungen	Zeitrichtwerte in Stunden
Abteilung für Orthoptik, Kinder- und Neuroophthalmologie	1540
Abteilung für Augenoperationen	640
Poliklinik	220
Registratur	220
Abteilung für die Betreuung von Kontaktlinsenträgern	220
Fotolabor	20

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
-----------	-------------	---------------------------------

1 Abteilung für Orthoptik, Kinder- und Neuroophthalmologie (ca. 1540 Stunden)

Die Schüler erkennen	- Anamnese	Demonstration und intensives Üben der jeweiligen Anamnesarten
- die verschiedenen Anamnesarten sowie deren sichere Anwendung;	• Jetztanamnese • Eigenanamnese • Familienanamnese • umfassende Augenanamnese bei neuen Patienten	am Patienten

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- die Bedeutung für die Erstellung einer exakten Diagnose. Sie sind befähigt zu einfühlsamem und situationsgerechtem Umgang mit jedem Patienten. Sie können die wichtigsten Untersuchungsmethoden zur Diagnostik von Störungen der Augenbewegung und Augenstellung bei allen Patientengruppen sicher durchführen. Sie haben Einsicht und die Fähigkeit zur exakten Dokumentation von Untersuchungsergebnissen. Sie verfügen über die Fertigkeit zur exakten Therapieplanung und verantwortungsvollen Durchführung der Therapie. Sie können die wichtigsten Untersuchungsmethoden zur Diagnostik bei neuroophthalmologischen Störungen sicher anwenden. Sie sind befähigt zum einfühlsamen und situationsgerechten Umgang mit jedem Patienten. Sie können orthoptische und pleoptische Geräte sicher handhaben und pflegen.	- Befunderhebung • Kennen der wichtigsten Untersuchungsmethoden zur Diagnostik von Störungen der Augenbewegung und Augenstellung • Visusprüfung • Motilitätsprüfung • Inspektion unter Berücksichtigung von Kopfhaltung, Augenstellung, Nasenrücken, Gesichtsasymmetrie und auffälliger Anomalien • Besonderheiten bei der Untersuchung von Kleinkindern - Dokumentation - Therapieplanung - Therapiedurchführung - Neuroophthalmologie einschließlich Perimetrie • Kennen der wichtigsten Untersuchungsmethoden zur Diagnostik bei neuroophthalmologischen Störungen • Goldman-Perimeter • Octopus - Gesprächsführung und Beratung des Patienten - Anwendung und Pflege orthoptischer und pleoptischer Geräte	Demonstration und intensives Üben der jeweiligen Untersuchungsmethode am Patienten Hinweis auf neue Untersuchungsmethoden Hinweis auf Fehlermöglichkeiten Förderung der kritischen Einschätzung der eigenen Leistung Förderung von Teamarbeit durch Aufgabenteilung Umgang mit aktuellen Dokumentationssystemen Demonstration und intensives Üben der jeweiligen Untersuchungsmethode am Patienten Hinweis auf neue Untersuchungsmethoden Hinweis auf Fehlermöglichkeiten intensives Üben der Gesprächsführung
2 Abteilung für Augenoperationen (ca. 640 Stunden)		
Die Schüler haben Einsicht in die Notwendigkeit der exakten Einhaltung von Hygienevorschriften sowie deren sichere Anwendung. Sie erkennen, dass die Einhaltung der Sterilität im Operationssaal die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg einer Schieloperation darstellt.	- Durchführung der hygienischen chirurgischen Händedesinfektion - Umgang mit Desinfektionsmitteln - Umgang mit Operationskleidung entsprechend der Hygienevorschrift - Transport und Lagerung des Patienten auf dem Operationstisch - Gabe von Augentropfen nach Anweisung - Anlegen und Wechseln von Augenverbänden - Umgang mit postoperativen Überwachungsgeräten - Verhalten im Operationssaal - Instrumentenassistenz bei einer Schieloperation	Umsetzung des aktuellen Hygieneplanes der Augenklinik Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften bzw. entsprechende Betriebsanweisungen der Augenklinik Demonstration und intensives Üben der jeweiligen Arbeitsaufgaben Hinweis auf mögliche Komplikationen während der Operation

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
3 Poliklinik (ca. 220 Stunden)		
Sie können vorbereitende Untersuchungen an ambulanten Patienten sicher durchführen.	- Durchführung vorbereitender Untersuchungen an ambulanten Patienten • Visusprüfung • Brillenausmessung • Non-Contact-Tonometrie • stereoskopische Untersuchung	Demonstration und intensives Üben der Untersuchungen
Sie besitzen die Fähigkeit	- Assistenz bei Untersuchungen durch den Augenarzt • Führung der Krankenunterlagen • Ektropinieren • Durchführung von Augenspülungen • Gabe von Augentropfen und Augensalbe nach Anweisung • Anlegen von Augenverbänden • Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Notfällen	Hinweis auf Richtlinien in Notfallsituationen
- zur effizienten Ablauforganisation;		
- zum vorausschauenden Denken und Handeln.		
4 Registratur (ca. 220 Stunden)		
Die Schüler beherrschen die Fähigkeit	- Aufnahme der Patienten • Einfordern von Patientenunterlagen • Neuanlegen bzw. Bereitstellung der Patientenunterlagen und Vorbereitung entsprechender Formulare	Kennenlernen neuer Systeme zur Erfassung von Patientendaten
- zur effizienten Ablauforganisation;		
- zum einfühlsamen und situationsgerechten Umgang mit allen Patienten.	- Umgang mit Patientenakten	
Sie haben die Einsicht und die Fähigkeit zur exakten Dokumentation von Patientendaten.	- Pflege und Sortierung der Patientenakte	
5 Abteilung für die Betreuung von Kontaktlinsenträgern (ca. 220 Stunden)		
Die Schüler können die Untersuchungsmethoden zur Kontaktlinsenanpassung sicher durchführen.	- Durchführung der Visusprüfung	Demonstration und intensives Üben der einzelnen Arbeitsvorgänge
Sie besitzen die Fähigkeit zur Beratung von Kontaktlinsenträgern.	- Durchführung der Kreuzzylindermethode	
Sie haben die Einsicht in die Einhaltung von Hygienevorschriften bei der Pflege von Kontaktlinsen sowie deren verantwortungsvolle Durchführung.	- Einsetzen und Entnahme der Kontaktlinse aus dem Patientenauge	
	- Einweisung der Kontaktlinsenpatienten in Handhabung und Pflege der Kontaktlinsen	
	- Desinfektion und Reinigung der Kontaktlinsen, der Anpasskontaktlinsen bzw. -sätze	
6 Fotolabor (ca. 20 Stunden)		
Die Schüler kennen wichtige fotografische Arbeiten in einer Augenklinik.	- Assistenz bei der Durchführung fotografischer Arbeiten	Hinweis auf neue Verfahren
	- Assistenz bei Fluoreszenzangiografien	
	- Umgang mit fotografischen Geräten • Fundus- und Vorderabschnittskamera • Angiografiegerät	